

06 级

C 语言试题 二

一、选择填空 (以下小题 1 分, 共 15 分)

下列题目的四个备选答案中只有一个是正确的, 请选择。注意: 只能选择一个答案, 不选或多选均不给分。

1. 结构化程序设计中的三种基本结构是 B。

- A) 表达式、运算符和函数 B) 顺序、选择和循环
C) 函数、数组和结构 D) 数组、指针和结构

2. 一个 C 语言程序的基本组成单位是 C。

- A) 主程序 B) 子程序 C) 函数 D) 过程

3. 若有程序段: do {

```
i=a+b++;  
printf("%d", i);
```

} while (!i);

则 while 中的与条件表达式 "!i" 含义等价的是 C。

- A) i==0 B) i!=1 C) i!=0 D) i==1

4. 下列说法中正确的是 C。

- A) break 语句用在 Switch 语句中, 而 continue 用在循环语句中
B) break 语句用在循环语句中, 而 continue 用在 Switch 语句中
C) break 能结束循环, 而 continue 只能结束本次循环开始下次循环
D) Continue 能结束循环, 而 break 只能结束本次循环

5. 若用数组名作为函数调用时的实际参数, 则传递给形式参数的是 A。

- A) 数组首地址 B) 数组的第一个元素值
C) 数组中全部元素的值 D) 数组元素的个数

6. main (argc, argv) 中形式参数 argv 的正确说明形式应当为 A。

- A) char * argv [] B) char argv [] []
C) char argv [] D) char * argv

7. 已知: int a, *p=&a; 则下列函数调用中错误的是 D。

- A) scanf ("%d", &a); B) scanf ("%d", p);
C) printf ("%d", *p); D) printf ("%d", *a);

8. 已知: char str1 [10], str2[10]={"books"}; 则在程序中能够将字符串 "books" 赋给数组 str1 的正确语句是 B。

- A) str1 = {"books"}; B) strcpy (str1, str2);
C) str1 = str2; D) str1 = "books"

9. 已知函数 abc 的定义为:

```
void * abc ()  
{ ... }
```

则函数的返回值为 A。

- A) 函数返回值为通用型指针 B) 执行函数后函数不再返回
C) 函数无返回值 D) 执行函数后程序终止

10. 凡在函数中未指定存储类别的变量, 其隐含的存储类别为 A。

- A) 自动 (auto) B) 静态 (static)
C) 外部 (extern) D) 寄存器 (register)

11. 在 C 语言的函数调用过程中, 如果函数 funA 调用了函数 funB, 函数 funB 又调用了函数 funA, 则 B。

- A) 称为函数的直接递归 B) 称为函数的间接递归

C) 称为函数的递归定义 D) C语言中不允许这样的递归形式

12. 已知说明语句: `int *p();` 它的含义是 C

A) `p` 是指向 `int` 型的指针变量 B) `p` 是 `int` 型的指针数组

C) `p` 是一个函数, 该函数的返回值是指向 `int` 型的指针变量

D) `p` 一个指向函数的指针变量, 该函数的返回值是 `int` 型

13. 若有以下说明语句, 则对 `pup` 中成员 `score` 的正确引用是 D。

```
struct pupil
{ char name [20];
  int score ;
} pup , * p =&pup;
```

A) `p.score` B) `p -> pup.score`

C) `(*p).pup.score` D) `(*p).score`

14. 已知: `struct date`

```
{ int year, month, day ;
  char week [8]
} today ;
```

则: `sizeof(today)` 的值是 D

A) 6 B) 8 C) 12 D) 14

15. 为了显示一个文本文件的内容, 最合适的文件打开方式应当是 A。

A) "`r`" B) "`r+`" C) "`a+`" D) "`rb`"

二、写出程序的运行结果 (每空 2 分, 共 10 分)

1. 请写出程序的输出结果。

```
main ()
{ int a=-10,b=-3;
  printf ("%d\n",a%b); } /* 输出结果 */
```

2. 请写出程序的输出结果。

```
fun (int *p)
{ int a=10;
  p=&a; ++ a; }
main ()
{ int a=5;
  fun (&a);
  printf ("%d\n", a); } /* 输出结果 */
```

3. 请写出程序的输出结果。

```
main ()
{ char str[20]="This is a string." , *p,*q;
  p=q=str;
  while (*p!= NULL)
  { if (*p!= 's') *q++=*p;
    p++; }
  *q= NULL;
  printf ("%s\n", str) /* 输出结果 */
```

4. 请写出程序的输出结果。

```
struct s
```

06 级

```
{ int x, *y;
} *p;
int data[ ]={10, 20, 30};
struct s array[ ]={100, &data[0], 200, &data[1], 300, &data[2]};
main( )
```

```
{ p= array+1;
printf ("%d\n", ++p->x); /* 输出结果 ① */ 201
printf ("%d\n", *++p->y); /* 输出结果 ② */ 30
```

三、程序填空 (共 25 分) 请根据程序的功能, 在下列程序空白的地方填入适当的语句, 使得程序完整正确, 能够实现需要的功能。

1. 从键盘输入一个不超过 30000 的整数 m , 判断该数是否是另一个整数 n 的平方。如果 n 的平方为 m , 则输出 n 的值; 如果不存在 n 的平方为 m , 则输出字母 "N",

例如, 输入: 25, 输出: 5。 输入: 101, 输出: N。

```
main ( )
{ int m, n;
printf ("Enter m: ");
scanf ("%d", &m); if (n<m) n*n<m
for (n=1; n<=m; n++)
if (n*n==m) printf ("%d\n", n);
else printf ("N\n");
}
```

2. 已知序列: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...。如果输入的 n 值为 8, 则输出数列的第 8 项 21, 如果输入 n 值为 10, 则输出 55。

```
main ( )
{ int n;
printf ("Enter N: ");
scanf ("%d", &n);
printf ("%d\n", f(n));
}
f(int n)
{ if (n==1 || n==2) return (1);
else return (f(n-1) + f(n-2));
}
```

3. 对输入的行、单词和字符进行计数。我们将单词的定义进行化简, 认为单词是不包含空格、制表符 (\t) 及换行符的字符序列。例如: "a+b+c", 认为是 1 个单词, 它由 5 个字符组成。又如: "xy abc", 为 2 个单词, 6 个字符。

```
# define EOF -1
# define YES 1
# define No 0
main( )
{ int c, nl, nc, nw, inword; inword;
inword=No; c = 0
nl=nc=nw=0; c/= 0 /* 行、字符、字计数器置 0 */
while ((c= getchar ( )) != EOF)
```

```

{ /* 当输入字符不是文件结束标记时, 则进行循环 * /
    ++nc;
    if (c == '\n',) ++nl;
    if (c == '\t' || c == '\n' || c == ' ')
        nw++;
    else if (inword == No)
    { inword = YES;
      ②;
    }
}

printf ("Lines = %d\n Words = %d\n Chars = %d\n", nl, nw, nc);
}

```

4. 以下程序的功能: 输入 10 个字符串存入数组 a 中, 然后找出每个字符串中的最大字符, 并找出的最大字符依次存入一维数组 b 中, 最后输出一维数组 b。

```

main()
{ int j,k;
  char a[10][80], b[10];
  for (j=0; j<10; j++)
    gets(a[j]);
    for (j=0; j<10; j++)
    { ① b[j] = a[j][0];
      for (k=1; a[j][k] != '\0'; k++)
        if (b[j] < a[j][k])
          ② b[j] = a[j][k];
    }
  for (j=0; j<10; j++)
    printf ("%d: %c\n", j, b[j]);
}

```

5. 编写一个模拟人工洗牌的程序, 将洗好的牌分别发给四个人。使用结构 card 来描述一张牌发给四个人用随机函数来模拟人工洗牌的过程, 最后将洗好的 52 张牌顺序分别发给四个人。

```

#include <stdlib.h>
struct card
{ int pips; /* 从 1 到 13。 1: A, 11: J 12: Q 13: K */
  char suit; /* 花色。 C: 梅花 D: 方块 H: 红心 S: 黑桃 */
} deck[] = {
{1,'C'}, {2,'C'}, {3,'C'}, {4,'C'}, {5,'C'}, {6,'C'}, {7,'C'}, {8,'C'}, {9,'C'}, {10,'C'},
{11,'C'}, {12,'C'}, {13,'C'},
{1,'D'}, {2,'D'}, {3,'D'}, {4,'D'}, {5,'D'}, {6,'D'}, {7,'D'}, {8,'D'}, {9,'D'}, {10,'D'},
{11,'D'}, {12,'D'}, {13,'D'},
{1,'H'}, {2,'H'}, {3,'H'}, {4,'H'}, {5,'H'}, {6,'H'}, {7,'H'}, {8,'H'}, {9,'H'}, {10,'H'},
{11,'H'}, {12,'H'}, {13,'H'},
{1,'S'}, {2,'S'}, {3,'S'}, {4,'S'}, {5,'S'}, {6,'S'}, {7,'S'}, {8,'S'}, {9,'S'}, {10,'S'},
{11,'S'}, {12,'S'}, {13,'S'}
}

```

06 4/6

```

}; /* 初始化一副牌 */
shuffle ( deck ) /* 模拟人工洗牌的过程 */
② ; struct card deck[52];
{ int i, j;
  randomize (); /* 调用库函数对随机函数初始化 */
  for (i=0; i<52; i++)
  { j= rand() % 52; /* 从52张牌中随机选择一张牌与第i张牌交换 */
    swapcard ( ③ );
  }
}
swapcard ( p q), /* 交换两张牌 */
④ ;
{ struct card temp;
  ⑤ ; ⑥ ; ⑦ ;
}
main ( )
{ int i;
  shuffle ( ① );
  for ( i = 0; i<52; i++ ) /* 分4行输出 */
  if ( i%13 == 0 ) printf ( "\nNo. %d: ", i/13+1);
  else printf ( " %c %2d ", deck[i].suit, deck[i].pips );
}

```

参考答案

一、选择填空 (每题1分, 共15分)

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. C | 3. A | 4. C |
| 5. A | 6. A | 7. D | 8. B |
| 9. A | 10. A | 11. B | 12. C |
| 13. D | 14. D | 15. A | |

二、写出程序的运行结果 (每空2分, 共10分)

- 1
- 5
- Th-i-a-tring.
- ① 201 ② 30

三、程序填空 (共25分)

- ① $n*n < m$ ② $n*n == m$
- ① $n==1 \parallel n==2$ ② $f(n-1) + f(n-2)$
- ① $inword = NO$ 或 $inword=0$ ② $++nw$ 或 $nw++$
- ① $b[j] = a[j][0]$ ② $b[j] = a[j][k]$
- ① $deck$ ② $struct card deck[]$ ③ $\&deck[i], \&deck[j]$
- ④ $struct card *p, *q$ ⑤ $temp=*p$ ⑥ $*p=*q$
- ⑦ $*q=temp$

或:

- ② $struct card * deck$
- ③ $deck+i, deck+j$ 其他等价形式亦可

007

一、单项选择题(每题 1 分, 共 10 分)

1. `int a=15;` 语句 `printf("%d\n", 10<a<2);` 的执行结果是 B。

A) 0 B) 1 C) 2 D) 10

2. 与语句: `k=a>b?(b>c?1:0);` 功能等价的程序段是 D。A) `if (a<=b) k=0; else if (b<=c) k=1;` B) `if (a>b || b>c) k=1; else k=0;`C) `if (a>b) k=1; else if (b>c) k=1; else k=0;` D) `if (a>b && b>c) k=1; else k=0;`3. 定义数组 `s` 并初始化, 不合法的一个是 C。A) `int s[4]={1,2,3,4};` B) `int s[20]={0};`C) `int s[20]; s={1,2,3,4};` D) `int s[]={2,5};`4. 下列程序段的输出是 B。`char a[7]="abcdef", b[4]="ABC";``strcpy(a,b);``printf("%c", a[4]);`

A) 空格 B) \0 C) e D) f

5. 执行下列程序段的结果是 C。`int x;``for (x='A'; x<'I'; x++, x++) printf("%c", x+32);`

A) 出错 B) acegi C) aceg D) abcdefghi

6. 如果一个变量在整个程序运行期间都存在, 但是仅在定义它的文件内可以使用, 这个变量的存储类型应该被说明为 A。A) `static` B) `register` C) `extern` D) `auto`7. 对以下的定义和语句, 其值为 1002 的是 B。`struct s``{int age;``int num;} a[3]={1001, 20, 1002, 19, 1003, 21}, *p=a;`A) `(p++)->age` B) `(p++)->num` C) `(*p).num` D) `(*++p).age`8. 语句 `int(*p)[3];` 的含义是 A。A) `p` 是一个指向一维数组的指针变量B) `p` 是指针变量, 指向一个整型数据C) `p` 是一个指向函数的指针变量, 该函数的返回值是整型数据

D) 以上都不对

9. 若 `int a[25][67], *p=a[0];` 则 `a[i][j]` 用 B 表示。A) `*(p+i+j)` B) `*(p+i*67+j)` C) `*(*(p+i)+j)` D) `*(p+i)+j`10. 函数调用语句: `fseek(fp, -20L, 2);` 的含义是 C。

A) 将文件位置指针移到离文件头 20 字节处

B) 将文件位置指针从当前位置向后移动 20 字节

C) 将文件位置指针从文件尾向文件头方向移动 20 字节

D) 将文件位置指针从当前位置向前移动 20 字节

二、读程序写输出结果(每空 1 分, 共 10 分)

11. 下列程序段执行的结果是 10 10 10。`main()``{ int i;``for(x=033^0x16; x>3; x--)``{`

```

11011
10110
01101
168421

```

(13)

```
{ if(x%3)x--; --x; x--;
printf( "%d", x); }
```

12. 以下程序的输出结果是 7。

```
main( )
{int n[2]={0}, i, j, k=2;
for(i=0; i<k; i++)
for(j=0; j<k; j++)
n[i]=n[i]+1;
printf( "%d\n", n[1]); }
```

$n(0) = n(0) + 1$
 $n(0) = 1$
 $n(1) = n(1) + 1$
 $n(1) = 1$
 $n(2) = n(2) + 1$
 $n(2) = 2$

$i=0, j=0, n[0]=1$
 $j=1, n[0]=2$
 $j=2, n[0]=3$
 $i=1, j=0, n[1]=3$
 $j=1, n[1]=3$

下列程序段的输出是 abcd . bcd cd d
char s[] = "abcd";
for (j=0; j<4; j++)
printf("%s", &s[j]);

14. 下列程序的输出是 y。

```
main( )
{int i; char m, x[15] = "khgdstkasyk";
m=x[0];
for(i=1; x[i]!='\0'; i++) if ( m<x[i]) m=x[i];
printf( "%c\n", m);
}
```

15. 下面程序的输出结果是 48

```
int w=3;
main( )
{int w=2;
printf( "%d\n", fun(4)*w); }
```

```
fun(int k)
{ if ( k == 0) return(1);
return (k*fun(k-1)); }
```

$4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

16. 下面程序的输出是 3, 5

```
fun ( int a)
{ static int m=2;
m+=a;
return(m); }
```

```
main( )
{printf( "%d,", fun(1));
printf( "%d\n", fun(2)); }
```

17. 下面程序的输出结果是 1, 6

```
main( )
{ int a[ ] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, *p;
p=a; *(p+3) += 2;
printf( "%d,", *p);
printf( "%d\n", *(p+3)); }
```

18. 下列程序的输出是 6。

07 UR

```
#include "stdio.h"
```

```
main()
```

```
{char b[] = "Goodbye", *p = &b[7];
```

```
while (--p >= b) putchar(*p); } eybdoob
```

19. 下列程序的运行结果是_____。

```
main()
```

```
{ struct ex
```

```
{ struct { int x, y; } in;
```

```
int a;
```

```
float b;
```

```
}e, *p = &e;
```

```
p->a = 3; e.b = 2;
```

```
e.in.x = e.a * e.b;
```

```
e.in.y = e.a + (*p).b;
```

```
printf("%d,%d\n", p->in.x, (*p).in.y);
```

```
}
```

20. 下面程序的输出结果是_____。

```
struct dent
```

```
{ int n, *m;};
```

```
main()
```

```
{int a=1, b=2, c=3;
```

```
struct dent s[3] = {101, &a, 102, &b, 103, &c}, *p = s;
```

```
printf("%d\n", *(++p->m)); }
```

三、程序填空(21~34 题每空 1 分, 35~37 题每空 2 分, 共 20 分)

21~25. 填空, 使下面程序能实现 a, b 值的互换。

```
swap(px, py)
```

```
{(21): int *px, *py
```

```
{int t;
```

```
t = *px;
```

```
}
```

```
main()
```

```
{int a=5, b=10;
```

```
swap(&a, &b);
```

```
printf("%d,%d\n", a, b);
```

```
}
```

26~30. 填空, 使下面程序具有如下功能: 结构数组中存放 3 人的姓名和年龄, 输出年龄最大者的姓名和年龄。

```
struct man
```

```
{char name[20];
```

```
int age;
```

```
}a[3] = {"li", 18, "whang", 19, "zhang", 17};
```

```
main()
```

```
{(26): struct man
```

```
b = max();
```

```

printf("%s %d\n", man.b (27))
}
struct man max ()
{ (28) ;
struct man *p;
int old=0;
for(p=a; p<=a+2 (29) ; p++)
    if(old<p->age) {q=p; (30) =q->age;}
return *p;
}

```

31、32. 填空，使下面程序能通过调用 P 函数反向输出给定的正整数 n 的各位数字，如 n=1234，输出 4321。

```

main()
{int n;
scanf("%d",&n);
(31) p(n);
p(int n)
{ if (n>=0&& n<10) printf("%d", n)
else { printf("%d", n%10);
(32) } p(n/10);
}

```

33~34. 填空，使下面程序能统计文件中字符的个数。

```

#include <stdio.h>
main()
{long num=0;
FILE (33) *fp;
if ((fp=fopen("f1", "r"))==NULL)
{printf("Can't open the file!");
exit(0); }
while((34) )
{fgetc(fp);
num++; }
printf("num=%d\n", num);
fclose(fp); }

```

35~37. 填空，使下面程序能实现字符串连接

```

main ()
{ chara[20]=" china ", b[]=" Beijing ";
strcatl ( a,b); printf ( " %s\n", a );
} strcat (a,b)
(35) ; char *a[9+16];
{ char *p=a; *p='\0'
while ((36) ) p++; *p=*b
while ( * b != '\0' ) {(37) ; p++; b++;}
*p= '\0';
}

```

参考答案

一、选择填空（每小题 1 分，共 10 分）

1. B 2. D 3. C 4. C 5. C
6. A 7. D 8. A 9. B 10. C

二、写出程序的运行结果（每空 1 分，共 10 分）

11. 1074	12. 3
13. abcd bcd cd d	14. y
15. 48	16. 3,5
17. 1,6	18. eybdooG
19. 6,5	20. 2

三、程序填空 (共 20 分)

21. int *px, *py	1 分	22. *px=*py	1 分
23. *py=t	1 分	24. &a	1 分
25. &b	1 分	26. struct man b	1 分
27. b.name, b.age	1 分	28. struct man *q	1 分
29. a+2 或 &a[2]	1 分	30. old	1 分
31. p(n)	1 分	32. p(n/10)	1 分
33. FILE	1 分		
34. feof(fp)==0 或 !feof(fp) 或 !feof(fp)!=0	1 分		
35. char *a, *b	2 分		
36. *p 或 *p!='\0' 或 *p!=0	2 分		
37. *p=*b	2 分		

3-26. 编程, 输入五个字符串, 请将它们按从大到小的顺序排列后输出。

结果: 输入: china

beijing

tianjing

nanjing

shanghai

输出: tianjing

shanghai

nanjing

china

beijing

分析: 将 5 个字符串存入 2 维数组 s, 将各字符串所在行号存入一维数组 a, 用选择法排序, 确定最小串时将最小串的行号 a[k] 与 a[0] 交换。故字符串按从大到小顺序将其行号排列在数组 a 中。然后按数组 a 依次输出各字符串。

```
for(j=0;j<n;j++)
    printf("%s\n", s[a[j]]);
```

```
#include "stdio.h"
```

```
main() /* sj1-3-26 5 个字符串从大到小排序 */
```

```
{char s[5][20]; int i, j, k, m, n=5, a[5];
```

```
for(i=0;i<n;i++)
```

```
    (gets(s[i]);a[i]=i; /* 输入各串并在 a 中记录行号 */
```

```
for(i=0;i<n-1;i++) /* 选择法排序 */
```

```
    {k=i; /* 设最大串行号为 a[i], 用 k 记录其下标 */
```

```
    for(j=i+1;j<n;j++)
```

```
        if(strcmp(s[a[k]], s[a[j]])<0)
```

```
            k=j; /* k 记录最大串行号 a[j] 的下标 */
```

```
    m=a[k];a[k]=a[i];a[i]=m;
```

```
}
```

```
for(i=0;i<n;i++) /* 按排序后的行号输出各字符串 */
```

```
    printf("\n%-s\n", s[a[i]]);
```

```
}
```

3-27. 编程, 将输入的两行字符串连接后, 将新串中全部空格移到串首后输出。

结果: 输入: bei jing

ch i na

输出: beijingchina

分析: 两行字符串先连接, 然后扫描整个字符串, 若当前字符 s1[i] 是空格, 则进行移位, s1[i]~s1[0] 向后移动一个位置, s1[i] 被覆盖, 被删空格放在串首 s1[0]。

```
#include "stdio.h"
```

```
main() /* sj1-3-27 */
```

```
{char s1[80], s2[80]; int i=0, j=0;
```

```
gets(s1); gets(s2);
```

```

char s1[80], s2[80];
gets(s1); gets(s2);
// 选择排序
strcat(s1, s2); n=strlen(s1);
for(i=0; i<n-1; i++) /* 从小到大排序 */
{
    k=i;
    for(j=i+1; j<n; j++)
        if(s1[j]<s1[k]) k=j;
    t=s1[i]; s1[i]=s1[k]; s1[k]=t;
}
i=j=1; s2[0]=s1[0];
while(s1[i]!='\0')
{
    if(s1[i-1]!=s1[i]) s2[j++]=s1[i];
    else i++; /* s1 中互不相同的字符送入 s2 数组 */
}
printf("s=%s\n", s2);

```

3-25. 编程, 输入五个字符串, 请将它们按从小到大的顺序排列后输出。

结果: 输入: china 1 [0]
 beijing 2 [1] → [0]
 tianjing 3
 nanjing 4
 shanghai 5
 输出: beijing
 china
 nanjing
 shanghai
 tianjing

分析: 将 5 个字符串存入 2 维数组 s, 将各字符串所在行号存入一维数组 a, 用选择法排序, 确定最小串时将最小串的行号 a[k] 与 a[0] 交换, 故字符串按从大到小顺序将其行号排列在数组 a 中。然后按数组 a 依次输出各字符串。

```

for(j=0; j<n; j++)
    printf("%s\n", s[a[j]]);

```

```
#include "stdio.h"
```

```
main() /* sj1-3-25 5 个字符串从小到大排序 */
```

```
{ char s[5][20]; int i, j, k, m, n=5, a[5];
```

```
{ for(i=0; i<n; i++)
```

```
{ gets(s[i]); a[i]=i; } /* 输入各串并在 a 中记录行号 */
```

```
{ for(i=0; i<n-1; i++) /* 选择法排序 */
```

```
{ k=i; /* 设最小串行号为 a[i], 用 k 记录其下标 */
```

```
{ for(j=i+1; j<n; j++)
```

```
{ if(strcmp(s[a[k]], s[a[j]])>0)
```

```
{ k=j; /* k 记录最小串行号 a[j] 的下标 */
```

```
{ m=a[k]; a[k]=a[i]; a[i]=m;
```

```
{ for(i=0; i<n; i++) /* 按排序后的行号输出各字符串 */
```

```
{ printf("\n%-s\n", s[a[i]]);
```

编程练习解答 (二)



1-1. 编程, 输入 n , 输出如下例 ($n=5$) 所示的图形:

```
*****
*****
*****
*****
*****
```

分析: 图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 n 个 '*' 号组成 ($i=1, 2, \dots, n$):

```
main() /* sj1-1-1 */
{
    int i, j, n;
    scanf("%d", &n);
    for (i=1; i<=n; i++)
    {
        for (j=1; j<=n-i; j++) printf(" ");
        for (j=1; j<=n; j++) printf("*");
        printf("\n");
    }
}
```

```
main()
{
    int i, j, n;
    scanf("%d", &n);
    for (i=1; i<=n; i++)
    {
        for (j=1; j<=n-i; j++) printf(" ");
        for (j=1; j<=n; j++) printf("*");
        printf("\n");
    }
}
```

1-2. 编程, 输入 n , 输出如下例 ($n=5$) 所示的图形:

```
*****
*****
*****
*****
*****
```

分析: 图形第 i 行由 $i-1$ 个空格和 n 个 '*' 号组成 ($i=1, 2, \dots, n$):

```
main() /* sj1-1-2 */
{
    int i, j, n;
    scanf("%d", &n);
    for (i=1; i<=n; i++)
    {
        for (j=1; j<=i-1; j++) printf(" ");
        for (j=1; j<=n; j++) printf("*");
        printf("\n");
    }
}
```

1-3. 编程, 输入 n 值, 输出如下例 ($n=4$) 所示的图形:

```

*
**
***
****
*****
```

分析: 图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1$ 个 '*' 号组成 ($i=1, 2, \dots, n$):

```
main() /* sj1-1-3 */
{
    int i, j, n;
    scanf("%d", &n);
    for (i=1; i<=n; i++)
```

```

    for(j=1; j<=n-i; j++) printf(" ");
    for(j=1; j<=2*i-1; j++) printf("*");
    printf("\n");
}

```

1-4. 编程, 输入 n 值, 输出如下例 ($n=4$) 所示的图形:

```

****
***
**
*

```

分析: 此题图形是上题图形的垂直反转, 图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1$ 个 '*' 号组成。

($i=n, n-1, n-2, \dots, 2, 1$)

main()/* sj1-1-4 */

{ int i, j, n;

scanf("%d", &n);

for(i=n; i>=1; i--)

{ for(j=1; j<=n-i; j++) printf(" ");

for(j=1; j<=2*i-1; j++) printf("*");

printf("\n");

}

1-5. 编程, 输入 n 值, 输出如下例 ($n=4$) 所示的高和上底均为 n 的等腰梯形:

```

****
*****
*****
*****

```

分析: 图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $(2i-1)+(n-1)$ 个 '*' 号组成 ($i=1, 2, \dots, n$).

main()/* sj1-1-5 */

{ int i, j, n;

scanf("%d", &n);

for(i=1; i<=n; i++)

{ for(j=1; j<=n-i; j++) printf(" ");

for(j=1; j<=2*i-1+(n-1); j++) printf("*");

printf("\n");

}

1-6. 编程, 输入 n 值, 输出如下例 ($n=4$) 所示的高和下底均为 n 的等腰梯形:

```

1  ****
2  ***
3  **
4  *

```

6-17

2

分析：此题图形是上题图形的垂直反转，图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $(2i-1)+(n-1)$ 个 '*' 号组成 ($i = n, n-1, \dots, 2, 1$)。

```
main() /* sj1-1-6 */
{ int i, j, n;
  scanf("%d", &n);
  for(i=n; i>=1; i--)
  { for(j=1; j<=n-i; j++) printf(" ");
    for(j=1; j<=2*i-1+(n-1); j++) printf("*");
    printf("\n");
  }
}
```

1-7. 编程，输入 n ，输出如下例 ($n=3$) 所示的边长为 n 的菱形：

```

      *
     ***
    *****
   ***
  *

```

1
2
3
2
1

$2i-1$

分析：图形上半部分第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1$ 个 '*' 组成。图形下半部分与上半部分对称， $n+i$ 行与 $n-i$ 行一样。

```
main() /* sj1-1-7 */
{ int i, j, n;
  scanf("%d", &n);
  /* 输出图形的上半部分(含中心行) */
  for(i=1; i<=n; i++)
  { for(j=1; j<=n-i+2*i-1; j++)
    { if(j>n-i) printf("*");
      else printf(" ");
    }
    printf("\n");
  }
  /* 输出图形的下半部分(不含中心行) */
  for(i=n-1; i>=1; i--)
  { for(j=1; j<=n-i+2*i-1; j++)
    { if(j>n-i) printf("*");
      else printf(" ");
    }
    printf("\n");
  }
}
```

1-8. 编程，输入 n 值，输出如下例 ($n=4$) 所示的边长均为 n 的正六边形：

```

      ****
     *
    *****
   *
  *****
 *
*****
*

```

2
3
4
3
2
1
0

分析：图形上半部分第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $(2i-1)+(n-1)$ 个 '*' 号组成 ($i=1, 2, \dots, n$)。图形下半部分与上半部分对称， $n+i$ 行与 $n-i$ 行一样。

```

main()/* sj1-1-8 */
{ int i,j,n;
  scanf("%d",&n);
  for(i=1;i<=n;i++) /* 输出图形的上半部分(含中心行) */
  { for(j=1;j<=n-i;j++) printf(" ");
    for(j=1;j<=2*i-1+(n-1);j++) printf("*");
    printf("\n");
  }
  for(i=n-1;i>=1;i--) /* 输出图形的下半部分(不含中心行) */
  { for(j=1;j<=n-i;j++) printf(" ");
    for(j=1;j<=2*i-1+(n-1);j++) printf("*");
    printf("\n");
  }
}

```

1-9. 编程, 输入 n 值, 输出如下例 ($n=4$) 所示的图形:

```

****
 *
 *
****

```

分析: 图形第 1、 n 行上有 n 个 '*'。其它第 i 行 ($i=2, 3, \dots, n-1$) 由 $n-i$ 个空格和一个 '*' 组成。即 $n-i+1$ 列为 *, 其余为空格。

```

main()/* sj1-1-9 */
{ int i,j,n;
  scanf("%d",&n);
  for(i=1;i<=n;i++)
  { for(j=1;j<=n;j++)
    { if(j==n-i+1 || i==1 || i==n) printf("*");
      else printf(" ");
    }
    printf("\n");
  }
}

```

1-10. 编程, 输入 n 值, 输出如下例 ($n=4$) 所示的图形:

```

****
 *
 *
****

```

分析: 图形第 1、 n 行上有 n 个 '*'。其它第 i 行 ($i=2, 3, \dots, n-1$) 由 $i-1$ 个空格和一个 '*' 组成。即 i 列为 *, 其余为空格。

```

main()/* sj1-1-10 */
{ int i,j,n;
  scanf("%d",&n);
  for(i=1;i<=n;i++)

```

```

{ for(j=1;j<=n;j++)
  if(j==i || i==1 || i==n) printf("*");
  else printf(" ");
  printf("\n");
}

```

1-11. 编程, 输入 n 值, 输出如下例 ($n=5$) 所示的图形:

```

  *****
  *--*--*
    *  *
    *  *
  *****

```

分析: 图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 n 个符号组成, n 个符号中第 1 行和第 n 行为 n 个 '*' 号, 其他行的 n 个符号除了第 $n-i+1$ 列和第 $n-i+n$ 列为 '*' 号 ($i=2, \dots, n-1$) 外, 其余为空格。

```

main()/* sj1-1-11 */
{ int i, j, n;
  scanf("%d", &n);
  for(i=1; i<=n; i++)
  { for(j=1; j<=n-i; j++) printf(" ");
    for(j=n-i+1; j<=n-i+n; j++)
      if(j==n-i+1 || j==n-i+n || i==1 || i==n) printf("*");
      else printf(" ");
    printf("\n");
  }
}

```

1-12. 编程, 输入 n 值, 输出如下例 ($n=5$) 所示的图形:

```

  *****
    *  *
    *  *
    *  *
  *****

```

分析: 图形第 i 行由 $i-1$ 个空格和 n 个符号组成, n 个符号中第 1 行和第 n 行为 n 个 '*' 号, 其他行的 n 个符号除了第 i 列和第 $i+n-1$ 列为 '*' 号外, 其余为空格 ($i=2, \dots, n-1$)。

```

main()/* sj1-1-12 */
{ int i, j, n;
  scanf("%d", &n);
  for(i=1; i<=n; i++)
  { for(j=1; j<=i-1; j++) printf(" ");
    for(j=i; j<=i+n-1; j++)
      if(j==i || j==i+n-1 || i==1 || i==n) printf("*");
      else printf(" ");
  }
}

```

```

printf("\n");
}
}

```

1-13. 编程, 输入 n 值, 输出如下例 ($n=4$) 所示的图形:

```

*
* *
*  *
*****

```

分析: 图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1$ 个符号组成, $2i-1$ 个符号第 n 行全为 '*' 号, 其他行的 $2i-1$ 个符号除了第 $n-i+1$ 列和第 $n-i+2i-1$ 列为 '*' 号 ($i=2, \dots, n-1$) 外, 其余为空格。

main()/* sj1-1-13 */

```

{ int i, j, n;
  scanf("%d", &n);
  for(i=1; i<=n; i++)
  { for(j=1; j<= n-i; j++) printf(" ");
    for(j= n-i+1; j<= n-i+2*i-1; j++)
    { if(j== n-i+1 || j== n-i+2*i-1 || i==n) printf("*");
      else printf(" ");
    }
    printf("\n");
  }
}

```

Handwritten notes for 1-13:

```

for(j=1; j<=n-i; j++)
if(j<=n-i+1) printf(" ");
else
{ if(j==n-i+1 || j==n-i+2*i-1 || i==n)
  printf("*");
  else printf(" ");
}

```

1-14. 编程, 输入 n 值, 输出如下例 ($n=4$) 所示的图形:

```

*****
* * *
*  *
*  *

```

分析: 此题图形是上题图形的垂直反转, 图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $(2i-1)$ 个符号组成 ($i=n, n-1, \dots, 2, 1$). $2i-1$ 个符号中第 n 行全为 '*' 号, 其他行的 $2i-1$ 个符号除了第 $n-i+1$ 列和第 $n-i+2i-1$ 列为 '*' 号 ($i=2, \dots, n-1$) 外, 其余为空格。

main()/* sj1-1-14 */

```

{ int i, j, n;
  scanf("%d", &n);
  for(i=n; i>=1; i--)
  { for(j=1; j<= n-i; j++) printf(" ");
    for(j= n-i+1; j<= n-i+2*i-1; j++)
    { if(j== n-i+1 || j== n-i+2*i-1 || i==n) printf("*");
      else printf(" ");
    }
    printf("\n");
  }
}

```

1-15. 编程, 输入 n 值, 输出如下例 ($n=4$) 所示的高和上底均为 n 的等腰梯形;

```
****
 *   *
 *   *
****
```

分析: 图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1+n-1$ 个符号组成 ($i=1, \dots, n$), $2i-1+n-1$ 个符号中第 1 行和第 n 行全为 '*' 号, 其他行的 $2i-1+n-1$ 个符号除了第 $n-i+1$ 列和第 $n-i+2i-1+n-1$ 列为 '*' 号 ($i=2, \dots, n-1$) 外, 其余为空格。

main() /* sj1-1-15 */

```
{ int i, j, n;
  scanf("%d", &n);
  for(i=1; i<=n; i++)
  { for(j=1; j<=n-i; j++) printf(" ");
    for(j=n-i+1; j<= n-i+2*i-1+n-1; j++)
    if(j== n-i+1 || j== n-i+2*i-1+n-1 || i==1 || i==n) printf("*");
    else printf(" ");
    printf("\n");
  }
}
```

1-16. 编程, 输入 n 值, 输出如下例 ($n=4$) 所示的高和下底均为 n 的等腰梯形:

```
*****
 *   *
 *   *
****
```

分析: 此题图形是上题图形的垂直反转, 图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1+n-1$ 个符号组成 ($i=n, \dots, 2, 1$), $2i-1+n-1$ 个符号中第 1 行和第 n 行全为 '*' 号, 其他行的 $2i-1+n-1$ 个符号除了第 $n-i+1$ 列和第 $n-i+2i-1+n-1$ 列为 '*' 号 ($i= n-1, \dots, 2$) 外, 其余为空格。

main() /* sj1-1-16 */

```
{ int i, j, n;
  scanf("%d", &n);
  for(i=n; i>=1; i--)
  { for(j=1; j<=n-i; j++) printf(" ");
    for(j= n-i+1; j<= n-i+2*i-1+n-1; j++)
    if(j== n-i+1 || j== n-i+2*i-1+n-1 || i==1 || i==n) printf("*");
    else printf(" ");
    printf("\n");
  }
}
```

1-17. 编程, 输入 n 值, 输出下例 ($n=3$) 所示的边长为 n 的菱形:

```
  *
 * *
* * *
 * *
  *
```

$(n-i) \cdot 2 - 1$

分析：图形上半部分第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1$ 个符号组成 ($i=1, \dots, n$)。 $2i-1$ 个符号中，除了第 $n-i+1$ 列和第 $n-i+2i-1$ 列为 '*' 号 ($i=2, \dots, n-1$) 外，其余为空格。图形下半部分第 $n+i$ 行与上半部分第 $n-i$ 行相同 ($i=1, \dots, n-1$)。

```
main()/* sj1-1-17 */
{ int i, j, n;
  scanf("%d", &n);
  for(i=1; i<=n; i++) /* 图形上半部分 */
  { for(j=1; j<=n-i+2*i-1; j++)
    { if(j== n-i+1 || j== n-i+2*i-1) printf("*");
      else printf(" ");
    }
    printf("\n");
  }
  for(i=n-1; i>=1; i--) /* 图形下半部分 */
  { for(j=1; j<=n-i+2*i-1; j++)
    { if(j== n-i+1 || j== n-i+2*i-1) printf("*");
      else printf(" ");
    }
    printf("\n");
  }
}
```

1-18. 编程，输入 n 值，输出下例 ($n=4$) 所示的边长为 n 的正六边形：

```

  ****
 *  *  *
*  *  *
*  *  *
 *  *  *
  ****

```

Handwritten notes: $(n-1) \cdot 2$, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

分析：图形上半部分第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1+n-1$ 个符号组成 ($i=1, \dots, n$)。 $2i-1+n-1$ 个符号中第 1 行全为 '*' 号，其他行的 $2i-1+n-1$ 个符号除了第 $n-i+1$ 列和第 $n-i+2i-1+n-1$ 列为 '*' 号 ($i=2, \dots, n-1$) 外，其余为空格。图形下半部分第 $n+i$ 行与图形上半部分第 $n-i$ 行相同 ($i=1, \dots, n-1$)。

```
main()/* sj1-1-18 */
{ int i, j, n;
  scanf("%d", &n);
  for(i=1; i<=n; i++)
  { for(j=1; j<=n-i; j++) printf(" ");
    for(j=n-i+1; j<= n-i+2*i-1+n-1; j++)
    { if(j== n-i+1 || j== n-i+2*i-1+n-1 || i==1) printf("*");
      else printf(" ");
    }
    printf("\n");
  }
  for(i=n-1; i>=1; i--)
  { for(j=1; j<=n-i; j++) printf(" ");
    for(j= n-i+1; j<= n-i+2*i-1+n-1; j++)
    { if(j== n-i+1 || j== n-i+2*i-1+n-1 || i==1) printf("*");
      else printf(" ");
    }
    printf("\n");
  }
}
```

```

        else printf(" ");
    printf("\n");
}

```

1-19. 编程, 输入 n 值, 输出下例 ($n=5$) 所示的高为 n 的图形:

```

      *      *
    **      **
  ***      ***
****      ****
*****

```

分析: 图形第 i 行由 $2n-1$ 个符号组成, 其中第 $i+1$ 列至第 $2n-1-i$ 列为空格其余为 '*' ($i=1, 2, \dots, n$).

```

main()/* sj1-1-19 */
{ int i, j, n;
  scanf("%d", &n);
  for(i=1; i<=n; i++)
  { for(j=1; j<=2*n-1; j++)
    if(j==i+1 && j<= 2*n-1-i) printf(" ");
    else printf("*");
    printf("\n");
  }
}

```

1-20. 编程, 输入 n 值, 输出下例 ($n=5$) 所示的高为 n 的图形:

```

*****
****  ****
***   ***
**    **
*     *

```

分析: 图形第 i ($i=n, n-1, \dots, 1$) 行由 $2n-1$ 个符号组成, 其中第 $i+1$ 列至第 $2n-1-i$ 列为空格其余为 '*'.

```

main()/* sj1-1-20 */
{ int i, j, n;
  scanf("%d", &n);
  for(i=n; i>=1; i--)
  { for(j=1; j<=2*n-1; j++)
    if(j>= i+1 && j<= 2*n-1-i) printf(" ");
    else printf("*");
    printf("\n");
  }
}

```

1-21. 编程, 输入 n 值, 输出下例 ($n=3$) 所示的图形:

```

*  *

```

8

```

      *   *
     * *
    *
   * *
  * *
 *

```

分析: 图形第 i ($i=1, 2, \dots, 2n-1$) 行对角线 ($i=j$ 和 $i+j=2n$) 上为 '*', 其余为空格.

```
main() /* sj1-1-21 */
```

```
{ int i, j, n;
```

```
scanf("%d", &n);
```

```
for(i=1; i<=2*n-1; i++)
```

```
{ for(j=1; j<=2*n-1; j++)
```

```
if(j==i || i+j==2*n) printf("*");
```

```
else printf(" ");
```

```
printf("\n");
```

```
}
```

```
}
```

$i > n$ $m=i$

else $m=2*n-i$

1-22. 编程, 输入 n 值, 输出下例 ($n=3$) 所示的图形:

```

  * *
 * *
 *
 *
 *

```

分析: 图形第 i ($i=1, 2, \dots, n$) 行对角线 ($i=j$ 和 $i+j=2n$) 上为 '*', 其余为空格. 第 $n+1, n+2, \dots, 2n-1$ 行的第 n 列为 '*', 其余为空格.

```
main() /* sj1-1-22 */
```

```
{ int i, j, n;
```

```
scanf("%d", &n);
```

```
for(i=1; i<=2*n-1; i++)
```

```
{ for(j=1; j<=2*n-1; j++)
```

```
{ if(i<=n)
```

```
if(j==i || i+j==2*n) printf("*");
```

```
else printf(" ");
```

```
else if(j==n) printf("*");
```

```
else printf(" ");
```

```
printf("\n");
```

```
}
```

```
}
```

1-23. 编程, 输入 n 值, 输出下例 ($n=4$) 所示的图形:

```

 * *
 * *
 * *

```

```

      *
     * *
    * * *
   * * *
  * * *
 * * *

```

分析：图形上半部分第 1 列和第 $n-i+1$ 列为 '*'，其余为空格。图形下半部分与上半部分对称， $n+i$ 行与 $n-i$ 行相同。

```

main() /* sj1-1-23 */
{ int i, j, n;
  scanf("%d", &n);
  for(i=1; i<=n; i++) /* 输出图形的上半部分(含中心行) */
  { for(j=1; j<=n-i+1; j++)
    if(j==1 || j==n-i+1) printf("* ");
    else printf(" ");
    printf("\n");
  }
  for(i=n-1; i>=1; i--) /* 输出图形的下半部分(不含中心行) */
  { for(j=1; j<=n-i+1; j++)
    if(j==1 || j==n-i+1) printf("* ");
    else printf(" ");
    printf("\n");
  }
}

```

1-24. 编程，输入 n 值，输出下例 ($n=5$) 所示的图形：

```

      *      *
     * *    *
    * * *   *
   * * * *  *
  * * * * *
 * * * * *

```

分析：图形第 i 行的第 1、 n 列和 i 列为 '*'，其余为空格。

```

main() /* sj1-1-24 */
{ int i, j, n;
  scanf("%d", &n);
  for(i=1; i<=n; i++)
  { for(j=1; j<=n; j++)
    if(j==1 || j==i || j==n) printf("*");
    else printf(" ");
    printf("\n");
  }
}

```

1-25. 编程，输入 n 值，输出下例 ($n=5$) 所示的图形：

```

      *      *
     * *    *
    * * *   *
   * * * *  *
  * * * * *

```

```

* *
* *
*

```

分析: 图形第 i ($i=1, 2, \dots, n$) 行对角线 ($i=j$ 和 $i+j=2n$) 上为 '*', 其余为空格。

```

main()/* sj1-1-25 */
{ int i, j, n;
  scanf("%d", &n);
  for(i=1; i<=n; i++)
  { for(j=1; j<=2*n-1; j++)
    { if(j==i || i+j==2*n) printf("*");
      else printf(" ");
    }
    printf("\n");
  }
}

```

1-26. 编程, 输入 n 值, 输出下例 ($n=5$) 所示的图形:

```

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

```

分析: 此题图形是上题图形的垂直反转, 图形第 i ($i=n, n-1, \dots, 1$) 行对角线 ($i=j$ 和 $i+j=2n$) 上为 '*', 其余为空格。

```

main()/* sj1-i-26 */
{ int i, j, n;
  scanf("%d", &n);
  for(i=n; i>=1; i--)
  { for(j=1; j<=2*n-1; j++)
    { if(j==i || i+j==2*n) printf("*");
      else printf(" ");
    }
    printf("\n");
  }
}

```

1-27. 编程, 打印下列上三角形式的乘法九九表。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 6 8 10 12 14 16 18

9 12 15 18 21 24 27

16 20 24 28 32 36

25 30 35 40 45

36 42 48 54

49 56 63

Handwritten notes and code snippets:

```

for (i=1; i<=n; i++)
{
  for (j=1; j<=i; j++)
  {
    if (j<=i) printf("%d ", j*i);
    else printf(" ");
  }
  printf("\n");
}

```

Handwritten notes include: $i=1$, $j \leq i$, $k=2$, $i \cdot k$.

```

printf("\n");
}
for(i=n-1;i>=1;i--)          /*图形下半部分*/
{ for(j=1;j<=n-i+2*i-1;j++)
  if(j==n-i+1 || j==n-i+2*i-1) printf("%c",c+i-1);
  else printf(" ");
  printf("\n");
}

```

△ 2-1. 编程, 输出 200 以内所有完全平方数 C (满足 $C^2=A^2+B^2$) 及其个数.

结果: 254 个 C :

No.	C	A	B
1	5	3	4
2	5	4	3
3	10	6	8
4	10	8	6
5	13	5	12
6	13	12	5

.....

254 200 192 56

分析: 影响答案的因素有 A、B、C. 它们的取值范围均为 1~200. 所以用三重循环穷举 A、B、C 可能的值, 输出满足条件 $C^2=A^2+B^2$ 的 C、A、B 及 C 的个数..

```
main()/*sjl-2-1 */
{ long a,b,c,n=0;
  for(c=1;c<=200;c++)
    for(a=1;a<=200;a++)
      for(b=1;b<=200;b++)
        if(c*c==a*a+b*b)
          printf("No. %3ld:%ld*%ld=%ld*%ld+%ld*%ld\n", ++n, c, c, a, a, b, b);
}
```

△ 2-2. 设 N 是一个四位数, 它的 9 倍恰好是其反序数 (例如: 123 的反序数是 321), 编程, 输出所有满足条件的 N .

结果: 1089

分析: 对 4 位数 n 循环 ($n=1000\sim 9999$) 将 n 的各位数字分解为 i 、 j 、 k 、 m 后, 输出满足下列条件的 n : $(i*10^3+j*10^2+k*10+m)*9=(m*10^3+k*10^2+j*10+i)$..

也可以令 i 、 j 、 k 、 m 分别表示 n 的千、百、十、个位数字, 用 4 重循环 ($i=i\sim 9$, j 、 k 、 $m=0\sim 9$), 输出满足下列条件的 $n=(i*10^3+j*10^2+k*10+m)$: $n*9=(m*10^3+k*10^2+j*10+i)$

```
main()/*sjl-2-2 */
{ int i,j,k,l,n;
  for(n=1000; n<1111; n++) /* 穷举四位数可能的值 */
    { i=n/1000; j=n/100%10; k=n/10%10; l=n%10;
      if(l*1000+k*100+j*10+i==n*9)
        printf("The number satisfied states condition is: %d\n", n);
      /* 判断反序数是否是原整数的 9 倍若是则输出 */
    }
}
```

△ 2-3. 口袋中有 12 个球, 其中 3 红, 3 白和 6 黑. 从中任取 8 个球, 编程, 输出所有不同的取法.

结果:

No. RED WHITE BLACK

```
1: 0    2    5
2: 0    3    5
```

.....

```
13: 3    3    2
```

分析: 设任取红球的个数为 i , 白球的个数为 j , 黑球的个数为 k , 据题意红球和白球个数的取值范围是 $0 \sim 3$, 黑球的取值范围是 $0 \sim 6$, 所以用三重循环穷举红球、白球、黑球可能的值, 输出满足条件 (总数为 8 个球) 的取法。因为总数为 8 个球, 所以黑球的个数为 $8-i-j$ (≤ 6), 故可以省略 k 循环。

```
main()/*sj1-2-3 */
{ int i, j, count=0;
  printf(" No.    RED    WHITE    BLACK \n");
  printf("-----\n");
  for(i=0; i<=3; i++)      /* 循环控制变量 i 控制任取红球个数 0~3 */
    for(j=0; j<=3; j++)    /* 循环控制变量 j 控制任取白球个数 0~3 */
      if((8-i-j)<=6)
        printf("%2d:    %d    %d    %d\n", ++count, i, j, 8-i-j);
}
```

△ 2-4. 小明有五本不同的新书, 要借给 A、B、C 三位小朋友, 每人每次只能借一本, 编程, 输出所有不同的借法。

```
结果: No.    A    B    C
      1    1    2    3
      2    1    2    4
      ...
      60    5    4    3
```

分析: 设 5 本书分别命名为 1、2、3、4、5, A、B、C 可以任取一本书, 所以可以用 A、B、C 三重循环, 取值范围: 从 1 到 5, A、B、C 所借书互不相同 ($a!=b \& \& a!=c \& \& b!=c$).

```
main()/*sj1-2-4 */
{ int a, b, c, n=0;
  printf(" No.    A    B    C \n");
  printf("-----\n");
  for(a=1; a<=5; a++)      /* 循环变量 a 控制任取书 1~5 */
    for(b=1; b<=5; b++)    /* 循环变量 b 控制任取书 1~5 */
      if(a==b) continue;
      for(c=1; c<=5; c++)  /* 循环变量 c 控制任取书 1~5 */
        if(a!=c & \& b!=c)
          printf("    %d    %d    %d\n", ++n, a, b, c);
}
```

△ 2-5. 编程, 求全部水仙花数。所谓水仙花数是指一个三位数, 其各位数字立方的和等于该数。如: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

结果: 153、370、371、407

分析: 对三位数 i 循环 ($i=100 \sim 999$), 将 i 的各位数字分解为 a, b, c 后, 输出满足 $i=a^3+b^3+c^3$

的 i 。 n 位数 i 的各位数字 (从高位到低位) 分解方法:

$i/k\%10$; $k=10^{n-1}, 10^{n-2}, \dots, 10^2, 10, 1$

```
main()/*sjl-2-5 */
{ int i,a,b,c;
  for(i=100;i<1000;i++) /* 穷举要判定的数 i 的取值范围 100~999 */
  { a=i/100; /* 截取整数 i 的百位数字 */
    b=i/10%10; /* 截取整数 i 的十位数字 */
    c=i%10; /* 截取整数 i 的个位数字 */
    if(a*a+a+b*b+b+c*c*c == i)
      printf(" %d ",i); /* 若 i 是水仙花数, 则输出 */
  }
}
```

△ 2-6. 100 匹马驮 100 担货, 大马一匹驮 3 担, 中马一匹驮 2 担, 小马两匹驮 1 担。编程, 输出所有满足条件的方案 (即大、中、小马的数目)。

结果:

```
1: l= 2 m=30 s=68
2: l= 5 m=25 s=70
3: l= 8 m=20 s=72
4: l=11 m=15 s=74
5: l=14 m=10 s=76
6: l=17 m= 5 s=78
7: l=20 m= 0 s=80
```

分析: 大马 l 一匹驮 3 担, 它至多 $l=100/3=33$ 匹; 中马 m 至多 $m=(100-3*1)/2$ 匹; 小马 $s=(100-l-m)$ 匹。可以用 l 、 m 两重循环 ($l=0\sim33, m=0\sim(100-3*1)/2$), 输出满足 $3l+2m+s/2=100$ (s 是 2 的倍数) 的 l 、 m 、 s 。

```
main()/*sjl-2-6 */
{ int l,m,s,j=0;
  for(l=0; l<=33; l++)
    for(m=0; m<=(100-3*l)/2; m++)
    { s=100-l-m;
      if(s%2==0 && 3*l+2*m+s/2==100)
        printf("%2d;l=%2d m=%2d s=%2d\n", ++j, l, m, s);
    }
}
```

△ 2-7. 用一元人民币兑换成 1 分、2 分和 5 分硬币, 编程, 输出所有不同的兑换方法及兑换方法个数。

结果: No. 1>>5: 0 2: 0 1: 100

No. 2>>5: 0 2: 1 1: 98

.....

No. 541>>5: 20 2: 0 1: 0

分析: 设 f_5 , f_2 , f_1 分别表示 5 分、2 分和 1 分的个数, $f_5 \leq 20$, $f_2 \leq (100 - f_5 * 5) / 2$, $f_1 = 100 - f_5 * 5 - f_2 * 2$ 可以用 f_5 、 f_2 两重循环 ($f_5 = 0 \sim 20$, $f_2 = 0 \sim (100 - f_5 * 5) / 2$), 输出所有不同的兑换方法. 至于兑换方法个数可以设变量 n 计数并输出即可.

```
main()/*sjl-2-7 */
```

```
{ int f1, f2, f5, count=0;
```

```
for(f5=0;f5<=20;f5++)
```

```
for(f2=0;f2<=(100-f5*5)/2;f2++)
```

```
{ f1=100-f5*5-f2*2;
```

```
printf("No. %3d >> 5: %4d 2: %2d 1: %2d\n", ++count, f5, f2, f1);
```

```
}
```

```
}
```

- △ 2-8. 编程, 从键盘输入 1 个人的工资 (1000~9999 之间的整数), 计算给这个人发工资时, 需面值 100 元, 50 元, 20 元, 10 元, 5 元, 2 元和 1 元的人民币各多少张? 输出总张数最少的 10 种方案.

结果: 输入 2310

no.	100	50	20	10	5	2	1
1	23	0	0	1	0	0	0
2	23	0	0	0	2	0	0
3	23	0	0	0	1	2	1
4	23	0	0	0	1	1	3
5	23	0	0	0	1	0	5
6	23	0	0	0	0	5	0
7	23	0	0	0	0	4	2
8	23	0	0	0	0	3	4
9	23	0	0	0	0	2	6
10	23	0	0	0	0	1	8

分析: 设工资为 n , 100 元至多为 $f_{100} = n / 100$ 张.

50 元至多为 $f_{50} = (n - f_{100} * 100) / 50$ 张

20 元至多为 $f_{20} = (n - f_{100} * 100 - f_{50} * 50) / 20$ 张

10 元至多为 $f_{10} = (n - f_{100} * 100 - f_{50} * 50 - f_{20} * 20) / 10$ 张.

5 元至多为 $f_5 = (n - f_{100} * 100 - f_{50} * 50 - f_{20} * 20 - f_{10} * 10) / 5$ 张.

2 元至多为 $f_2 = (n - f_{100} * 100 - f_{50} * 50 - f_{20} * 20 - f_{10} * 10 - f_5 * 5) / 2$ 张.

1 元至多为 $f_1 = (n - f_{100} * 100 - f_{50} * 50 - f_{20} * 20 - f_{10} * 10 - f_5 * 5 - f_2 * 2)$ 张.

二、

```
main()/*sj1-2-8 */
```

```
int n, f1, f2, f5, f10, f20, f50, f100, count=0;
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
printf("no. 100 50 20 10 5 2 1\n")
```

```
for(f100= n/100;f100>=0;f100--)
```

```
for (f50=(n-f100*100)/50; f50>=0; f50--)
```

```
for (f20=(n-f100*100-f50*50)/20:f20>0:f20--)
```

```
for (f10=(n-f100*100-f50*50-f20*20)/10:f10>=0:f10--)
```

```
for(f5=(n-f100*100-f50*50-f20*20-f10*10)/5:f5>0:f5--)
```

```
for (f2=(n-f100*100-f50*50-f20*20-f10*10-f5*5)/2:f2>=0:f2--)
```

$$f_1 = n - f_{100} \cdot 100 - f_{50} \cdot 50 - f_{20} \cdot 20 - f_{10} \cdot 10 - f_5 \cdot 5 - f_2 \cdot 2;$$

```
if(n=f100*100+f50*50+f20*20+f10*10+f5*5+f2*2+f1)
```

```
printf("%2d
```

```
%6d%6d%6d%6d%6d%6d%6d\n", ++count, f100, f50, f20, f10, f5, f2, f1); if(count==10) goto k;
```

1. k:

2-9. 编程, 输出 555555 的约数中最大的三位数。

结果: 777

分析: 对三位数 j 循环 ($j=999\sim 100$), 输出首次能整除 555555 的 j (最大约数).

```
main( ) /*sj1-2-9 */
```

```
{ int j;
```

```
long n:      /* 使用长整型变量, 以免超出整数的表示范围 */
```

```
printf("Please input number:");
```

```
scanf("%ld", &n);
```

```
for(j=999;j>100;j--)/* 可能的取值范围在999到100之间,j从大到小 */
```

```
if(n%j == 0) /* 若能够整除 j, 则 j 是约数, 输出结果 */
```

```
{ printf("The max factor with 3 digits in %ld is: %d.\n", n, j);
```

```
break; /* 控制退出循环 */
```

```
if(j<100) printf("%ld has not factor with 3 digits\n",n):
```

2-10. 编程, 输出所有个位数为 6 且能被 31 整除的五位数及其个数。

结果:

No. 1. 10106

No. 2 10416

.....

No. 289 99386

No. 290 99696

几个数。

字林书比路

2-1

四

下

分析: 对5位数 n 循环 10000~99999, 输出满足条件 $n \% 10 == 6 \& \& n \% 31 == 0$ 的所有 n .

```
main() /*sjl-2-10 */
{
    long n, j=0;
    for(n=10000; n<=99999; n++) /*取值范围在 10000 到 99999 之间*/
        if(n%10==6 && n%31==0) /* 个位数为 6 且能被 31 整除 */
            printf("No. %ld    %ld \n", ++j, n);
}
```

△ 2-11. 一辆卡车违犯交通规则, 撞人逃跑。现场三人目击事件, 但都没记住车号, 只记下车号的一些特征。甲说: 牌照的前两位数字是相同的; 乙说: 牌照的后两位数字是相同的; 丙是位数学家, 他说: 四位的车号刚好是一个整数的平方。根据以上线索, 编程, 输出车号。

结果: 7744

分析: 用两重循环构造一个前两位数相同、后两位数相同且相互间又不同的整数 $i*1000+i*100+j*10+j$, (其中 $i=1\sim 9$, $j=0\sim 9$), 然后再用循环 ($c=31\sim 99$) c 的平方为 4 位数) 判断该整数是否是 c 的平方。

```
main() /*sjl-2-11 */
{
    int i, j, k, c;
    for(i=1; i<=9; i++) /* i: 车号前二位的取值 */
        for(j=0; j<=9; j++) /* j: 车号后二位的取值 */
            if(i!=j) /* 判断两位数字是否相异 */
                [ k=i*1000+i*100+j*10+j; /* 计算出可能的整数 */
                  for(c=31; c<100; c++) /* 31~99 的平方为 4 位数 */
                      if(c*c==k)
                          printf("Lorry_No. is %d. \n", k); /* 若是, 打印结果 */
                ]
}
```

△ 2-12. 中国古代数学家张丘建在他的《算经》中提出了著名的“百钱百鸡问题”: 鸡翁一, 值钱五; 鸡母一, 值钱三; 鸡雏三, 值钱一; 百钱买百鸡, 翁、母、雏各几何? 编程, 输出所有可能的购买方案。

结果:

No.	a	b	c
1	0	25	75
2	4	18	78
3	8	11	81
4	12	4	84

分析: 设鸡翁 a 只, 鸡母 b 只, 鸡雏 c 只, 则 $a+b+c=100$, 且 $5a+3b+c/3=100$, 即 $15a+9b+c=300$, 鸡翁至多买 $100/5=20$ 只, 鸡母至多买 $100/3=33$, 鸡雏买 $100-a-b$ 只, 用两重循环 ($a=0\sim 20$, $b=0\sim 33$) 输出满足条件 $a+b+c=100$ 和 $15a+9b+c=300$ 的所有购买方案。

```
main() /*sjl-2-12 */
```

2.4

(1112)处理
(丹德巴赫猜想)

输入 248, 输出 248=7+241.

结果:

2-14. 编程, 任意输入一个偶数 n, 请将它分解为两个素数之和. 输出形式为: **+**

```
main()/*s1-2-13 */
{ long i, a, b, c, d, e, f, n=0;
  for(i=1000; i<=100000; i++)
  { a=i/100000; /* 截取整数 i 的百位数字 */
    b=i/10000%10; /* 截取整数 i 的十位数字 */
    c=i/1000%10; /* 截取整数 i 的个位数字 */
    d=i/100%10;
    e=i/10%10;
    f=i%10;
    if(a+b+c+d+e+f==5)
      printf("%3ld %ld\n", i+n, i); /* 若 i 满足要求, 则输出 */
  }
}
```

分析: 对 i 循环 (i=1000~100000), 将 i 的各位数字分解为 a, b, c, d, e, f 后, 输出满足各位数字之和等于 5 的 i. n 位数 i 的各位数字 (从高位到低位) 分解方法:

103	40100
104	41000
105	50000
.....	
2	1013
3	1022
4	1031

2-13. 编程, 输出 1000 到 100000 之间所有满足下列条件的所有整数及其个数: 整数的各位数字之和等于 5.

```
int a, b, c, n=0;
printf("No. %d\n", a);
for(a=0; a<=20; a++)
  for(b=0; b<=33; b++)
    if(15*a+9*b+c==300)
      printf("%2d %d %d\n", ++n, a, b, c); /*打印结果 */
/* 计算出鸡雏的只数 */
```

输入 561, 无输出

分析: 对 $j=2, 3, \dots, n-1$ 循环, 则 n 为 j 和 $m=n-j$ 之和, 若 j, m 均是系数则输出。

main()/*sjl-2-14 */

{ int j, k, n, m;

printf("Please enter n:");

scanf("%d", &n);

for(j=2; j<n; j++)

{ for(k=2; k<j; k++)

{ if(j%k==0) break; /*

if(k>j)

{ m=n-j;

for(k=2; k<m; k++)

{ if(m%k==0) break;

if(k>m)

{ printf("%d = %d

;

}

2-15. 有一正整数等差数列, 其前四项之和是 26, 前四项之积是 880, 输出此数列的前四项。

结果: 2 5 8 11

分析: 对 $a=1, 2, \dots$ 循环, 对每个 a , 依次令公差 $k=1, 2, \dots$, 输出满足下列条件的 $a, b=a+k, c=a+2k, d=a+3k$: $a+b+c+d=26$ && $a*b*c*d=880$

main()/*sjl-2-15 */

{ int a=1, b, c, d, f=0, k=1;

while(1)

{ k=1;

b=a+k; c=b+k; d=c+k;

if(a+b+c+d>26 || a*b*c*d>880)/* 肯定不能满足*/

{ printf("not found!!\n"); break; }

while(1)/* 以不同的公差试探 */

{ if(a+b+c+d>26 || a*b*c*d>880) break; /* 不可能满足*/

if(a+b+c+d==26 && a*b*c*d==880)/* 找到 */

{ printf("%5d%5d%5d%5d\n", a, b, c, d); f=1; break; }

k++;

b=a+k; c=b+k; d=c+k;

if(f==1) break;

a++;

2-16. 一个自然数被 8 除余 1, 所得的商被 8 除也余 1, 再将第二次的商被 8 除后余 7, 最

后得到一个商为 a 。又知这个自然数被 17 除余 4，所得的商被 17 除余 15，最后得到一个商是 a 的 2 倍。编程，输出这个自然数。

结果：1993

分析：对自然数 $1, 2, \dots$ 搜索满足下列条件的数 K ：对 $n=k/8; b=n/8; a=b/8$ ；满足

$n \% 8 == 1 \&\& n \% 8 == 1 \&\& b \% 8 == 7$ ，对 $c=k/17; d=c/17$ ， $(k \% 17 == 4 \&\& c \% 17 == 15 \&\& 2 * a == d)$

1993

而 $6=1+2+3$ ，输出 1000 以内的全部“完全数”。如：6 的因子是 1、2、3，

结果： $1+2+3=6$ ；

$1+2+4+7+14=28$

$1+2+4+8+16+31+62+124+248=496$

分析：对 i 循环 ($i=1 \sim 1000$)，输出满足条件的 i 及其各因子 (用 a 数组记录)。

```
main()/*sjl-2-17 */
{ int i, j, m, s, k, a[100];
  for(i=1; i<=1000; i++) /* 寻找 1000 以内的完全数 */
  { m=i; s=0; k=0;
    for(j=1; j<m; j++)
    { if(m%j==0)
      { s=s+j;
        a[k++]=j;
      }
    }
    if(i==s) /* i 为各因子之和，输出 */
    { for(j=0; j<k; j++)
      printf("%d+", a[j]);
      printf("\b==%d\n", i);
    }
  }
}
```

2-18. 一个自然数的七进制表达式是一个三位数，而这个自然数的九进制表示也是一个三位数，且这两个三位数的数码顺序正好相反。编程，输出这个三位数。

结果：248

($248=(503)_7$, $248=(305)_9$)

248

分析: 3 位 7 进制数的范围: (100)₇ = 49, (666)₇ = 342,

3 位 9 进制数的范围: (100)₉ = 81, (888)₉ = 728

所以 81~342 的 7、9 进制数均为 3 位数。

对 i 循环 (i=81~342), 计算 i 的 7、9 进制数, 输出它们数码顺序。

```
main() /*sj1-2-18 */
{ int i,n,k,a[3],b[3];
  for(i=81;i<=342;i++)
  { for(n=i,k=0;n>0;n/=7) /* 化为 7 进制并存放到 a */
    a[k++]=n%7;
    for(n=i,k=0;n>0;n/=9) /* 化为 9 进制并存放到 b */
      b[k++]=n%9;
    for(n=0;n<k;n++) /* 检查两个三位数的数码顺序是否相反 */
      if(a[n]!=b[k-n-1]) break; /* 非反序, n<k */
    if(n==k) /* 反序, n=k */
      printf("%d\n", i);
  }
}
```

△2-19. 用 40 元买苹果、西瓜和梨共 100 个, 3 种水果都要。已知苹果 0.4 元一个, 西瓜 4 元一个, 梨 0.2 元一个。问可以各买多少个? 编程, 输出全部购买方案。

分析: 设西瓜买 x 个, 苹果买 y 个, 梨买 z 个, 则问题满足方程:

$$4x+0.4y+0.2z=40$$

$$x+y+z=100$$

即: $40x+4y+2z=400$

$$x+y+z=100$$

西瓜至多买 $(40-0.4-0.2)/4=9$ 个, 苹果至多买 $(40-4-0.2)/0.4=89$ 个, 梨买 $100-y-z$ 个。

用两重循环 ($x=1\sim9, y=1\sim89$) 输出满足条件 $x+y+z=100$ 和 $40x+4y+2z=400$ 的所有购买方案。

输出结果:

x	y	z
1	81	18
2	62	36
3	43	54
4	24	72
5	5	90

```
main() /*sj1-2-19 */
{ int x,y,z;
  printf("x y z\n");
  for(x=1;x<=9;x++)
    for(y=1;y<=(40-4-0.2)/0.4;y++)
      { z=100-x-y;
        if(40*x+4*y+2*z==400)
```

3-1. 编程：任意输入 10 个整数，按从小到大的顺序输出。

结果：

输入：9、7、8、6、7、5、

输出：5、6、7、7、8、9、

分析：用选择法排序。

main()/* sj1-3-1 */

{int j, k, e, t, a[10];

for(j=0; j<10; j++) scanf("%d", &a[j]);

for(j=0; j<9; j++)

{t=j;

for(k=j+1; k<10; k++) if(a[t]>a[k]) t=k;

e=a[t]; a[t]=a[j]; a[j]=e; }

for(k=0; k<10; k++)

printf("%5d", a[k]);

printf("\n");

}

7/10

3-2. 编程：任意输入 10 个人的成绩，按从大到小的顺序排列。运行程序时，只要输入名次，计算机就能输出该名次对应的成绩。

结果：

输入：4、7、3、6、1、5、12、0、23、-1

输入：4

输出：The 4th is 6

分析：用选择法排序。第 n 名是 a[n-1]。

main()/* sj1-3-2 */

{int j, k, e, t, n, a[10];

for(j=0; j<10; j++) scanf("%d", &a[j]);

printf("input a number\n");

scanf("%d", &n);

for(j=0; j<9; j++)

{t=j;

for(k=j+1; k<10; k++) if(a[t]>a[k]) t=k;

e=a[t]; a[t]=a[j]; a[j]=e; }

printf("The %dth is %d\n", n, a[n-1]);

for(k=0; k<10; k++)

printf("%5d", a[k]);

printf("\n");

}

3-3. 编程：输入 10 个人的序号和成绩，对成绩从小到大排序，输出排序后的序号和成绩。

结果：

输入：1, 10 2, 9 3, 8 4, 7 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 12 10, 0

输出：10: 0

5: 6

4: 7

6: 7

2: 9

3: 8

7: 8
2: 9
8: 9
1: 10
9: 12.

分析: 用选择法排序. $a[j][0]$ --序号, $a[j][1]$ --成绩.

```
main()/* sj1-3-3 */
{
    int j, k, e, t, a[10][2];
    for(j=0; j<10; j++) scanf("%d, %d", &a[j][0], &a[j][1]);
    for(j=0; j<9; j++)
    {
        t=j;
        for(k=j+1; k<10; k++) if(a[t][1]>a[k][1]) t=k;
        e=a[t][0]; a[t][0]=a[j][0]; a[j][0]=e;
        e=a[t][1]; a[t][1]=a[j][1]; a[j][1]=e;
    }
    for(k=0; k<10; k++)
        printf("%5d : %5d\n", a[k][0], a[k][1]);
    printf("\n");
}
```

3-4. 编程, 输入 10 个人的序号和成绩, 对成绩从大到小进行排序, 输出排序后的序号和成绩.

结果:

输入: 1, 10 2, 9 3, 8 4, 7 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 12 10, 0

输出: 9: 12.

1: 10

8: 9

2: 9

7: 8

3: 8

6: 7

4: 7

5: 6

10: 0

分析: 用选择法排序. $a[j][0]$ --序号, $a[j][1]$ --成绩.

```
main()/* sj1-3-4 */
{
    int j, k, e, t, a[10][2];
    for(j=0; j<10; j++) scanf("%d, %d", &a[j][0], &a[j][1]);
    for(j=0; j<9; j++)
    {
        t=j;
        for(k=j+1; k<10; k++) if(a[t][1]<a[k][1]) t=k;
        e=a[t][0]; a[t][0]=a[j][0]; a[j][0]=e;
        e=a[t][1]; a[t][1]=a[j][1]; a[j][1]=e;
    }
    for(k=0; k<10; k++)
        printf("%5d : %5d\n", a[k][0], a[k][1]);
    printf("\n");
}
```

3-5. 编程, 输入 10 个整数及其序号, 求出 10 个整数的最大值、次大值、最小值和次小值, 并输出它们原来输入时的序号。

结果: 输入: 1, 15 2, 11 3, 0 4, 7 5, 1 6, 5 7, 7 8, 40 9, 2 10, 23

输出: 8: 40 10: 23

3: 0 5: 1

分析: 用选择法排序, $a[j][0]$ --序号, $a[j][1]$ --成绩, 交换时 $a[j][0]$ 、 $a[j][1]$ 一起交换。

main()/* sj1-3-5 */

```
(int j, k, e, t, a[10][2]);
for(j=0; j<10; j++) scanf("%d, %d", &a[j][0], &a[j][1]);
for(j=0; j<9; j++)
{
    t=j;
    for(k=j+1; k<10; k++) if(a[t][1]<a[k][1]) t=k;
    e=a[t][0]; a[t][0]=a[j][0]; a[j][0]=e;
    e=a[t][1]; a[t][1]=a[j][1]; a[j][1]=e;
}
printf("%5d : %5d %5d : %5d\n", a[0][0], a[0][1], a[1][0], a[1][1]);
printf("%5d : %5d %5d : %5d\n", a[9][0], a[9][1], a[8][0], a[8][1]);
}
```

3-6. 编程, 输入 10 个整数, 然后进行查找, 输入要查找的整数, 若找到, 则输出该数在数组中的下标位置, 否则输出 "can not found!"。

结果: 输入: 12 23 43 21 56 7 9 4 33 67 (a 数组的内容)

56 (要找的数)

输出: 56=a[4]

65 (要找的数)

输出: 65 can not found!

分析: 用数组存放 10 个整数, 对 10 个整数循环, 输出找到的整数及其在数组中的下标。

main()/* sj1-3-6 */

```
(int j, n, a[10]);
for(j=0; j<10; j++) scanf("%d", &a[j]);
printf("input a number:\n");
scanf("%d", &n);
for(j=0; j<10; j++)
{
    if(n==a[j]) {printf("%d=a[%d]\n", n, j); break;}
    if(j==10) printf("can not found!\n", n);
}
}
```

3-7. 编程, 输入一个字符串并删除其中的指定字符, 例如, 对于字符串 abcdef, 指定删除 c, 则结果为: abdf。

结果: 输入: abcdef 和 c

输出: abdf

分析: 输入一个字符串 s 和要删除的字符 ch, 从字符串首开始逐个字符检查, 每遇 ch 则将后面的字符向前移动一个位置覆盖要删字符 ch。

#include "string.h"

#include "stdio.h"

main()/* sj1-3-7 */

```

{int j, k;
char a[80], ch;
gets(a);
printf("input a character:\n");
scanf("%c", &ch);
j=0;
while(a[j]!='\0')
{if(ch==a[j])
for(k=j; a[k]!='\0'; k++)
a[k]=a[k+1];
j++;
}
puts(a);
}

```

3-8. 编程，输入一行字符，将其反序后再输出。

结果：输入 abcdefg,

输出：gfedcba

分析：输入 n 个字符到 a 数组，a[j] 与 a[n-j-1] 互换 (j=0, 1, 2, ..., n/2-1)。

#include "string.h"

#include "stdio.h"

main()/* sj1-3-8 */

```
{int j, k, n;
```

```
char a[80], ch;
```

```
gets(a);
```

```
n=strlen(a);
```

```
for(j=0; j<n/2; j++)
```

```
{ ch=a[j];
```

```
a[j]=a[n-1-j];
```

```
a[n-1-j]=ch;
```

```
}
```

```
puts(a);
```

3-9. 编程，输入一行字符，将其中的每个字符从小到大排列后输出。

结果：输入：china 输出：achin

分析：用选择法对字符数组进行排序。

#include "stdio.h"

#include "string.h"

main()/* sj1-3-9 */

```
{int j, k, t, n; char a[80], c;
```

```
printf("input a string:\n"); scanf("%s", a);
```

```
n=strlen(a);
```

```
for(j=0; j<n-1; j++)
```

```
{t=j;
```

```
for(k=j+1; k<n; k++) if(a[t]>a[k]) t=k;
```

```
c=a[t]; a[t]=a[j]; a[j]=c; }
```

```
printf("%s\n", a);
```

```
}
```

3-10. 编程, 输入一行字符, 将其中的每个字符从大到小排列后输出。

结果: 输入: china 输出: nihca

分析: 用选择法对字符数组进行排序。

```
#include "stdio.h"
#include "string.h"
main() /* sj1-3-10 */
{
    int j, k, t, n; char a[80], e;
    printf("input a string:\n"); scanf("%s", a);
    n = strlen(a);
    for(j=0; j<n-1; j++)
    {
        t = j;
        for(k=j+1; k<n; k++) if(a[t] < a[k]) t = k;
        e = a[t]; a[t] = a[j]; a[j] = e;
    }
    printf("%s\n", a);
}
```

3-11. 编程, 找出一个二维数组中的鞍点, 即该位置上的元素是该行上的最大值, 是该列上的最小值。二维数组也可能没有鞍点。

结果: (1) 输入 n=4, m=4

```
1 2 3 4
4 5 6 7
5 5 4 3
5 5 5 5
```

输出: 鞍点为 a[0][3]=4.

(2) 输入 n=4, m=4

```
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
0 3 2 1
```

输出: 鞍点为 a[3][1]=3.

分析: 找出 i 行最大值所在的列号 k (i=0, 1, ..., n), 若 a[i][k] 是 k 列最小, 则 a[i][k] 是鞍点。也可能没有鞍点。

```
main() /* sj1-3-11 */
{
    int i, j, l, n, m, k, a[20][20];
    printf("Please enter n, m:");
    scanf("%d, %d", &n, &m); /* 输入数组的行数 n 和列数 m */
    for(i=0; i<n; i++) /* 输入 a 数组元素 */
        for(j=0; j<m; j++)
            scanf("%d", &a[i][j]);
    for(i=0; i<n; i++) /* 输出 a 数组各元素 */
    {
        for(j=0; j<m; j++)
            printf("%6d", a[i][j]);
        printf("\n");
    }
    for(i=0; i<n; i++) /* 找鞍点 */
    {
        for(j=0; j<m; j++)
        {
            int max = a[i][j];
            for(k=j+1; k<m; k++)
                if(a[i][k] > max) max = a[i][k];
            int min = a[i][j];
            for(k=j-1; k>0; k--)
                if(a[i][k] < min) min = a[i][k];
            if(max == min)
            {
                printf("鞍点为 a[%d][%d]=%d\n", i, j, a[i][j]);
                return 0;
            }
        }
    }
    printf("没有鞍点\n");
    return 0;
}
```

```

    if(a[i][j]>a[i][k]) k=j;      * 找出 i 行最大值所在的列号 k */
    for(l=0;l<n;l++)             /* 判断 a[i][k] 是否为该列最小 */
        if(a[l][k]<a[i][k]) break; /* a[i][k] 不是该列最小 (l<n). */
    if(l==n)                      /* 没有比 a[i][k] 小的数 */
        printf("Point:a[%d][%d]==%d", i, k, a[i][k]);
}

```

3-12. 编程, 按学生的序号输入 10 名学生的成绩, 按照分数由高到低的顺序输出学生的名次、序号和成绩, 要求成绩相同的学生具有相同的名次。

结果: 输入: 2 4 6 8 9 23 43 21 9 4

输出:

1:	7	43
2:	6	23
3:	8	21
4:	5	9
4:	9	9
5:	4	8
6:	3	6
7:	2	4
7:	10	4
8:	1	2

分析: 用选择法排序。a[j][0]—序号, a[j][1]—名次, a[j][2]—成绩

main()/* sj1-3-12 */

```

(int j, k, e, t, a[10][3];
for(j=0; j<10; j++)
    (scanf("%d", &a[j][2]); a[j][0]=a[j][1]=j+1;)
for(j=0; j<9; j++)
    {t=j;
    for(k=j+1; k<10; k++) if(a[t][2]<a[k][2]) t=k;
    e=a[t][0]; a[t][0]=a[j][0]; a[j][0]=e;
    e=a[t][2]; a[t][2]=a[j][2]; a[j][2]=e;
    a[j][1]=j+1; /* 置名次 */
    }
t= a[0][1];
for(k=1; k<10; k++) /* 相同成绩, 名次也一样 */
    if(a[k-1][2]==a[k][2]) a[k][1]=t;
    else a[k][1]=++t;
for(k=0; k<10; k++)
    printf("%5d : %5d %5d\n", a[k][1], a[k][0], a[k][2]);
}

```

3-13. 编程, 输出所有不超过 n (取 n<256) 的, 其平方具有对称性质的正整数 (也称为回文数)。

结果:

1*1=1
2*2=4
3*3=9
11*11=121

22*22=484

26*26=676

101*101=10201

111*111=12321

121*121=14641

202*202=40804

212*212=44944

分析: 对 j 循环 (j=1~255), 将 j*j 的各位数字放入数组, 输出具有对称性质的 j.

main() /* sj1-3-13 */

{ int e, f, c, t, n=0, a[10];

long j, k;

for(j=1; j<256; j++)

{ k=j*j;

t=0;

while(k>0) {a[t++]=k%10; k=k/10;}

for(c=0, e=t-1; c<e; c++, e--)

if(a[c]!=a[e]) break;

if(c>=e) {printf("%d: %ld*%ld=%ld\n", ++n, j, j, j*j);}

}

}

3-14. 编程, 输入两个已经按从小到大顺序排列好的字符串, 将两个字符串合并为一个新的从小到大排列字符串并输出.

结果: 输入: 13579

24acf

输出: 1234579acf

分析 1: 先将两个字符串合并成一个字符串, 然后按从小到大排序.

#include "string.h"

#include "stdio.h"

main() /* sj1-3-14 */

{ char a[80], b[80];

int i, j, k, t;

gets(a); gets(b);

printf("a=%s, b=%s\n", a, b);

while(a[j]!='\0') j++; /* 找 a 串尾 */

i=0;

while(b[i]!='\0') a[j++]=b[i++];

k=strlen(a);

for(i=0; i<k-1; i++)

{ t=i;

for(j=i+1; j<k; j++)

if(a[t]>a[j]) t=j;

p=a[i]; a[i]=a[t]; a[t]=p;

}

printf("a=a+b=%s\n", a);

/* b 串接在 a 串尾 */

分析2: 对b串的每个字符b[i]在a串中找插入位置j, 将a[j], a[j+1], a[j+2], ...均向后移动1个位置; 然后将b[i]存入a[j], 直到b串的每个字符均插入完毕为止。

```
#include "string.h"
#include "stdio.h"
main() /* sj1-3-14 */
{ char a[80], b[80];
  int i, j, k;
  gets(a); gets(b);
  for(i=0; b[i]!='\0'; i++) /* a, b 合并到 a */
  { j=0;
    while(b[i]>=a[j]&&a[j]!='\0') j++; /* 找b[i]在a中的插入位置j */
    if(a[j]=='\0') {a[j]=b[i]; a[j+1]='\0';}
    else {for(k=strlen(a)+1; k>j; k--)
           a[k]=a[k-1]; /* 将a[k]向后移1个位置 */
          a[j]=b[i]; /* 将b[i]存入a[j] */
        }
  }
  puts(a);
}
```

3-15. 编程, 输入两个已经按从小到大顺序排列好的字符串, 合并两个字符串, 使合并后的字符串中字符从大到小排列并输出。

结果: 输入: 13579

24acf

输出: fca9754321

分析: 先将两个字符串合并成一个字符串, 然后按从大到小排序。

```
#include "string.h"
#include "stdio.h"
main() /* sj1-3-15 */
{ char a[80], b[80];
  int i, j, k, t, p;
  gets(a); gets(b);
  printf("a=%s, b=%s\n", a, b);
  strcat(a, b) /* b串接在a串尾 */
  k=strlen(a);
  for(i=0; i<k-1; i++)
  { t=i;
    for(j=i+1; j<k; j++)
    if(a[t]<a[j]) t=j;
    p=a[i]; a[i]=a[t]; a[t]=p;
  }
  printf("a=a+b=%s\n", a);
}
```

3-16. 编程,输入两个字符串 s1 和 s2,在 s1 中删除任何 s2 中有的字符.例如, s1: "abc123ad", s2: "a1", 则输出 "bc23d".

结果: 输入: abc123ad

a1

输出: bc23d

分析: 对 s2 中每个字符 s2[i] 到 s1 中寻找它, 将 s1 中出现的所有 s2[i] 均删除. 若 s1[j] 应删除, 则用 s1[j] 后面的字符向前移动的方法覆盖 s1[j], 达到删除 s1[j] 的目的.

```
#include "string.h"
#include "stdio.h"
main() /* sj1-3-16 */
{
    char s1[80], s2[80];
    int i, j, k;
    gets(s1); gets(s2);
    for(i=0; s2[i]!='\0'; i++) /* 删除 s1 中的与 s2[i] 相同的字符 */
    {
        j=0;
        while(s1[j]!='\0') /* 在 s1 中找 s2[i] 并删除 */
        {
            if(s2[i]==s1[j]) /* 找到 s1[j], 用向前移动的方法覆盖 s1[j] */
            {
                for(k=j; k<strlen(s1); k++)
                {
                    s1[k]=s1[k+1]; /* 将 s1[j+1]~s1 尾('\0') 向前移 1 个位置, 删除 s1[j] */
                }
                j++;
            }
        }
    }
    puts(s1);
}
```

3-17. 编程, 输入一行文字, 判断该行文字是否是回文.

例如, 读入: MA DAM I MAD AM 输出: YES

读入: ABCDBA 输出: NO

结果: 输入: MA DAM I MAD AM

输出: MA DAM I MAD AM YES

输入: ABCDBA

输出: ABCDBA NO

分析: 对字符串 S, 若 $s[i]==s[n-i-1]$ ($i=0, 1, \dots, n/2$), 则为回文.

```
#include "stdio.h"
main() /* sj1-3-17 */
{
    char s[80];
    int p, n;
    gets(s);
    p=0;
    n=strlen(s);
    while(p<n/2)
    {
        if(s[p]!=s[n-p-1]) /* 比较对称的两个字符 */
        {
            printf("%s NO\n", s); break;
        }
        else p++;
    }
}
```

```

    if(p>=n/2)
        printf("%s YES\n", s);
}

```

3-18. 编程, 输入若干个字符串, 当输入字符串的长度为 0 时停止输入, 输出最长的字符串。

结果: 输入: china

Beijing

Chongqing

Shanghai

输出: max=Chongqing

分析: 用循环输入各字符串并求其长度, 找最大长度并输出相应字符串。输入空串 (长度为 0) 时结束循环。

```

#include "stdio.h"
#include "string.h"
main() /* sj1-3-18 */
{
    int i, k, m;
    char s[80], max[80];
    i=1; gets(s); m=0;
    while((k=strlen(s))!=0) /* 输入空串时结束循环 */
    {
        if(k>m) {m=k; strcpy(max, s);} /* 比较并记录最长字符串 */
        gets(s);
    }
    printf("max=%s\n", max);
}

```

3-19. 编程, 输入若干个字符串, 当输入字符串的长度为 0 时停止输入, 输出最大字符串。

结果: 输入: China

Beijing

Chongqing

Shanghai

输出: max= Shanghai

分析: 用循环输入各字符串并求其长度, 找最大字符串并输出。输入空串 (长度为 0) 时结束循环。

```

#include "stdio.h"
#include "string.h"
main() /* sj1-3-19 */
{
    int i, k, m;
    char s[80], max[80];
    i=1; gets(s); strcpy(max, s);
    while((k=strlen(s))!=0) /* 输入空串时结束循环 */
    {
        if(strcmp(max, s)<0) strcpy(max, s); /* 比较并记录最大字符串 */
        gets(s);
    }
    printf("max=%s\n", max);
}

```

3-20. "1898—要发就发". 将不超过 2004 的所有素数从小到大排成第一行, 第二行上的每个

数都等于它“右肩”上的系数与“左肩”上的系数之差。编程，输出第二行中满足下列条件的整数：第二行中若干个连续整数的和恰好是 1898。

第一行：2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 37, 47, 59, 71, 83, 97, 113, 131, 157, 187, 223, 269, 323, 383, 449, 527, 611, 701, 803, 917, 1037, 1171, 1319, 1481, 1657, 1847, 2051, 2269, 2501, 2747, 3007, 3281, 3571, 3877, 4199, 4537, 4891, 5261, 5647, 6049, 6467, 6901, 7351, 7817, 8299, 8797, 9311, 9841, 10387, 10949, 11527, 12121, 12731, 13357, 13999, 14657, 15331, 16021, 16727, 17449, 18187, 18941, 19711, 20497, 21299, 22117, 22951, 23799, 24661, 25537, 26429, 27337, 28261, 29199, 30151, 31117, 32097, 33091, 34099, 35119, 36151, 37197, 38257, 39329, 40411, 41503, 42605, 43717, 44839, 45971, 47113, 48265, 49427, 50599, 51781, 52973, 54175, 55387, 56609, 57841, 59083, 60335, 61597, 62869, 64151, 65443, 66745, 68057, 69379, 70711, 72053, 73405, 74767, 76139, 77521, 78913, 80315, 81727, 83149, 84581, 86023, 87475, 88937, 90409, 91891, 93383, 94885, 96397, 97919, 99451, 100993, 102545, 104107, 105679, 107261, 108853, 110465, 112087, 113719, 115361, 117013, 118675, 120347, 122029, 123721, 125423, 127135, 128857, 130589, 132331, 134083, 135845, 137617, 139409, 141211, 143023, 144845, 146677, 148519, 150371, 152233, 154105, 155987, 157879, 159781, 161693, 163615, 165547, 167489, 169441, 171393, 173355, 175327, 177309, 179291, 181283, 183285, 185297, 187319, 189341, 191373, 193415, 195467, 197529, 199591, 201663, 203745, 205837, 207939, 210051, 212173, 214305, 216447, 218599, 220761, 222933, 225115, 227307, 229509, 231721, 233943, 236175, 238417, 240669, 242931, 245203, 247485, 249777, 252079, 254391, 256713, 259045, 261387, 263739, 266091, 268453, 270825, 273207, 275599, 277991, 280393, 282805, 285227, 287659, 290091, 292533, 294985, 297447, 299919, 302391, 304873, 307365, 309867, 312379, 314891, 317413, 319945, 322487, 325039, 327591, 330153, 332725, 335307, 337899, 340501, 343113, 345735, 348367, 350999, 353641, 356293, 358955, 361627, 364309, 366991, 369683, 372385, 375097, 377819, 380551, 383293, 386045, 388807, 391579, 394361, 397153, 399955, 402767, 405589, 408411, 411243, 414085, 416937, 419799, 422671, 425553, 428445, 431347, 434259, 437181, 440113, 443055, 446007, 448969, 451941, 454923, 457915, 460917, 463929, 466951, 469983, 473025, 476077, 479139, 482211, 485293, 488385, 491487, 494599, 497721, 500853, 503995, 507147, 510309, 513481, 516663, 519855, 523057, 526269, 529491, 532723, 535965, 539217, 542479, 545751, 549033, 552325, 555627, 558939, 562261, 565593, 568935, 572287, 575649, 579021, 582403, 585795, 589197, 592609, 596031, 599463, 602905, 606357, 609819, 613291, 616773, 620265, 623767, 627279, 630791, 634313, 637845, 641387, 644939, 648491, 652053, 655625, 659207, 662799, 666401, 670013, 673635, 677267, 680909, 684561, 688223, 691895, 695577, 699269, 702971, 706683, 710405, 714137, 717879, 721631, 725393, 729165, 732947, 736739, 740541, 744353, 748175, 752007, 755849, 759691, 763543, 767395, 771257, 775129, 779011, 782903, 786805, 790717, 794639, 798571, 802523, 806485, 810457, 814439, 818431, 822443, 826465, 830497, 834539, 838591, 842653, 846725, 850807, 854899, 858991, 863093, 867205, 871327, 875459, 879591, 883733, 887885, 892047, 896219, 900391, 904573, 908765, 912967, 917179, 921391, 925613, 929845, 934087, 938339, 942591, 946853, 951125, 955407, 959699, 963991, 968293, 972605, 976927, 981259, 985591, 989933, 994285, 998647, 1003019, 1007391, 1011773, 1016165, 1020567, 1024979, 1029391, 1033813, 1038245, 1042687, 1047139, 1051591, 1056053, 1060515, 1064987, 1069459, 1073931, 1078413, 1082895, 1087387, 1091889, 1096391, 1100893, 1105405, 1109917, 1114429, 1118941, 1123453, 1127965, 1132477, 1136989, 1141501, 1146013, 1150525, 1155037, 1159549, 1164061, 1168573, 1173085, 1177597, 1182109, 1186621, 1191133, 1195645, 1200157, 1204669, 1209181, 1213693, 1218205, 1222717, 1227229, 1231741, 1236253, 1240765, 1245277, 1249789, 1254291, 1258803, 1263315, 1267827, 1272339, 1276851, 1281363, 1285875, 1290387, 1294899, 1299411, 1303923, 1308435, 1312947, 1317459, 1321971, 1326483, 1330995, 1335507, 1340019, 1344531, 1349043, 1353555, 1358067, 1362579, 1367091, 1371603, 1376115, 1380627, 1385139, 1389651, 1394163, 1398675, 1403187, 1407699, 1412211, 1416723, 1421235, 1425747, 1430259, 1434771, 1439283, 1443795, 1448307, 1452819, 1457331, 1461843, 1466355, 1470867, 1475379, 1479891, 1484403, 1488915, 1493427, 1497939, 1502451, 1506963, 1511475, 1515987, 1520499, 1525011, 1529523, 1534035, 1538547, 1543059, 1547571, 1552083, 1556595, 1561107, 1565619, 1570131, 1574643, 1579155, 1583667, 1588179, 1592691, 1597203, 1601715, 1606227, 1610739, 1615251, 1619763, 1624275, 1628787, 1633299, 1637811, 1642323, 1646835, 1651347, 1655859, 1660371, 1664883, 1669395, 1673907, 1678419, 1682931, 1687443, 1691955, 1696467, 1700979, 1705491, 1710003, 1714515, 1719027, 1723539, 1728051, 1732563, 1737075, 1741587, 1746099, 1750611, 1755123, 1759635, 1764147, 1768659, 1773171, 1777683, 1782195, 1786707, 1791219, 1795731, 1800243, 1804755, 1809267, 1813779, 1818291, 1822803, 1827315, 1831827, 1836339, 1840851, 1845363, 1849875, 1854387, 1858899, 1863411, 1867923, 1872435, 1876947, 1881459, 1885971, 1890483, 1894995, 1899507, 1904019, 1908531, 1913043, 1917555, 1922067, 1926579, 1931091, 1935603, 1940115, 1944627, 1949139, 1953651, 1958163, 1962675, 1967187, 1971699, 1976211, 1980723, 1985235, 1989747, 1994259, 1998771, 2003283, 2007795, 2012307, 2016819, 2021331, 2025843, 2030355, 2034867, 2039379, 2043891, 2048403, 2052915, 2057427, 2061939, 2066451, 2070963, 2075475, 2079987, 2084499, 2089011, 2093523, 2098035, 2102547, 2107059, 2111571, 2116083, 2120595, 2125107, 2129619, 2134131, 2138643, 2143155, 2147667, 2152179, 2156691, 2161203, 2165715, 2170227, 2174739, 2179251, 2183763, 2188275, 2192787, 2197299, 2201811, 2206323, 2210835, 2215347, 2219859, 2224371, 2228883, 2233395, 2237907, 2242419, 2246931, 2251443, 2255955, 2260467, 2264979, 2269491, 2274003, 2278515, 2283027, 2287539, 2292051, 2296563, 2301075, 2305587, 2310099, 2314611, 2319123, 2323635, 2328147, 2332659, 2337171, 2341683, 2346195, 2350707, 2355219, 2359731, 2364243, 2368755, 2373267, 2377779, 2382291, 2386803, 2391315, 2395827, 2400339, 2404851, 2409363, 2413875, 2418387, 2422899, 2427411, 2431923, 2436435, 2440947, 2445459, 2449971, 2454483, 2458995, 2463507, 2468019, 2472531, 2477043, 2481555, 2486067, 2490579, 2495091, 2499603, 2504115, 2508627, 2513139, 2517651, 2522163, 2526675, 2531187, 2535699, 2540211, 2544723, 2549235, 2553747, 2558259, 2562771, 2567283, 2571795, 2576307, 2580819, 2585331, 2589843, 2594355, 2598867, 2603379, 2607891, 2612403, 2616915, 2621427, 2625939, 2630451, 2634963, 2639475, 2643987, 2648499, 2653011, 2657523, 2662035, 2666547, 2671059, 2675571, 2680083, 2684595, 2689107, 2693619, 2698131, 2702643, 2707155, 2711667, 2716179, 2720691, 2725203, 2729715, 2734227, 2738739, 2743251, 2747763, 2752275, 2756787, 2761299, 2765811, 2770323, 2774835, 2779347, 2783859, 2788371, 2792883, 2797395, 2801907, 2806419, 2810931, 2815443, 2819955, 2824467, 2828979, 2833491, 2838003, 2842515, 2847027, 2851539, 2856051, 2860563, 2865075, 2869587, 2874099, 2878611, 2883123, 2887635, 2892147, 2896659, 2901171, 2905683, 2910195, 2914707, 2919219, 2923731, 2928243, 2932755, 2937267, 2941779, 2946291, 2950803, 2955315, 2959827, 2964339, 2968851, 2973363, 2977875, 2982387, 2986899, 2991411, 2995923, 3000435, 3004947, 3009459, 3013971, 3018483, 3022995, 3027507, 3032019, 3036531, 3041043, 3045555, 3050067, 3054579, 3059091, 3063603, 3068115, 3072627, 3077139, 3081651, 3086163, 3090675, 3095187, 3099699, 3104211, 3108723, 3113235, 3117747, 3122259, 3126771, 3131283, 3135795, 3140307, 3144819, 3149331, 3153843, 3158355, 3162867, 3167379, 3171891, 3176403, 3180915, 3185427, 3189939, 3194451, 3198963, 3203475, 3207987, 3212499, 3217011, 3221523, 3226035, 3230547, 3235059, 3239571, 3244083, 3248595, 3253107, 3257619, 3262131, 3266643, 3271155, 3275667, 3280179, 3284691, 3289203, 3293715, 3298227, 3302739, 3307251, 3311763, 3316275, 3320787, 3325299, 3329811, 3334323, 3338835, 3343347, 3347859, 3352371, 3356883, 3361395, 3365907, 3370419, 3374931, 3379443, 3383955, 3388467, 3392979, 3397491, 3402003, 3406515, 3411027, 3415539, 3420051, 3424563, 3429075, 3433587, 3438099, 3442611, 3447123, 3451635, 3456147, 3460659, 3465171, 3469683, 3474195, 3478707, 3483219, 3487731, 3492243, 3496755, 3501267, 3505779, 3510291, 3514803, 3519315, 3523827, 3528339, 3532851, 3537363, 3541875, 3546387, 3550899, 3555411, 3559923, 3564435, 3568947, 3573459, 3577971, 3582483, 3586995, 3591507, 3596019, 3600531, 3605043, 3609555, 3614067, 3618579, 3623091, 3627603, 3632115, 3636627, 3641139, 3645651, 3650163, 3654675, 3659187, 3663699, 3668211, 3672723, 3677235, 3681747, 3686259, 3690771, 3695283, 3699795, 3704307, 3708819, 3713331, 3717843, 3722355, 3726867, 3731379, 3735891, 3740403, 3744915, 3749427, 3753939, 3758451, 3762963, 3767475, 3771987, 3776499, 3781011, 3785523, 3790035, 3794547, 3799059, 3803571, 3808083, 3812595, 3817107, 3821619, 3826131, 3830643, 3835155, 3839667, 3844179, 3848691, 3853203, 3857715, 3862227, 3866739, 3871251, 3875763, 3880275, 3884787, 3889299, 3893811, 3898323, 3902835, 3907347, 3911859, 3916371, 3920883, 3925395, 3929907, 3934419, 3938931, 3943443, 3947955, 3952467, 3956979, 3961491, 3966003, 3970515, 3975027, 3979539, 3984051, 3988563, 3993075, 3997587, 4002099, 4006611, 4011123, 4015635, 4020147, 4024659, 4029171, 4033683, 4038195, 4042707, 4047219, 4051731, 4056243, 4060755, 4065267, 4069779, 4074291, 4078803, 4083315, 4087827, 4092339, 4096851, 4101363, 4105875, 4110387, 4114899, 4119411, 4123923, 4128435, 4132947, 4137459, 4141971, 4146483, 4150995, 4155507, 4160019, 4164531, 4169043, 4173555, 4178067, 4182579, 4187091, 4191603, 4196115, 4200627, 4205139, 4209651, 4214163, 4218675, 4223187, 4227699, 4232211, 4236723, 4241235, 4245747, 4250259, 4254771, 4259283, 4263795, 4268307, 4272819, 4277331, 4281843, 4286355, 4290867, 4295379, 4299891, 4304403, 4308915, 4313427, 4317939, 4322451, 4326963, 4331475, 4335987, 4340499, 4345011, 4349523, 4354035, 4358547, 4363059, 4367571, 4372083, 4376595, 4381107, 4385619, 4390131, 4394643, 4399155, 4403667, 4408179, 4412691, 4417203, 4421715, 4426227, 4430739, 4435251, 4439763, 4444275, 4448787, 4453299, 4457811, 4462323, 4466835, 4471347, 4475859, 4480371, 4484883, 4489395, 4493907, 4498419, 4502931, 4507443, 4511955, 4516467, 4520979, 4525491, 4530003, 4534515, 4539027, 4543539, 4548051, 4552563, 4557075, 4561587, 4566099, 4570611, 4575123, 4579635, 4584147, 4588659, 4593171, 4597683, 4602195, 4606707, 4611219, 4615731, 4620243, 4624755, 4629267, 4633779, 4638291, 4642803, 4647315, 4651827, 4656339, 4660851, 4665363, 4669875, 4674387, 4678899, 4683411, 4687923, 4692435, 4696947, 4701459, 4705971, 4710483, 4714995, 4719507, 4724019, 4728531, 4733043, 4737555, 4742067, 4746579, 4751091, 4755603, 4760115, 4764627, 4769139, 4773651, 4778163, 4782675, 4787187, 4791699, 4796211, 4800723, 4805235, 4809747, 4814259, 4818771, 4823283, 4827795, 4832307, 4836819, 4841331, 4845843, 4850355, 4854867, 4859379, 4863891, 4868403, 4872915, 4877427, 4881939, 4886451, 4890963, 4895475, 4900087, 4904599, 4909111, 4913623, 4918135, 4922647, 4927159, 4931671, 4936183, 4940695, 4945207, 4949719, 4954231, 4958743, 4963255, 4967767, 4972279, 4976791, 4981303, 4985815, 4990327, 4994839, 4999351, 5003863, 5008375, 5012887, 5017399, 5021911, 5026423, 5030935, 5035447, 5039959, 5044471, 5048983, 5053495, 5058007, 5062519, 5067031, 5071543, 5076055, 5080567, 5085079, 5089591, 5094103, 5098615, 5103127, 5107639, 5112151, 5116663, 5121175, 5125687, 5130199, 5134711, 5139223, 5143735, 5148247, 5152759, 5157271, 5161783, 5166295, 5170807, 5175319, 5179831, 5184343, 5188855, 5193367, 5197879, 5202391, 5206903, 5211415, 5215927, 5220439, 5224951, 5229463, 5233975, 5238487, 5242999, 5247511, 5252023, 5256535, 5261047, 5265559, 5270071, 5274583, 5279095, 5283607, 5288119, 5292631, 5297143, 5301655, 5306167, 5310679, 5315191, 5319703, 5324215, 5328727, 5333239, 5337751, 5342263, 5346775, 5351287, 5355799, 5360311, 5364823, 5369335, 5373847, 5378359, 5382871, 5387383, 5391895, 5396407, 5400919, 5405431, 5409943, 5414455, 5418967, 5423479, 5427991, 5432503, 5437015, 5441527, 5446039, 5450551, 5455063, 5459575, 5464087, 5468599, 5473111, 5477623, 5482135, 5486647, 5491159, 5495671, 5

输出: nw=5

分析: 连续输入若干行字符, 用 inword (初值为 0) 表示单词的开始或结束 (=1, 开始, =0, 结束).

读入空格或换行时, 表示单词结束, 令 inword=0, 若该单词是 "stop", 则结束输入.
读入非空格或换行时, -

若 inword=0, 则该字符是单词的起始字符, 令 inword=1, 单词计数器加 1 (nw++);
将该字符存入 s 数组 (以便判断它是否 stop).

若 inword 不为 0, 则该字符是单词的一个字符, 继续将该字符存入 s 数组.

```
#define YES 1
#define NO 0
#include "stdio.h"
main() /* sj1-3-21 */
{
    int nw, k, inword;
    char c, s[50];
    inword=NO; /* inword=NO 已处理的最后一个字符是空格或\n */
                /* inword=YES 已处理的最后一个字符不是空格或\n */
    nw=0; /* 单词计数器置 0 */
    while(c=getchar())
    {
        if(c==' ' || c=='\n')
        {
            inword = NO; /* 如果读入空格或换行, 则一个单词结束 */
            if(strcmp(s, "stop")==0) break; /* 读入的单词是 stop, 退出 */
        }
        else /* 读入的字符不是空格或换行 */
        {
            if(inword==NO) /* 如果前一个字符是空格 */
            {
                inword=YES; /* 则 c 为单词的首字符, 置 inword 为 YES */
                k=0;
                s[k++]=c; /* 将 c 记入数组 s */
                ++nw; /* 进行单词计数 */
            }
            else
            {
                s[k++]=c; s[k]='\0'; /* 非单词首字符 c 记入数组 s 并在串尾加\0 */
            }
        }
    }
    printf("\nWords=%d\n", nw); /* 输出结果 */
}
```

3-22. 编程, 输入两个字符串 s1、s2 和 s1 中任意字符 k, 在 s1 中的指定字符 k 的位置处插入字符串 s2 并输出.

结果: 输入: beijing

123

j

输出: beil23jing

分析: 首先找 k 字符在 s1 中位置 j (下标), 然后从该位置直到串尾的字符向后移动一个位置, 腾出的 s1[j] 插入 s2[t] (t=0). 下一步插入 s2[t] (++t), 插入位置在 ++j, 直到 s2[t]=='\0' 为止.

```
#include "stdio.h"
```

```
#include "string.h"
```

北京市麻疹、腮腺炎、风疹减毒活疫苗接种知情同意书

麻疹、流行性腮腺炎(简称腮腺炎)、风疹都是由病毒引发的急性传染病。病毒主要由空气飞沫经呼吸道传播,可引发一系列疾病及并发症。在疫苗使用前,三种疾病中以麻疹的发病率和死亡率为最高,对儿童健康危害最大,近年报道成人麻疹病例逐年增加。其典型临床特征为发热、皮疹及呼吸道卡他等症状。腮腺炎和风疹虽然临床症状轻微,预后良好,但腮腺炎有时伴有严重的并发症而使病情加重;风疹是由风疹病毒引起的传染病,无免疫力的儿童及成人普遍易感,其临床特征为:枕下、耳后及颈部淋巴结肿大和疼痛。怀孕早期感染风疹可引起新生儿先天性风疹综合征。因此对三种疾病积极进行防治尤其必要。但是不断增加的疫苗种类使受种者在经济方面和耐力方面成为很大负担。

麻疹、腮腺炎、风疹减毒活疫苗可以一针预防三种疾病,减少注射针次,减轻受种者的痛苦和负担,使总体副反应下降,具有良好的社会和经济效益,是预防三种疾病的首选疫苗。

为安全有效地接种麻疹、腮腺炎、风疹减毒活疫苗,在您接种之前我们将与接种有关信息告知于您,您可以根据自己的具体情况决定是否接种麻疹、腮腺炎、风疹减毒活疫苗。

【作用】麻腮风三联疫苗是可以预防麻疹、流行性腮腺炎、风疹三种传染病。

【主要成份】含三种减毒的麻疹、腮腺炎、风疹病毒成份。

【接种对象】12个月龄或以上的人群,以及未妊娠的青春期妇女和成年妇女可以进行接种。

【疫苗价格】75元/剂(未含注射器及注射费,葛兰素史克公司生产)

【接种方式】皮下注射。

【不良反应】接种了麻腮风三联疫苗后一般情况下副反应很轻微,仅有注射局部短时间的烧灼及刺痛,少数人5~12天出现发热或皮疹。罕见的有过敏反应、一过性的关节炎和关节痛。

【接种禁忌】1, 对新霉素及疫苗其他组分过敏者禁用。

2, 免疫缺陷和接受免疫抑制剂治疗者禁用。

3, 发热和急性传染病者暂缓接种。

4, 妊娠期的妇女禁用。

5, 近一个月内注射过免疫球蛋白者禁用。

6, 个人或家族有癫痫病史和有脑外伤史者禁用。

为了保证您能够安全有效地接种,请您配合医务人员提供下列信息:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| -是否患有严重性疾病?如果有,请注明_____ | ☐ 是 | ☐ 否 |
| -是否发热? | ☐ 是 | ☐ 否 |
| -是否有过敏史? | ☐ 是 | ☐ 否 |
| -是否在妊娠期或哺乳期? | ☐ 是 | ☐ 否 |
| -是否使用免疫抑制剂、激素或免疫球蛋白等药物? | ☐ 是 | ☐ 否 |
| -1个月之内是否注射过免疫球蛋白? | ☐ 是 | ☐ 否 |

【注意事项】疫苗中麻疹、腮腺炎组分来白鸡胚培养,因此可能有鸡蛋蛋白残余,曾因摄入鸡蛋发生严重急性过敏反应的个体,应特别注意;育期妇女在接种麻腮风三联疫苗3个月内应避免妊娠。接种后留观15-30分钟;如出现轻微反应,一般不需要特殊处理,可电话咨询接种单位,必要时可赴医院诊治。

根据您提供的信息和目前的健康状况,医务人员建议您是否可以接种麻腮风三联疫苗:

☐可以接种 ☐不可以接种

以上告知内容本人已经详细阅读,同意医生建议。

受种者姓名: _____ 您与受种者的关系: ☐本人 ☐其他(请注明) _____

受种者(或监护人)签字: _____ 联系电话: _____

医生签字: _____

接种单位(盖章): _____

本告知一式二份,一份由接种者自己保存,一份由接种单位保存,保存期2年

```

main() /*sjl-3-22 */
{
    char s1[80], s2[80], k;
    int j=0, t=0, p;
    gets(s1); gets(s2);
    scanf("%c", &k);
    while(s1[j]!=k) j++; /* 找 s1 的数组元素为 k 的下标 j */
    while(s2[t]!='\0')
    {
        for(p=strlen(s1)-1; p>=j; p--) /* 从串尾到 s[j] 的字符均向后移动一个位置 */
            s1[p+1]=s1[p];
        s1[j]=s2[t]; /* s1[j] 初插入 s2[t] */
        j++; /* 下一个插入位置 */
        t++; /* s2 的下一个插入字符下标 */
    }
    printf("s1=%s\n", s1);
}

```

3-23. 任意输入一个 4 位自然数，输出该自然数的各位数字组成的最大数。例如，输入 1593，则输出为 9531。

结果：输入：1593

输出：9531

分析：将 4 位数的各位数字存入数组，然后对数组进行从大到小排序，再组成新的 4 位数：

$a[0]*1000+a[1]*100+a[2]*10+a[3]$

```

main() /*sjl-3-23 */
{
    int n, i, j, k, t, a[4];
    scanf("%d", &n);
    a[0]=n/1000; a[1]=n/100%10; a[2]=n/10%10; a[3]=n%10;
    for(i=0; i<3; i++) /* 从大到小排序 */
    {
        k=i;
        for(j=i+1; j<4; j++)
            if(a[j]>a[k]) k=j;
        t=a[i]; a[i]=a[k]; a[k]=t;
    }
    printf("max=%d\n", a[0]*1000+a[1]*100+a[2]*10+a[3]);
}

```

3-24. 编程，输入两个已经按从小到大顺序排列好的字符串，将两个字符串合并为一个新的从小到大排列字符串，并删除重复的字符，然后输出该字符串。

结果：输入：134578

356789

输出：13456789

分析：先合并字符串到 s1，并对 s1 中字符排序，然后检测各字符，与前一字符不同者存入 s2，

相同者不存入 s2。

```

#include "stdio.h"
#include "string.h"
main() /* sjl-3-24 */
{
    int i, j, k, n, t;
}

```

北京市麻疹、腮腺炎、风疹减毒活疫苗接种知情同意书

麻疹、流行性腮腺炎(简称腮腺炎)、风疹都是由病毒引发的急性传染病。病毒主要由空气飞沫经呼吸道传播,可引发一系列疾病及并发症。在疫苗使用前,三种疾病中以麻疹的发病率和死亡率为最高,对儿童健康危害最大,近年报道成人麻疹病例逐年增加。其典型临床特征为发热、皮疹及呼吸道卡他等症状。腮腺炎和风疹虽然临床症状轻微,预后良好,但腮腺炎有时伴有严重的并发症而使病情加重;风疹是由风疹病毒引起的传染病,无免疫力的儿童及成人普遍易感,其临床特征为:枕下、耳后及颈部淋巴结肿大和疼痛。怀孕早期感染风疹可引起新生儿先天性风疹综合征。因此对三种疾病积极进行防治尤其必要。但是不断增加的疫苗种类使受种者在经济方面和耐力方面成为很大负担。

麻疹、腮腺炎、风疹减毒活疫苗可以一针预防三种疾病,减少注射针次,减轻受种者的痛苦和负担,使总体副反应下降,具有良好的社会和经济效益,是预防三种疾病的首选疫苗。

为安全有效地接种麻疹、腮腺炎、风疹减毒活疫苗,在您接种之前我们将与接种有关信息告知于您,您可以根据自己的具体情况决定是否接种麻疹、腮腺炎、风疹减毒活疫苗。

【作用】麻腮风三联疫苗是可以预防麻疹、流行性腮腺炎、风疹三种传染病。

【主要成份】含三种减毒的麻疹、腮腺炎、风疹病毒成份。

【接种对象】12个月龄或以上的人群,以及未妊娠的青春期妇女和成年妇女可以进行接种。

【疫苗价格】75元/剂(未含注射器及注射费,葛兰素史克公司生产)

【接种方式】皮下注射。

【不良反应】接种了麻腮风三联疫苗后一般情况下副反应很轻微,仅有注射局部短时间的烧灼及刺痛,少数人5~12天出现发热或皮疹。罕见的有过敏反应、一过性的关节炎和关节痛。

【接种禁忌】1,对新霉素及疫苗其他组分过敏者禁用。

2,免疫缺陷和接受免疫抑制剂治疗者禁用。

3,发热和急性传染病者暂缓接种。

4,妊娠期的妇女禁用。

5,近一个月内注射过免疫球蛋白者禁用。

6,个人或家族有癫痫史和有脑外伤史者禁用。

为了保证您能够安全有效地接种,请您配合医务人员提供下列信息:

-是否患有严重性疾病?如果有,请注明_____ ☐是 ☐否

-是否发热? ☐是 ☐否

-是否有过敏史? ☐是 ☐否

-是否在妊娠期或哺乳期? ☐是 ☐否

-是否使用免疫抑制剂、激素或免疫球蛋白等药物? ☐是 ☐否

-1个月之内是否注射过免疫球蛋白? ☐是 ☐否

【注意事项】疫苗中麻疹、腮腺炎组分来自鸡胚培养,因此可能有鸡蛋蛋白残余,曾因摄入鸡蛋发生严重急性过敏反应的个体,应特别注意;育期妇女在接种麻腮风三联疫苗3个月内应避免妊娠。接种后留观15-30分钟;如出现轻微反应,一般不需要特殊处理,可电话咨询接种单位,必要时可赴医院诊治。

根据您提供的信息和目前的健康状况,医务人员建议您是否可以接种麻腮风三联疫苗:

☐可以接种 ☐不可以接种

以上告知内容本人已经详细阅读,同意医生建议。

受种者姓名:_____您与受种者的关系: ☐本人 ☐其他(请注明)_____

受种者(或监护人)签字:_____联系电话:_____

医生签字:_____

接种单位(盖章):

本告知书一式二份,一份由接种者自己保存,一份由接种单位保存,保存期2年

16. }

7-5. 展开缩写字符串

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入两个字符串 s_1 、 s_2 ，将 s_1 复制到 s_2 并输出 s_2 。复制时，若字符串 s_1 中在缩写形式（如：a-z）应转换为字符串 s_2 中的完整形式（abcd...xyz）。“-”号之前的字符必须小于“-”号之后的字符才是合法的缩写形式。例如， $s_1=abcfg$ ，则 $s_2=abcdefg$ ，如果 $s_1=abc-af$ ，则 $s_2=abc-af$ 。应能够处理任意可显示的 ASCII 字符。

输入：字符串 s_1 和 s_2

输出：复制后的 s_2

测试输入 ③ 期待的输出 ③ 时间限制 ③ 内存限制 ③

以文本方式显示 以文本方式显示 1 秒 64M

测试用例 0 1. asd-tge-ak1-5sj* 2. abc* 1. asdefge-ak12345sj*

```
1. #include <stdio.h>
2. #include <string.h>
3. main()
4. {char s1[80], s2[80];
5. int i, j, m, n, s = 0;
6. gets(s1);
7. gets(s2);
8. n = strlen(s1);
9. for(i = 0; i < n; i++)
10. {if(s1[i] != '-')
11. s2[s+i] = s1[i];
12. else {if(s1[i-1] >= s1[i+1] || s1[i+1] == '\0')
13. s2[s+i] = s1[i];
14. else {m = s1[i+1] - s1[i-1];
15. for(j = 1; j < m; j++)
16. s2[s+i+j-1] = s1[i-1+j];
17. s += m - 2;
18. }
19. }
20. }
21. puts(s2);
22. system("PAUSE");
```

```

*   *
*   *
*   *
*   *
****

```

输入： 边长 n

输出： 边长为 n 的六边形

测试输入② 期待的输出② 时间限制② 内存限制②

以文本方式显示1 秒 64M

以文本方式显示

测试用例 0

1. 3*	1. ****
	2. * **
	3. * **
	4. * **
	5. ****

```

#include <stdio.h>
main()
{int i,j,n;
scanf("%d",&n);
if(n==1) {printf("*");printf("\n");}
if(n!=1)
{if(i=1)
{for(j=1;j<=n-1;j++) printf(" ");
for(j=1;j<=n;j++) printf("*");printf("\n");}
for(i=2;i<=n;i++)
{for(j=1;j<=2*n+i-2;j++)
if(i+j==n+1||j-i==2*n-2) printf("*");
else printf(" ");printf("\n");}
for(i=n+1;i<=2*n-2;i++)
{for(j=1;j<=4*n-i-2;j++)
if(i-j==n-1||i+j==4*n-2) printf("*");
else printf(" ");printf("\n");}
if(i=2*n+1)
{for(j=1;j<=n-1;j++) printf(" ");
for(j=1;j<=n;j++) printf("*");printf("\n");}}
system("PAUSE");
return 0;
}

```

13-203

7-2. 打印阿姆斯特朗数

成绩: 10 / 折扣: 0.8

如果一个 n 位正整数等于其各位数字的 n 次方之和，则称该数为阿姆斯特朗数。如 $407=4^3+0^3+7^3$ 就是一个阿姆斯特朗数。编程，输入正整数的位数 n ($n < 10$)，输出 n 位正整数中的所有阿姆斯特朗数，若不存在阿姆斯特朗数，则输出: No output

输入: 正整数的位数 n

输出: 所有阿姆斯特朗数

测试输入①

期待的输出②

时间限制③ 内存限制④

以文本方式显示 以文本方式显示

1 秒

64M

测试用例 0

1. 3

1. 153/370/371/407/

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
int main(int argc, char *argv[])
```

```
{int n,i,a[20],c,j,s=0;
```

```
scanf("%d",&n);
```

```
for(i=pow(10,n-1);i<pow(10,n);i++)
```

10^{n-1} $10^n - 1$

```
{c=i;
```

```
for(j=0;j<n;j++)
```

```
{a[j]=c%10; c=c/10;} s=0;
```

```
for(j=0;j<n;j++)
```

```
s+=pow(a[j],n);
```

```
if(s==i) {printf("%d/",s);e++;}
```

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入两个字符串 s1、s2 和 s1 中任意字符 k，在 s1 中的指定字符 k 第一次出现的位置处插入字符串 s2 并输出。

输入：两个字符串 s1、s2 和 s1 中任意字符 k

输出：插入后的字符串 s1

测试输入③ 期待的输出③ 时间限制③ 内存限制③

以文本方式显示

1 秒

64M

以文本方式显示

测试用例 0 1. beijing*
 2. 123* 1. bei123jing*
 3. j*

```
1. #include <stdio.h>
2. #include <string.h>
3. main()
4. {char s1[80],s2[100],k;
5.  int i=0,j,l,m,n;
6.  } gets(s1);
7.  } gets(s2);
8.  } scanf("%c",&k);
9.  while(s1[i]!=k)
10.     i++;
11.  j=strlen(s2); 计算s2
12.  for(n=l=strlen(s1)-1;l>=i;l--)
13.  { s1[l+j]=s1[l];
14.  } for(l=i;l<=i-1+j;l++)
15.  { s1[l]=s2[l-i];
16.  } for(m=0;m<=n+j;m++)
17.  printf("%c",s1[m]);
18.  printf("\n");}
```

~~7.1~~ 打印空心六边形

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入 n 值，输出下例（n=4）所示的边长为 n 的正六边形：

* *

```

7.  {i=(m-6*k)/4;
8.   j=i*(i+k)*(i+2*k)*(i+3*k);
9.   if(j==n)
10.  {printf("%d,%d,%d,%d\n",i,i+k,i+2*k,i+3*k);
11.   p=1; break;}}
12.  if(p==0) printf("No output\n");}

```

6-4. 求整数平方的回文数

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入正整数 m 和 n ，输出 $[m, n]$ 闭区间中满足下列条件的正整数及其平方：正整数的平方具有对称性质（也称为回文数），如：11 的平方是 121。若该区间不存在这样的正整数，则输出：No output

输入： m,n

输出： 满足条件的正整数及其平方

测试输入③ 期待的输出③ 时间限制③ 内存限制③

以文本方式显示 1 秒 64M

以文本方式显示

测试用例 0

	1. 11,121*
1. 10 100*	2. 22,484*
	3. 26,676*

```

1. main()
2. {long e,f=0,c,t,m,n=0,a[100],j,k;
3.  scanf("%ld%ld",&m,&n);
4.  for(j=m;j<n;j++)
5.  {k=j*j;
6.   t=0;
7.   while(k>0)
8.   {a[t++]=k%10;k=k/10;}
9.   for(c=0,e=t-1;c<e;c++,e--)
10.  if(a[c]!=a[e]) break;
11.  if(c>=e)
12.  {printf("%ld,%ld\n",j,j*j);
13.   f=1;}}
14.  if(f==0) printf("No output\n");}→

```

6-5. 在指定位置插入字符串

测试输入② 期待的输出② 时间限制② 内存限制②

以文本方式显示 以文本方式显示 1 秒 64M

测试用例 0

1. 3* 1. 145*

位数

```
1. main()
2. {long i,j,k,m=1,f=0,n,s,p,a;
3.  scanf("%ld",&n);
4.  for(i=1;i<n;i++) m=m*10;
5.  for(j=m;j<10*m;j++)
6.  {k=j;s=0;
7.  while(k>0)
8.  {p=k%10;
9.  a=1;
10. for(i=1;i<=p;i++) a=a*i;
11. s=s+a;
12. k=k/10;}
13. if(s==j) {f=1;printf("%ld\n",j);}}
14. if(f==0) printf("No output\n",j);}
```

6.3. 求满足条件的等差数列前 4 项

成绩: 10 / 折扣: 0.8

有一正整数等差数列，其前四项之和是 m ，前四项之积是 n ，编程，输入 m 和 n ，输出此数列的前四项，若不存在这样的等差数列，则输出 No output

输入: m,n

输出: 满足条件数列的前四项

测试输入② 期待的输出② 时间限制② 内存限制②

以文本方式显示 以文本方式显示 1 秒 64M

测试用例 0

1. 26 880* 1. 2,5,8,11*

```
1. #include<stdio.h>
2. main()
3. {int m,n,i,j,k,p;
4.  scanf("%d%d",&m,&n);
5.  p=0;
6.  for(k=1;k<m;k++)
```

4

输入: n

输出: 数字菱形

测试输入② 期待的输出③ 时间限制② 内存限制②

以文本方式显示 1 秒

64M

以文本方式显示

测试用例 0

1. 3*

1. 3*
2. 323*
3. 32123*
4. 323*
5. 3*

```
1. main()
2. {int i,j,n;
3.   scanf("%d",&n);
4.   for(i=1;i<=n;i++)
5.     {for(j=1;j<=n-i;j++) printf(" ");
6.     for(j=n;j>=n-i+1;j--) printf("%d",j);
7.     for(j=n-i+2;j<=n;j++) printf("%d",j);
8.     printf("\n");
9.   }
10.  for(i=n-1;i>=1;i--)
11.    {for(j=1;j<=n-i;j++) printf(" ");
12.    for(j=n;j>=n-i+1;j--) printf("%d",j);
13.    for(j=n-i+2;j<=n;j++) printf("%d",j);
14.    printf("\n");
15.  } }
```

6-2. 求等于其各位数字的阶乘之和的正整数

成绩: 10 / 折扣: 0.8

求这样一个 n 位数 (>0), 它等于其各位数字的阶乘之和。输入位数 n , 输出所有满足条件的 n 位数。例如, 145=1! +4! +5! 若不存在这样的 n 位数, 则输出: No output

输入: n

输出: 满足条件的 n 位数

```

1. #include <stdio.h>
2. #include <stdlib.h>
3. main()
4. {int j,e,n,i,t,a[100][2],b[100];
5.  scanf("%d\n",&n);      姓名:
6.  for(i=0;i<n;i++)
7.      {scanf("%d",&a[i][1]);  成绩:
8.      a[i][0]=i+1;}
9.      for(j=1;j<=n-1;j++)
10.         {for(i=0;i<n-j;i++)
11.             {if(a[i][1]<a[i+1][1])
12.                 {t=a[i][0];a[i][0]=a[i+1][0];a[i+1][0]=t;
13.                 e=a[i][1];a[i][1]=a[i+1][1];a[i+1][1]=e;
14.             }
15.         }
16.     }
17.     for(b[0]=1,i=1;i<n;i++)
18.         {if(a[i-1][1]==a[i][1]) b[i]=b[i-1];
19.         else b[i]=b[i-1]+1;
20.     }
21.     for(i=0;i<n;i++)
22.         printf("%d:%d,%d\n",b[i],a[i][0],a[i][1]);
23.     system("PAUSE");
24.     return 0;
25. }

```

6-1. 打印数字菱形

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入 n 值, 输出如下例 (n=4) 所示的数字菱形。

4
434
43234
4321234
43234
434

思路:

```

for (j=1; j<=N-1; j++)
    for (i=0; i<N-j; i++)
        if (a2[i] < a2[i+1])
        {
            m = a2[i];
            a2[i] = a2[i+1];
            a2[i+1] = m;
        }

```

4. nanjing* 4. shanghai*
5. shanghai*

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
main()
{int n,i=0,j;
char a[10],b[12];
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<n;i++)
scanf("%s",a[i]);
for(j=1;j<=n-1;j++) /* 气泡法排序从小到大排序 */
for(i=0;i<n-j;i++)
if(strcmp(a[i],a[i+1])>0) /* 顺序不对, 交换位置 */
{strcpy(b,a[i]);
strcpy(a[i],a[i+1]);
strcpy(a[i+1],b);
}
for(i=0;i<n;i++)
printf("%s\n",a[i]);
}
```

5-5. 学生成绩排序

成绩: 10 / 折扣: 0.8

按学生的序号输入 n 名学生的成绩, 按照分数由高到低的顺序输出学生的名次、序号和成绩, 要求成绩相同的学生具有相同的名次。

输入: 学生人数和 n 名学生的成绩

输出: 按 分数由高到低的顺序输出学生的名次、序号和成绩

测试输入?

期待的输出? 时间限制? 内存限制?

以文本方式显示 1 秒

64M

以文本方式显示

测试用例 0

1. 5*
2. 22 42 92 82 92*

1. 1:3,92*
2. 1:5,92*
3. 2:4,82*
4. 3:2,42*
5. 4:1,22*

输出: 各位数字组成的最大数

测试输入② 期待的输出② 时间限制② 内存限制②

以文本方式显示 以文本方式显示 1 秒 64M

测试用例 0 1. 40120* 1. 42100*

```
main()
{ long n,m,i,j,k,t,a[10];
  scanf("%ld",&n);
  m=n;
  for(i=0;m>0;i++) /* n的各位数字存入数组a */
  { a[i]=m%10;
    m=m/10; }
  k=i;
  for(i=0;i<k-1;i++) /* 各位数字选择法从大到小排序 */
  { m=i;
    for(j=i+1;j<k;j++) if(a[j]>a[m]) m=j;
    t=a[i]; a[i]=a[m]; a[m]=t;
  }
  m=0;
  for(i=0;i<k;i++) /* 组成新数 */
  { m=m*10+a[i];
  }
  printf("%ld\n",m);
}
```

5-4. 字符串排序

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入正整数 n 和 n 个字符串, 请将它们按从小到大的顺序排列后输出。

输入: 正整数 n 和 n 个字符串

输出: 按从小到大的顺序输出 n 个字符串

测试输入② 期待的输出② 时间限制② 内存限制②

以文本方式显示 以文本方式显示 1 秒 64M

测试用例 0 1. 4* 1. beijing*
2. china* 2. china*
3. beijing* 3. nanjing*

测试输入③ 期待的输出③ 时间限制③ 内存限制③

以文本方式显示 以文本方式显示 1 秒 64M

测试用例 0

1. 125 234*

1. 140*

2. 230*

位数只能为0

```
1. #include <stdio.h>
2. main()
3. {int m,n,i,j,a[5],b=1,k;
4.
5.   scanf("%d %d",&m,&n);
6.   for(k=m;k<=n;k++)
7.   {
8.     i=k;
9.     if(i%5==0)
10.      {for(j=1;j<=4&&i!=0;j++)
11.        {
12.          a[j]=i%10;
13.          i=i/10;
14.        }
15.        for(;j<=4;j++)
16.          a[j]=0;
17.        if(a[1]+a[2]+a[3]+a[4]==5)
18.        {
19.          printf("%d\n",k);
20.          b=0;
21.        }
22.      }
23.    }
24.   if(b) printf("No output\n");
25.   return 0;
26.
27. }
```

```
int m, n, i, j, sum, e=0;
scanf("%d %d", &m, &n);
for(i=m; i<=n; i++)
{
    j=i;
    sum=0;
    for(; j>0; j/=10)
        sum+=j%10;
    if(i%5==0 && sum==5)
        printf("%d\n", i); e++;
}
if(e==0)
```

5-3. 求各位数字组成的最大数

成绩: 10 / 折扣: 0.8

任意输入一个自然数，输出该自然数的各位数字组成的最大数。例如，输入 1593，则输出为 9531。

输入：自然数 n

输入：高 n 和顶行字符 c

输出：空心菱形

测试输入② 期待的输出② 时间限制② 内存限制②

以文本方式显示 1 秒 64M

以文本方式显示

测试用例 0

1. 4,b*	1. b*
	2. c c*
	3. d d*
	4. e e*
	5. d d*
	6. c c*
	7. b*

```
1. #include<stdio.h>
2. main()
3. {int i,j,n;char c;
4. scanf("%d,%c",&n,&c);
5. for(i=1;i<=2*n-1;i++)
6. {if(i<=n)
7. {for(j=1;j<=n+i-1;j++)
8. {if(j==n-i+1||j==n+i-1) putchar(c);
9. else printf(" ");}}
10. printf("\n");c++;}
11. else
12. {for(j=1;j<=3*n-i-1;j++)
13. {if(j==i-n+1||j==3*n-i-1) putchar(c);
14. else printf(" ");}printf("\n");}
15. }
```

(的值已经变化)

5-2 求各位数字之和等于 5 且能被 5 整除的整数

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入正整数 M 和 N(M,N 均小于 10000)，输出 M 和 N 之间所有满足下列条件的所有整数：整数的各位数字之和等于 5 且能被 5 整除。若没有满足条件的整数，则输出：No output

输入：整数区间 m,n

输出：各位数字之和等于 5 且能被 5 整除的所有整数

10进制 → 2进制

将任一正整数 (<32768) 转换为 16 位二进制形式。

输入: 正整数

输出: 正整数的 16 位二进制数

测试输入②

期待的输出②

时间限制③ 内存限制③

以文本方式显示 以文本方式显示

1 秒

64M

测试用例 0

1. 144*

1. 0000000010010000*

#include <math.h>

```
1. main()
2. {int i,k,n,a[16]={0};
3. scanf("%d",&n);
4. k=15;i=n;
5. while(i>0) {a[k]=i%2;k--;i=i/2;}
6. for(i=0;i<16;i++) printf("%d",a[i]);
7. printf("\n");
8. }
```

```
int m,n,k;
scanf("%d",&n);
for (m=15; m>=0; m--)
{ k = n/pow(2,m);
n = n - k * pow(2,m);
printf("%d",k);
}
printf("\n");
```

5-1. 打印空心菱形

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入图形的高 n 和顶行字符 c。输出如下例 (c='A', n=5) 所示的图形。

```

      A
    B  B
  C    C
D      D
E        E
  D      D
    C    C
      B  B
        A
```

a.

Handwritten calculations for the diamond pattern:

64 8+4+1

2 2 2 2 1

1001101

77 38 19 9 4 2 1

18

```

7.  {if(50*x+20*y+1*z==1200&& x+y+z==n)
8.    {printf("%d,%d,%d\n",x,y,z);s=1;}}
9.  if(s==0) printf("No output\n");
10. }-

```

4-4. 求最大、次大、最小和次小值

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入 n 和 n 个整数及其序号 (如: 15, 1 45, 2 ...), 依次输出 n 个整数的最大值、次大值、最小值、次小值及其原始序号。

输入: n 和 n 个整数及其序号

输出: n 个整数的最大值、次大值、最小值、次小值及其原始序号

测试输入?

期待的输出?

时间限制? 内存限制?

以文本方式显示

以文本方式显示 1 秒

64M

测试用例 0

1. 5*

1. 15,1 11,2*

2. 15,1 11,2 0,3 7,4 1,5*

2. 0,3 1,5*

```

1. #define N 100
2. main()
3.  {int i,j,k,n; a[N][2];
4.   scanf("%d",&n);
5.   for(i=0;i<n;i++)
6.     scanf("%d,%d",&a[i][0],&a[i][1]);
7.   for(i=0;i<n-1;i++)
8.     {j=i;
9.     for(k=i+1;k<n;k++) if(a[j][0]<a[k][0]) j=k;
10.    e=a[j][0];a[j][0]=a[i][0];a[i][0]=e;
11.    e=a[j][1];a[j][1]=a[i][1];a[i][1]=e;
12.  }
13.  printf("%d,%d %d,%d\n",a[0][0],a[0][1],a[1][0],a[1][1]);
14.  printf("%d,%d %d,%d\n",a[i][0],a[i][1],a[i-1][0],a[i-1][1]);
15. }

```

Handwritten notes and corrections:

```

int a[N], i, j, t, n, b[N], g, h;
scanf("%d", &n);
for(i=0; i<n; i++)
  scanf("%d,%d", &a[i], &b[i]);
for(i=0; i<n; i++)
  {t=i;
  for(j=i+1; j<n; j++)
    if(a[t]>a[j]) t=j;
  g=a[t]; a[t]=a[i]; a[i]=g;
  h=b[t]; b[t]=b[i]; b[i]=h;
}

```

4-5. 10 进制数转换为 16 位二进制数

成绩: 10 / 折扣: 0.8

```

printf("%d,%d %d,%d\n", a[n-1], b[n-1], a[n-2], b[n-2]);

```

Handwritten notes:

```

h = b[t]; b[t] = b[i]; b[i] = h;

```

测试输入② 期待的输出② 时间限制② 内存限制②

以文本方式显示 以文本方式显示 1 秒 64M

测试用例 0

1. 4567* 1. 7654*

```
1. main()
2. {int m,n;
3.  scanf("%d",&n);
4.  if(n<0) {n=-1*n;printf("-");}
5.  while(n!=0)
6.  {m=n%10;
7.   n=n/10;
8.   printf("%d",m);
9.   printf("\n");
10. }
```

把m一个个输出

4-3. 马戏团观众人数

成绩: 10 / 折扣: 0.8

一个马戏团表演， n 个座位全满，全部门票收入是 120 元，现在知道，男人每人 5 元，女人每人 2 元，小孩每人 1 角。编程，输入总人数 n ，输出满足要求的男人、女人和小孩人数的全部方案。若 n 人无法满足条件，则输出 "No output\n"。

输入： 人数 n

输出： 男人、女人和小孩人数

测试输入② 期待的输出② 时间限制② 内存限制②

以文本方式显示 以文本方式显示 1 秒 64M

测试用例 0

1. 60* 1. 0,60,0*
2. 19,11,30*

```
1. main()
2. {int n,x,y,z,s=0;
3.  scanf("%d",&n);
4.  for(x=0;x<=n;x++)
5.  for(y=0;y<=n;y++)
6.  for(z=0;z<=n;z++)
```

* *

* *

输入： 高 n

输出： 高和上底均为 n 的等腰梯形

$n = 1$ 且 $j = n - i$
 $w = 1$

测试输入② 期待的输出② 时间限制② 内存限制②

以文本方式显示 1 秒

64M

以文本方式显示

测试用例 0

1. 3*

1. ***
2. * *
3. *****

```
1. #include<stdio.h>
2. main()
3. {int n,i,j;
4.  scanf("%d",&n);
5.  for(i=1;i<=n;i++)
6.  {for(j=1;j<=2*n+i-3;j++)
7.  if(j==n-i+1||j>n-i+1&&(i==1||i==n)) printf("*");
8.  else printf(" ");
9.  printf("\n");}}
```

for (j=1; j<= 2*n-2+i; j++)

4-2. 反序输出整数

if (i==1 且 j>n-1) || i==n || j==n+1-2||

j==2*n

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入一个整数 N，要求以相反的顺序输出该数，例如，N=-1234，输出 -4321。

输入： 整数 N

输出： N 的反序数

```

6.  b=s;
7.  for(j=1;j<b;j++)
8.  {if(b%j==0) k+=j;}
9.  if(k==a&&a<=b) printf("%d-%d\n",a,b);
10. else printf("No output\n");}

```

3-4. 求和

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入整数 m 和正整数 n，按下列公式计算 s：

$s = m - (m+1) + m + 2 - (m+3) + \dots + (-1)^n (m+n)$ 。

n 偶

$m - (m+1) + m + 2 - \dots$

输入： m 和 n

输出： s

测试输入③ 期待的输出③ 时间限制③ 内存限制③

以文本方式显示 以文本方式显示 1 秒 64M

测试用例 0

1. 1 90*

1. s=46*

```

1. main()
2. {int m,n,i,s=0,k=1;
3.  scanf("%d%d",&m,&n);
4.  for(i=0;i<=n;i++)
5.  {s+=k*(m+i);k=-k;}
6.  printf("s=%d\n",s);
7.  }

```

~~4-1~~ 打印空心的等腰梯形

```

int n, m, s;
scanf("%d%d", &m, &n);
if (n%2 == 0)
    s = m + n/2;
else
    s = -(n+1)/2;
printf("s=%d\n", s);

```

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入 n 值，输出如下例（ n=4 ）所示的高和上底均为 n 的等腰梯形：

输出： 高为 n 和首字符为 c 的平行四边形

测试输入② 期待的输出② 时间限制② 内存限制②

以文本方式显示 1 秒

64M

以文本方式显示

测试用例 0

1. 3,a*

1. abc*

2. bcd*

3. cde*

#include <string.h>
char s[1007]
puts(s[1]);

```
1. #include<stdio.h>
2. main()
3. {char c,k;int n,i,j;
4.  scanf("%d,%c",&n,&c);
5.  for(i=1;i<=n;i++)
6.    {for(j=1;j<=i-1;j++)
7.      printf(" ");
8.      for(k=c;k<=c+i-1;k++)putchar(k);
9.      printf("\n");
10.  c++;}}
```

输出单个字符

3-3. 求亲密数

成绩: 10 / 折扣: 0.8

A 的约数之和 B

B 的约数之和 A

若正整数 A 的全部约数（包括 1，不包括 A 本身）之和等于 B；且整数 B 的全部约数（包括 1，不包括 B 本身）之和等于 A，则 A、B 为亲密数。编程，输入正整数 A，输出亲密数 A，B(A<=B)，若不存在亲密数，则输出 No output。

输入： 正整数 A

输出： 形如 A-B 的 亲密数对

测试输入② 期待的输出② 时间限制② 内存限制②

以文本方式显示 以文本方式显示

1 秒

64M

测试用例 0

1. 1184*

1. 1184-1210*

```
1. main()
2. {int a,i,j,b,s=0,k=0;
3.  scanf("%d",&a);
4.  for(i=1;i<a;i++)
5.    {if(a%i==0) s+=i;
6.    }
7.  s=s+1;
8.  for(k=1;k<=s;k++)
9.    {if(s%k==0) b+=k;
10.   }
```

1. 5*

```
1.  *  
2. ***  
3. *****  
4. *******  
5. *********  
6. *******  
7. *****  
8. ***  
9.  *
```

```
1. main()  
2. {int n,i,j;  
3.  scanf("%d",&n);  
4.  {for(i=1;i<=n;i++)  
5.    {for(j=1;j<=n-i;j++)  
6.      printf(" ");  
7.      for(j=1;j<=2*i-1;j++)  
8.        printf("*");  
9.        printf("\n");}}  
10. {for(i=n+1;i<=2*n-1;i++)  
11.   {for(j=1;j<=i-n;j++)  
12.     printf(" ");  
13.     for(j=1;j<=4*n-2*i-1;j++)  
14.       printf("*");  
15.       printf("\n");}}}
```

3-2 打印平行四边形

(打空格)

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入图形的高 n 和首字符 c，输出如下例 (c='A'， n=5) 所示的图形。

ABCDE

BCDEF

CDEFG

DEFGH

EFGHI

C=A

~~C=A~~ B

C+1 B

C+2 C

输入： 高 n 和首字符 c

5

13

```

9.  {switch(n)
10.  {case 1:b=(12+a)%7;break;
11.    case 2:b=(43+a)%7;break;
12.    case 3:b=(43+a+c)%7;break;
13.    case 4:b=(74+a+c)%7;break;
14.    case 5:b=(104+a+c)%7;break;
15.    case 6:b=(135+a+c)%7;break;
16.    case 7:b=(165+a+c)%7;break;
17.    case 8:b=(196+a+c)%7;break;
18.    case 9:b=(227+a+c)%7;break;
19.    case 10:b=(257+a+c)%7;break;
20.    case 11:b=(288+a+c)%7;break;
21.    case 12:b=(318+a+c)%7;break;
22.  }
23.  if(b==5) printf("%4d/%d/13\n",m,n);
24.  }
25.  }-

```

```

int y, d, k;
scanf("%d %d", &y, &d);
if((y%4==0 && y%100!=0) || y%400==0)
{
    int c[12]={12, 43, 72, 103, 133, 164, 194, 224,
               256, 286, 317, 347};
    for(k=0; k<12; k++)
        if((c[k]+d)%7==5)
            printf("%d/%d/13\n", y, k+1);
}
else

```

3-1. 打印菱形图形

成绩: 10 / 折扣: 0.8

```

{
    int c[12]={12, 43, 71, 102, 132, 163, 193,
               224, 254, 285, 316, 346};
    for(k=0; k<12; k++)
        if((c[k]+d)%7==5)
            printf("%d/%d/13\n", y, k+1);
}

```

输入 n，输出如下例（n=3）所示的边长为 n 的菱形：

```

*
***
*****
***
*

```

输入： 边长 n

输出： 边长为 n 的菱形

测试输入 ② 期待的输出 ② 时间限制 ② 内存限制 ②

测试用例 0 以文本方式显示 以文本方式显示 1 秒

```

3.  int x,a,b,c,d,e,f,k,m;           m=0
4.  scanf("%d",&x);
5.  m=1;
6.  for(k=2;k<20;k++)
7.  {a=x%10;           取余
8.    b=x/10%10;
9.    c=x/100%10;
10.   d=x/1000;
11.   e=1000*a+100*b+10*c+d;
12.   f=k*x;
13.   if(e==f)
14.   {printf("%d %d\n",k,f);
15.     m=2;
16.   }           m++
17.   if(m==1) printf("No output\n");
18. }           m--

```

2-4 黑色星期五 可以用数组

成绩: 10 / 折扣: 0.8

在西方，星期五和数字 13 都代表着坏运气，两个不幸的个体最后结合成超级不幸的一天。——所以，不管哪个月的 13 日又恰逢星期五就叫“黑色星期五”。输入某年年号和该年的元月是星期几（1-7），输出该年所有的“黑色星期五”的日期（年/月/日）

输入： 4 位年号和该年元月是星期几

输出： 所有的“黑色星期五”的日期（年/月/日）

测试输入② 期待的输出② 时间限制② 内存限制②

以文本方式显示 以文本方式显示 1 秒 64M

测试用例 0

1. 2006 7*	1. 2006/1/13*
	2. 2006/10/13*

```

1. #include <stdio.h>
2. main()
3. {
4.   int a,b,c,m,n;
5.   scanf("%4d %d",&m,&a);
6.   if(m%4==0&& m%100!=0 || m%400==0) c=29;
7.   else c=28;
8.   for(n=1;n<=12;n++)

```

```

3.  **
4.  *
5.  **
6.  * *
7.  * *

```

注意输出换行

```

1. main()
2. {
3.     int n,i,j;
4.     scanf("%d",&n);
5.     for(i=1;i<=n;i++)
6.     {for(j=1;j<=2*n-i;j++)
7.         if(j==i||j==2*n-i)
8.             printf("*");
9.         else printf(" ");
10.        printf("\n");}}
11.    for(i=n+1;i<=2*n-1;i++)
12.    {for(j=1;j<=i;j++)
13.        if(j==i||j==2*n-i)
14.            printf("*");
15.        else printf(" ");
16.        printf("\n");}}
17. }

```

2-3. 整数的反序数

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入四位正整数N, 若它的 $K(1 < K < 20)$ 倍恰好是其反序数(例如: 1234 的反序数是 4321), 输出所有满足条件的 K 和反序数, 若不存在, 则输出: No output

输入: 四位正整数N

输出: K 和反序数

测试输入? 期待的输出? 时间限制? 内存限制?

以文本方式显示 以文本方式显示 1 秒 64M

测试用例 0

1. 1089* 1. 99801*

```

1. main()
2. {

```

以文本方式显示 1 秒

64M

以文本方式显示

测试用例 0

1. 4*

1. * *
2. ** *
3. *** *
4. * *

```
1. main()
2. {int n,i,j;
3.  scanf("%d",&n);
4.  for(i=1;i<=n;i++)
5.  {for(j=1;j<=n;j++)
6.  if(j==1||j==n||j==i)
7.  printf("*");
8.  else printf(" ");
9.  printf("\n");}
10.
11. }
```

2-2. 打印 X 形图形

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入 n 值, 输出下例 (n=3) 所示的图形:

```
*  *
*  *
*
*  *
*  *
```

输入: 图形的高 n

输出: 高为 n 的 X 形图形

测试输入② 期待的输出② 时间限制② 内存限制②

以文本方式显示 以文本方式显示 1 秒

64M

测试用例 0

1. 4*

1. * **
2. * **

3. ***♦

```
1. main()
2. {int i,j,n,m;
3. scanf("%d",&n);
4. for(i=1;i<=n;i++)
5. {
6. if(i==1) i=n;
7. {for(m=1;m<=n;m++)
8. printf("*");
9. printf("\n");}
10. else {for(j=1;j<=n+1-i;j++)
11. {if(j<=n-i) printf(" ");
12. else printf("*");}}
13. printf("\n");
14. }
15. }
16. }~
```

在循环里头

2

2-1. 打印 N 形图形

成绩: 10 / 折扣: 0.8

编程，输入 n 值，输出下例 (n=4) 所示的图形：

```
* *
*
**
*
**
*
**
*
```

输入：图形的高 n

输出：高为 n 的 N 形图形

测试输入③ 期待的输出③ 时间限制③ 内存限制③

输出: 高和上底均为 n 的等腰梯形

测试输入② 期待的输出② 时间限制② 内存限制②

以文本方式显示 1 秒 64M

以文本方式显示

测试用例 0

1. 3*

1. ***
2. *****
3. *****

```
1. main()
2. {
3.   int n,i,j;
4.   scanf("%d",&n);
5.   for(i=1;i<=n;i++)
6.   {for(j=1;j<=3*n-2;j++)
7.     if(j<=n-i) printf(" ");
8.     else if(j<=2*n-2+i) printf("*");
9.     else break;
10.    printf("\n");}
11. }
```

啥用

1-4. 打印 Z 形图形

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入 n 值, 输出如下例 (n=4) 所示的 Z 形图形:

```
****  1  0
*      2  2
*      3  1
****  4  0
```

n-1

输入: 图形的高 n

输出: 高为 n 的 Z 形图形

测试输入② 期待的输出② 时间限制② 内存限制②

以文本方式显示 以文本方式显示 1 秒 64M

测试用例 0

3*

1. ***
2. **

等腰三角形: isoceles triangle.

不构成三角形: non-triangle.

一般三角形: triangle.

测试输入?

期待的输出?

时间限制? 内存限制?

以文本方式显示 以文本方式显示

1 秒

64M

测试用例 0

1. 2 2 2*

1. equilateral triangle.*

以文本方式显示 以文本方式显示

1 秒

64M

测试用例 1

1. 3 2 2*

1. isoceles triangle.*

1. main()

2. {

3. int a,b,c;

4. scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);

5. if(a+b>c&&a+c>b&&b+c>a)

6. if(a==b&&b==c) printf("equilateral triangle.\n");

7. else if(a==b||b==c||a==c) printf("isoceles triangle.\n");

8. else printf("triangle.\n");

9. else printf("non-triangle.\n");

10. }

if 语句.

1-3. 打印梯形

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入 n 值, 输出如下例 (n=4) 所示的高和上底均为 n 的等腰梯形:

```

  ****
 *****
  *****
 *****
 *****

```

(上图中_表示空格)

输入: 梯形的高 n

08级 C语言 编程练习 答案

1-1. 计算圆柱的侧面积及体积

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入圆柱的底面半径 r ，以及高 h ，计算圆柱的侧面积 $s=2\pi rh$ 和体积 $v=\pi r^2 h$ 。其中 $\pi=3.1415926$

输入：第一行输入圆柱的底面半径 r

第二行输入圆柱的高 h

输出：侧面积 s ，体积 v （均保留 2 位小数）

要求：所有变量都定义为双精度类型。

测试输入③

期待的输出③

时间限制③ 内存限制③

以文本方式显示

以文本方式显示

1 秒

64M

测试用例 0

1. 2*

2. 8*

1. $s=100.53, v=100.53*$

```
1. #define PI 3.1415926
2. main()
3. {
4.     double r,h,s,v;
5.     scanf("%lf\n%lf",&r,&h);
6.     s=2*PI*r*h;
7.     v=PI*r*r*h;
8.     printf("s=%6.2f,v=%6.2f\n",s,v);
9. }
```

float. 只能保留 7 位.

1-2. 判断三角形的形状

成绩: 10 / 折扣: 0.8

输入三角形的三条边，判断三角形的形状。假设输入的三边边长均 >0。

输入：三角形的 3 条边的长度（int 型）。

输出：三角形形状

等边三角形： equilateral triangle.

```

□□434
□□□4

```

分析: 这是一个左右上下对称的图形, 图形上半部分 ($i=1, 2, \dots, n$) 和下半部分 ($i=n-1, n-2, \dots, 1$) 第 i 行由 $n-i$ 个空格、数字 $n, n-1, \dots, n-i+1$ 和 $n-i+2, n-i+3, \dots, n$ 组成。

检测程序的正确性:

$n=0$ 时 无输出

$n=1$ 时 输出 1

n =奇数和偶数, 输出相应的图形

14. ($n=4$)

```

□□□□A
□□□BCD
□□BFGHI
□KLMNOP
QRSTU VWXY

```

分析: 第 i 行 ($i=1, 2, \dots, n$) 由 $n-i$ 个空格和 $2i-1$ 个字符组成。字符从顶行字符 c 开始依次取 ASCII 码 $c+1, c+2, \dots$ 的字符。

检测程序的正确性:

$n=0$ 时 无输出

$n=1$ 时 输出 A

n =奇数和偶数, 输出相应的图形

15. ($n=5$)

```

□□□□□A
□□□□B B
□□□C C
□□D D
□E E
□□D D
□□□C C
□□□□B B
□□□□□A

```

分析: 图形上半部分第 i 行 ($i=1, 2, \dots, n$) 由 $n-i+2*i-1$ 个字符组成。其中第 $n-i+1$ 列和第 $n-i+2*i-1$ 列为同一字符 (ASCII 码为 'A' + $i-1$), 其余为空格。图形下半部分第 $n-i$ 行与第 $n-i$ 行相同。

检测程序的正确性:

$n=0$ 时 无输出

$n=1$ 时 输出 1 A

n =奇数和偶数, 输出相应的图形

12. (n=5)

(1)

```
□□□□1
□□□121
□□12321
□1234321
123454321
```

分析：这是一个左右对称的图形，第 i 行由 $n-i$ 个空格、数字 $1,2,\dots,i$ 和 $i-1,i-2,\dots,2,1$ 组成。

(2)

```
123454321
□ 1234321
□□ 12321
□□□ 121
□□□□ i
```

分析：此题图形是上题图形的垂直反转，若 $(i=n,n-1,\dots,2,1)$ ，则第 i 行由 $n-i$ 个空格、数字 $1,2,\dots,i$ 和 $i-1,i-2,\dots,2,1$ 组成。

(3)

```
□□□□1
□□□121
□□12321
□1234321
123454321
□1234321
□□12321
□□□121
□□□□1
```

分析：这是一个左右上下对称的图形，图形上半部分 ($i=1,2,\dots,n$) 和下半部分 ($i=n-1,n-2,\dots,1$) 第 i 行由 $n-i$ 个空格、数字 $1,2,\dots,i$ 和 $i-1,i-2,\dots,2,1$ 组成。

检测程序的正确性：

$n=0$ 时 无输出

$n=1$ 时 输出 1

n = 奇数和偶数，输出相应的图形

13. (n=4)

```
□□□4
□□434
□43234
4321234
□42234
```


*	n=4
*	5
*	6
*	7

分析：图形第 i ($i=1,2,\dots,n$) 行满足 ($i=j$ 或 $i+j=2n$) 的 j 列上为 '*' ($j=1,2,\dots,2n-1$)，其余为空格。第 $n+1,n+2,\dots,2n-1$ 行的第 n 列为 '*'，其余为空格。

检测程序的正确性：

$n=0$ 时 无输出

$n=1$ 时 输出*

n =奇数和偶数，输出相应的图形

10. ($n=4$)

1 2 3 4

1 *	□ □ *	5
2 *	□ *	2
3 **		1
n=4 *		0
3 **		1
2 *	□ *	2
1 *	□ □ *	3

分析：图形上半部分：对 i 行($i=1,2,\dots,n$)有：第 1 列和第 $n-i+1$ 列为 '*'，其余为空格。图形下半部分与上半部分对称，对 i 行($i=n-1,n-2,\dots,2,1$)有：第 1 列和第 $n-i+1$ 列为 '*'，其余为空格。

检测程序的正确性：

$n=0$ 时 无输出

$n=1$ 时 输出*

n =奇数和偶数，输出相应的图形

11. ($n=5$)

```

*□□□*
**□□*
*  *□*
*    **
*      *

```

分析：图形第 i 行的 1, n 列和 i 列为 '*'，其余为空格。

检测程序的正确性：

$n=0$ 时 无输出

$n=1$ 时 输出*

n =奇数和偶数，输出相应的图形

```

2  □*           *
3  □□*         *
4  □□□*       *
n=5 □□□□*

```

分析: 图形第 i ($i=1,2,\dots,n$) 行满足 ($i=j$ 或 $i+j=2n$) 的列上为 '*', 其余为空格。

(2)

```

n=5 □□□□*
4  □□□*   *
3  □□*     *
2  □*       *
1  *         *

```

分析: 此题图形是上题图形的垂直反转, 若 ($i=n,n-1,\dots,1$), 则图形第 i 行满足 ($i=j$ 或 $i+j=2n$) 的 j 列为 '*', 其余为空格。

(3)

```

          1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 *           *
2 □*         *
3 □□*       *
4 □□□*     *
n=5 □□□□*
6 □□□*     *
7 □□*       *
8 □*         *
9 *           *

```

分析: 此题图形是上2题图形的合并, 图形第 i ($i=1,2,\dots,2n-1$) 行满足 ($i=j$ 和 $i+j=2n$) 的 j 列 ($j=1,2,\dots,2n-1$) 上为 '*', 其余为空格。

检测程序的正确性:

$n=0$ 时 无输出

$n=1$ 时 输出*

n =奇数和偶数, 输出相应的图形

9. ($n=4$)

```

          *□□□□□*  1
            *□□□*   2
              *□ *   3

```

□□□□*****

分析:此题图形是上2题图形的合并,图形上半部分第*i*行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1+n-1$ 个符号组成($i=1, \dots, n$), $2i-1+n-1$ 个符号中第1行全为' * '号,其他行的 $2i-1+n-1$ 个符号除了第 $n-i+1$ 列和第 $n-i+2i-1+n-1$ 列为' * '号($i=2, \dots, n-1$)外,其余为空格。图形下半部分第 $n+i$ 行与图形上半部分第 $n-i$ 行相同($i=1, \dots, n-1$)。

检测程序的正确性:

$n=0$ 时 无输出

$n=1$ 时 输出*

n =奇数和偶数,输出相应的图形

7. ($n=5$)

(1)

```

      *□□□□□□□ *
    **□□□□□□ **
   ***□□□□□ ***
  ****□□□□□ ****
 *****□ *****
*****

```

分析:图形第*i*行($i=1,2,\dots,n$)由 $2n-1$ 个符号组成,其中第 $i+1$ 列至第 $2n-1-i$ 列为空格,其余为' * '。

(2)

```

*****
****□ ****
***□□□ ***
**□□□□□ **
*□□□□□□□ *

```

分析:此题图形是上题图形的垂直反转。图形第*i*行($i=n,n-1,\dots,1$)由 $2n-1$ 个符号组成,其中第 $i+1$ 列至第 $2n-1-i$ 列为空格其余为' * '。

检测程序的正确性:

$n=0$ 时 无输出

$n=1$ 时 输出*

n =奇数和偶数,输出相应的图形

8. ($n=5$)

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 *

*

分析：此题图形是上 2 题图形的合并，图形上半部分第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1$ 个符号组成($i=1, \dots, n$)， $2i-1$ 个符号中，除了第 $n-i+1$ 列和第 $n-i+2i-1$ 列为 '*' 号($i=2, \dots, n-1$)外，其余为空格。

图形下半部分第 $n+i$ 行与上半部分第 $n-i$ 行规律相同($i=1, \dots, n-1$)。

检测程序的正确性：

$n=0$ 时 无输出

$n=1$ 时 输出*

n =奇数和偶数，输出相应的图形

6. ($n=5$)

(1)

```

□□□□*****
□□□*          *
□□*            *
□*              *
*****

```

分析：图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1+n-1$ 个符号组成($i=1, 2, \dots, n$)，第 i 行仅在 $n-i+1$ 和最后一列 $(n-i) + (2i-1) + (n-1)$ 列打印 '*' 号，其它位置都打印空格。其中 1 行和 n 行打印 $n-i$ 空格和 $(2i-1) + (n-1)$ 个 '*' 号。

(2)

```

*****
□*          *
□□*         *
□□□*        *
□□□□*****

```

分析：此题图形是上题图形的垂直反转，若($i=n, \dots, 2, 1$)，则图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1+n-1$ 个符号组成， $2i-1+n-1$ 个符号中第 1 行和第 n 行全为 '*' 号，其他行的 $2i-1+n-1$ 个符号除了第 $n-i+1$ 列和第 $n-i+2i-1+n-1$ 列为 '*' 号($i=n-1, \dots, 2$)外，其余为空格。

(3)

```

□□□□*****
□□□*          *
□□*            *
□*              *
*                *
□*              *
□□*            *
□□□*          *

```

分析 2: 此题图形是上题图形的垂直反转, 若 $i=n, n-1, \dots, 2, 1$, 则图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 n 个符号组成, n 个符号中第 1 行和第 n 行为 n 个 '*' 号, 其他行的 n 个符号除了第 $n-i+1$ 列和第 $n-i+n$ 列为 '*' 号 ($i=n-1, n-2, \dots, 2$) 外, 其余为空格。

检测程序的正确性:

$n=0$ 时 无输出

$n=1$ 时 输出*

n =奇数和偶数, 输出相应的图形

5. ($n=4$)

(1)

```

□□□*
□□*  *
□*    *
*****

```

分析: 图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1$ 个符号组成, $2i-1$ 个符号第 n 行全为 '*' 号, 其他行的 $2i-1$ 个符号除了第 $n-i+1$ 列和第 $n-i+2i-1$ 列为 '*' 号 ($i=2, \dots, n-1$) 外, 其余为空格。

(2)

```

*****
□*    *
□□*  *
□□□*

```

分析 1: 图形第 i 行由 $i-1$ 个空格和 $2n-(2i-1)$ 个符号组成, $2n-(2i-1)$ 个符号第 1 行全为 '*' 号, 其他行的 $2n-(2i-1)$ 个符号除了第 i 列和第 $2n-i$ 列为 '*' 号 ($i=2, \dots, n-1$) 外, 其余为空格。

分析 2: 此题图形是上题图形的垂直反转, 若 $i=n, n-1, \dots, 2, 1$, 则图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1$ 个符号组成, $2i-1$ 个符号第 $i=n$ 行全为 '*' 号, 其他行的 $2i-1$ 个符号除了第 $n-i+1$ 列和第 $n-i+2i-1$ 列为 '*' 号 ($i=2, \dots, n-1$) 外, 其余为空格。

(3)

```

□□□*
□□*  *
□*    *
*      *
□*    *
□□*  *
□□□*

```

```

□□*****
□*****
*****
□*****
□□*****
□□□*****

```

分析：此题图形是上 2 题图形的合并，图形上半部分（含 n 行）第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1+n-1$ 个 '*' 号组成($i=1,2,\dots,n$)：下半部分： $n+i$ 行 $n-i$ 行规律相同

检测程序的正确性：

$n=0$ 时 无输出

$n=1$ 时 输出*

n =奇数和偶数，输出相应的图形

4. 空心图形 ($n=5$)

(1)

```

      □□□□*****
    □□□*      *
  □□*        *
□*          *
*****

```

分析：图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 n 个符号组成， n 个符号中第 1 行和第 n 行为 n 个 '*' 号，其他行的 n 个符号除了第 $n-i+1$ 列和第 $n-i+n$ 列为 '*' 号 ($i=2,\dots,n-1$)外，其余为空格。

(2)

```

*****
□*      *
□□*    *
□□□*  *
      □□□□*****

```

分析 1：图形第 i 行由 $i-1$ 个空格和 n 个符号组成， n 个符号中第 1 行和第 n 行为 n 个 '*' 号，其他行的 n 个符号除了第 i 列和第 $i-1+n$ 列为 '*' 号 ($i=2,\dots,n-1$)外，其余为空格。

即:

```
for(i=1; i<=n; i++) /*上半部分*/
{ for(j=1; j<=n-i; j++) printf(" ");
  for(j=1; j<=2*i-1; j++) printf(" *");
  printf("\n");
}
for(i=n-1; i>=1; i--) /*下半部分*/
{ for(j=1; j<=n-i; j++) printf(" ");
  for(j=1; j<=2*i-1; j++) printf(" *");
  printf("\n");
}
```

检测程序的正确性:

$n=0$ 时 无输出

$n=1$ 时 输出*

n =奇数和偶数, 输出相应的图形

3. ($n=4$)

(1)

```
□□□*****
□□*****
□*****
*****
```

分析: 图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $(2i-1)+(n-1)$ 个 ' * ' 号组成 ($i=1, 2, \dots, n$)。或由 $n-i$ 个空格和 $(2i+2)$ 个 ' * ' 号组成。

(2)

```
*****
□*****
□□*****
□□□*****
```

分析: 此题图形是上题图形的垂直反转, 若 ($i=n, n-1, \dots, 1$), 则图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $(2i-1)+(n-1)$ 个 ' * ' 。

(3)

```
□□□*****
```

(2)

```
*****
□*****
□□*****
□□□*****
□□□□*****
```

分析: (1) 是上题图形的垂直反转。若($i = n, n-1, \dots, 1$), 则第 i 行分布规律与上题相同: 由 $n-i$ 个空格和 n 个 '*' 号组成。

(2) 图形第 i 行由 $i-1$ 个空格和 n 个 '*' 号组成($i=1, 2, \dots, n$)

检测程序的正确性:

$n=0$ 时 无输出

$n=1$ 时 输出*

n =奇数和偶数, 输出相应的图形

2. ($n=4$)

(1)

```
□□□*
□□***
□*****
*****
```

分析: 图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1$ 个 '*' 号组成($i=1, 2, \dots, n$):

(2)

```
*****
□*****
□□***
□□□*
```

分析 1: 此题图形是上题图形的垂直反转, 若($i = n, n-1, \dots, 1$), 则图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1$ 个 '*' 号组成。

分析 2: 图形第 i 行($i=1, 2, \dots, n$)由 $i-1$ 个空格和 $2n-(2i-1)$ 个 '*' 号组成,

(3)

```
□□□*
□□***
□*****
*****
□*****
□□***
□□□*
```

分析: 此题图形是上 2 题图形的合并, 图形上半部分 (含 n 行) 第 i 行由 $n-i$ 个空格和 $2i-1$ 个 '*' 号组成($i=1, 2, \dots, n$); 下半部分: $n+i$ 行 $n-i$ 行规律相同,

上机考题分析

上机考试时间为60分钟，上机考题为3道。第一题为简单的图形打印；第二题为简单数值计算（一般用穷举法就可以解决），第三题为相对复杂的数组/字符串处理。

第一类：简单图形打印

基本思路：找各行图形符号的分布规律，通常用两重循环解决，如外层循环对行循环，内层循环对列循环。内层循环中包含两类符号的输出：空格和指定的符号（如‘*’）。

1.

(1) (n=5)

i=1	□□□□*****
=2	□□□*****
=3	□□*****
=4	□*****
=5	*****

分析：图形第i行由n-i个空格和n个‘*’号组成(i=1,2,...,n)：

```
main()
{ int i,j,n;
  scanf("%d",&n);
  for(i=1; i<=n; i++) /* 对行循环 */
  { for(j=1; j<=n-i; j++)
    printf(" "); /* 输出i行的n-i个空格 */
    for(j=1; j<=n; j++)
      printf("*"); /* 输出i行的n个* */
    printf("\n");
  }
}
```

```
main()
{ int i,j,n;
  scanf("%d",&n);
  for(i=1; i<=n; i++) /* 对行循环 */
  { for(j=1; j<=n-i+n; j++)
    if(j<=n-i)printf(" "); /* 输出I行空格 */
    else printf("*"); /* 输出I行的* */
    printf("\n");
  }
}
```


printf("%d\n", m[0][1] + n[1][0]);

- A. 0- B. 2 C. 3 D. 1
0 3 0 2

17. 若有 char a[80], b[80]; 则正确的是_____。

- A. puts(a, b); B. printf("%s, %s", a[], b[]);
C. putchar(a, b); D. puts(a); puts(b);

18. 若定义了 char x[10], *p=x; 则下列语句中, 不正确的是_____。

- A. p="china"; B. p=&x[1]
C. scanf("%s", &x); D. scanf("%s", x);

19. 下列程序段的运行结果是_____。

```
char a[7]="abcdef", b[4]="ABC";
strcpy(a, b);
printf("%c", a[5]);
```

A B C \0
A B C d e f \0

- A. 空格 B. \0 C. e D. f

20. 已知函数 abc 的定义为:

void abc ()

则函数定义中 void 的含义是_____。

- A. 执行函数 abc 后, 函数没有返回值
B. 执行函数 abc 后, 函数不再返回
C. 执行函数 abc 后, 可以返回任意类型
D. 以上三个答案全是错误的

21. 下面程序的执行结果是_____。

```
void p(int *x, int *y, int *z)
```

```
{ int a, b, c;
```

*多--, ++为同位运算符

```
a=*x--; b=*y; c=*z++;
```

```
printf(" %d, %d, %d\n", a, b, c); }
```

```
main()
```

```
{ int a=10, b=20, c=30;
```

```
p(&a, &b, &c); }
```

- A. 10, 10, 30 B. 9, 20, 31 C. 10, 20, 30 D. 10, 19, 30

22. 下列存储类中 _____ 类只有使用时才为其分配存储单元。

- A. auto, static B. auto, register
C. register, static D. extern, register

23. 以下给 a 变量输入数据的方法是错误的, 其原因是_____。

```
main()
```

```
{ int *p, *q, a, b;
```


① $x=10$ 执行后 $x=7$

② $x=6$ 执行后 $x=4$

for($x=10$; $x>3$; $x--$)

{if($x\%3$) $x--$; $--x$; $--x$;

printf("%d ", x);}

A. 6 3

B. 7 4

C. 6 2

D. 7 3

10. 若 float k , int $a=1, b=2, c=3, q=4$, 下列选项正确的是

A. switch(k)

B. switch($a+1$)

{case 1: $p=1$;

{case 1: $p=0$;

case 1: $q=2$;

case 2: $q=4$;

C. switch($a+b$)

D. switch(a);

{case 1: $p=1$;

{case 1: $p=0$;

case 1+2: $q=2$;

case 2: $q=4$;

}

}

11. 若有: do { $i=a-b++$; printf("%d", i);} while(! i); 则 while 中的 ! i 可用 _____ 代替。

A. $i==0$

B. $i!=1$

C. $i!=0$

D. 以上均不对

12. 求满足式 $1^2+2^2+3^2+\dots+n^2 \leq 1000$ 的最大 n , 正确的语句是 _____。

A. for($i=1, s=0$; ($s=s+i*i$)<=1000; $n=i++$);

B. for($i=1, s=0$; ($s=s+i*i$)<=1000; $n++i$);

C. for($i=1, s=0$; ($s=s+i++i$)<=1000; $n=i$);

D. for($i=1, s=0$; ($s=s+i*i++$)<=1000; $n=i$);

13. 已知 int $x=1, y$; 执行下述语句后变量 x 的值是 _____。

if ($++x>5$ || $++x<10$) $x++$;

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

14. 以下程序的输出结果是 _____。

main()

{ static int $n[2]=\{0\}$, $i, j, k=2$;

for($i=0; i<k; i++$) $i=1$

for($j=0; j<k; j++$) $n[j]=n[i]+1$;

printf("%d\n", $n[1]$);}

A. 不确定的值

B. 3

C. 2

D. 1

15. 以下程序的输出结果是 _____。

A. int $a[] = \text{"string"}$

B. int $a[5] = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

C. char $a = \text{"string"}$

D. char $a[] = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

16. 以下程序的输出结果是 _____。

main()

{ int $m[3][3]=\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$;

int $n[3][3]=\{1, 2, 3\}$;

printf("%d\n", $m[1][0]+n[0][0]$);}

$m[0][0]=1$ $m[1][0]=2$ $m[2][0]=3$

$n[0][0]=1$ $n[0][1]=2$ $n[0][2]=3$

5. 10. 15 三院学生会学习部

课程编号: BG191002 北京理工大学 2001-2002 学年第二学期

2001 年级计算机 C 语言终考试卷 B

(考试时间 120 分钟, 满分 60 分)

注意: 答案写在答题纸上, 写在试卷上无效。答题纸和试卷一起交卷。

一、选择题 (每题 1 分, 共 30 分)

(请在答题纸上相应题号的 4 个小圆中选择 1 个涂黑, 多涂无效)

1. 以下不属于算法基本特征的是 有穷、确定、有效、输入、输出

A. 有穷性 B. 有效性 C. 可靠性 D. 有一个或多个输出

2. 下面各选项组中, 均属于 C 语言关键字的一组是 auto, enum, include, switch, static, continue

A. auto, enum, include B. switch, static, continue

C. signed, union, scanf D. if, struct, type

3. 下列不合法的字符常量是 '0xff'

A. '0xff' B. '65' C. '&' D. '\027'

4. 若 $\text{int } a=7; \text{float } x=2.5, y=4.7;$ 则 $x+a\%3*(\text{int})(x+y)\%2/4$ 的值是 2.5

A. 2.5 B. 2.75 C. 3.5 D. 0.0

6. 已知: $\text{int } x, y; \text{double } z;$ 则以下语句中错误的函数调用是 scanf("%d,%d,%le",&x,&y,&z);

A. scanf("%d,%d,%le",&x,&y,&z);

B. scanf("%2d+%d%lf",&x,&y,&z);

C. scanf("%x%+d%o",&x,&y);

D. scanf("%x%o%2f",&x,&y,&z);

d 输出带符号 10 进制整数
o 输出无符号 8 进制整数 (无前缀)
x 输出无符号 16 进制整数 (无前缀)

7. 若 a 为 int 类型且 $a=125$, 执行语句后输出结果是 125, 176, 7D

printf("%d,%o,%x\n", a, a+1, a+2)

A. 125, 175, 7D

B. 125, 176, 7F

C. 125, 176, 7D

D. 125, 175, 2F

8. 以下程序 有语法错

main()

{int a=5, b=0, c=0;

if (a=b+c) printf("***\n");

else printf("\$\$\$ \n");

A. 有语法错 B. 有连接错 C. 输出 *** D. 输出 \$\$\$

9. 若 $\text{int } x;$ 则执行下列程序段后, 输出是 2001

15. 48
17. 1, 6
19. 6, 5

16. 3, 5
18. eybdooG
20. 2

三、程序填空 (共 20 分)

21. int *px, *py	1 分	22. *px=*py	1 分
23. *py=t	1 分	24. &a	1 分
25. &b	1 分	26. struct man b	1 分
27. b.name, b.age	1 分	28. struct man *q	1 分
29. a+2 或 &a[2]	1 分	30. old	1 分
31. p(n)	1 分	32. p(n/10)	1 分
33. FILE	1 分		
34. feof(fp)==0 或 !feof(fp) 或 !feof(fp)!=0	1 分		
35. char *a, *b	2 分		
36. *p 或 *p!='\0' 或 *p!=0	2 分		
37. *p=*b	2 分		

```

struct man
{char name[20];
int age;
}a[3]={“li”,18, “whang”,19, “zhang”,17};

main()
{—(26)—;
b=max( );
printf(“%s %d\n”, —(27)—)
}
struct man max ( )
{—(28)— ;
struct man *p ;
int old=0;
for(p=a; p<=—(29)— ; p++)
    if(old<p->age) {q=p; —(30)— =q->age; }
return *p;
}

```

```

main()
{int n;
  scanf( "%d" ,&n):
  —(31)— ; }

p(int n)
{ if ( n>=0&&n<10) printf( " %d",  n)
  else { printf(" %d", n%10):
  —(32)— }

```

```
#include <stdio.h>
main()
{long num=0;
  —(33)— *fp;
  if ((fp=fopen("f1", "r"))==NULL)
  {printf("Can't open the file!");
  exit(0); }
  while(—(34)—)
  {fgetc(fp);
  num++; }
  printf("num=%d\n", num);
  fclose(fp); }
```

```

35~37. 填空, 使下面程序能实现字符串连接
main ( )
{ chara [20]=" china ", b[]=" Beijing ",
  strcat ( a,b); printf ( " % s\n", a );
} strcat ( a,b)
—(35)— ;
{ char *p=a;
  while (—(36)— ) p ++;
  while ( * b != '\0' ) {—(37)— ; p++; b++;}
  * p= ' \0 ' ;
}

```

一、选择填空(每小题1分,共10分)

- 二、写出程序的运行结果（每空 1 分，共 10 分）

- 3

```

{int i; char m, x[15]= "khgdsikasyk";
m=x[0];
for(i=1; x[i]!='\0'; i++) if ( m<x[i]) m=x[i];
printf( "%c\n",m);
}

```

15. 下面程序的输出结果是_____。

```

int w=3;
main ()
{int w=2;
printf("%d\n", fun(4)*w); }
fun(int k)
{ if ( k == 0) return(1);
return (k*fun(k-1)); }

```

16. 下面程序的输出是_____。

```

fun ( int a)
{ static int m=2;
m+=a;
return(m); }
main()

```

```

{printf("%d", fun(1));
printf("%d\n", fun(2)); }

```

17. 下面程序的输出结果是_____。

```

main()
{ int a []={1,2,3,4,5,6}, *p;
p=a; *(p+3)+=2;
printf("%d", *p);
printf("%d\n", *(p+3)); }

```

18. 下列程序的输出是_____。

```

#include "stdio.h"

```

```

main()
{char b[]="Goodbye", *p=&b[7];
while (--p>=b) putchar(*p); }

```

19. 下列程序的运行结果是_____。

```

main ()
{ struct ex
{ struct { int x, y; } in;
int a;
float b;
}e, *p = &e;
p->a=3; e.b = 2;
e.in.x = e.a * e.b;
e.in.y = e.a + (*p).b;
printf ("%d,%d\n", p->in.x, (*p).in.y);
}

```

20. 下面程序的输出结果是_____。

```

struct dent

```

C 语言试题 12.

一、单项选择题(每题 1 分, 共 10 分)

1. `int a=15; 语句 printf( "%d\n", 10<a<2);` 的执行结果是____。
A) 0 B) 1 C) 2 D) 10
2. 与语句: `k=a>b?(b>c?1: 0); 0;` 功能等价的程序段是____。
A) `if (a<=b) k=0; else if(b<=c) k=1;` B) `if (a>b || b>c) k=1; else k=0;`
C) `if (a>b) k=1; else if (b>c) k=1; else k=0;` D) `if (a>b && b>c) k=1; else k=0;`
3. 定义数组 `s` 并初始化, 不合法的一个是____。
A) `int s[4]={1,2,3,4};` B) `int s[20]={0};`
C) `int s[20]; s={1,2,3,4};` D) `int s[]={2,5};`
4. 下列程序段的输出是____。
`char a[7]="abcdef", b[4]="ABC";`
`strcpy(a,b);`
`printf( "%c", a[4]);`
A) 空格 B) \0 C) e D) f
5. 执行下列程序段的结果是____。
`int x;`
`for ( x='A'; x<'I'; x++,x++) printf( "%c", x+32);`
A) 出错 B) `acegi` C) `aceg` D) `abcdefghi`
6. 如果一个变量在整个程序运行期间都存在, 但是仅在定义它的文件内可以使用, 这个变量的存储类型应该被说明为____。
A) `static` B) `register` C) `extern` D) `auto`
7. 对以下的定义和语句, 其值为 1002 的是____。
`struct s`
`{int age;`
`int num;}` `a[3]={1001,20,1002,19,1003,21}, *p=a;`
A) `(p++)->age` B) `(p++)->num` C) `(*p).num` D) `(*++p).age`

8. 语句 `"int(*p)[3];"` 的含义是____。

- A) `p` 是一个指向一维数组的指针变量
B) `p` 是指针变量, 指向一个整型数据
C) `p` 是一个指向函数的指针变量, 该函数的返回值是整型数据
D) 以上都不对

9. 若 `int a[25][67], *p=a[0];` 则 `a[i][j]` 用____表示。

- A) `*(p+i+j)` B) `*(p+i*67+j)` C) `*(p+i+j)` D) `*(p+i)+j`

10. 函数调用语句: `fseek(fp, 20L, 2);` 的含义是____。

- A) 将文件位置指针移到离文件头 20 字节处
B) 将文件位置指针从当前位置向后移动 20 字节
C) 将文件位置指针从文件尾向文件头方向移动 20 字节
D) 将文件位置指针从当前位置向前移动 20 字节

二、读程序与输出结果(每题 1 分, 共 10 分)

11. 下列程序段执行的结果是____。

```
main()
{ int i;
  for(x=033^0x16; x>3; x--)
    ;
}
```

```

for (i=m; i<=n; i++)
{
    x=i;
    if (x%5==0)
    {
        for (j=0; j<4; j++)
        {
            a[j]=x%10;
            x=x/10;
        }
        if (a[0]+a[1]+a[2]+a[3]==5&& i%5==0)
        {
            printf("%d\n", i);
            t++;
        }
    }
    if (t==0) printf("No output");
}

```

任意输入一个自然数，输出该自然数的各位数字组成的最大数。例如，输入 1593，则输出为 9531。

输入：自然数 n

输出：各位数字组成的最大数

```

main()
{
    int j, n, i, t, m=1;
    scanf("%d", &n);
    for (i=10; n/i>=1; i=10*i) m=m+1;
    int A[m];
    for (i=0; i<m; i++)
    {
        A[i]=n%10;
        n=(n-A[i])/10;
    }
    for (j=1; j<m; j++)
    for (i=0; i<m-j; i++)
    {
        if (A[i]<A[i+1]) {t=A[i]; A[i]=A[i+1]; A[i+1]=t;}
    }
    for (i=0; i<m; i++) printf("%d", A[i]);
}

```

输入正整数 n 和 n 个字符串，请将它们按从小到大的顺序排列后输出。

输入：正整数 n 和 n 个字符串

输出：按从小到大的顺序输出 n 个字符串

```

#include "stdio.h"
#include "string.h"
main()

```

```

int i, j, n, k;
scanf("%d", &n);
for (i=1; i<=n; i++)
{
    for (j=1; j<=n-i; j++)
    {
        printf(" ");
    }
    for (j=1; j<=2*i-1; j++)
    {
        if (i>=j)
            printf("%d", n-j+1);
        else
            printf("%d", n-i+1+j-i);
    }
    printf("\n");
}
for (i=1; i<=n; i++)
{
    for (j=1; j<=i; j++)
        printf(" ");
    for (j=1, k=0; j<=2*(n-i-1)+1; j++)
    {
        if (j<=n-i)
            printf("%d", n-j+1);
        else
            {k++; printf("%d", i+1+k);}
    }
    printf("\n");
}
return 0;
}

```

输入正整数 M 和 N(M,N 均小于 10000) , 输出 M 和 N 之间所有满足下列条件的所有整数: 整数的各位数字之和等于 5 且能被 5 整除。若没有满足条件的整数, 则输出: No output

输入: 整数区间 m,n

输出: 各位数字之和等于 5 且能被 5 整除的所有整数

```

#include "stdio.h"
main()
{int m,n,i,j,x,a[4],t;
scanf("%d %d",&m,&n);
t=0;

```

输入图形的高 n 和顶行字符 c 。输出如下例（ $c='A'$ ， $n=5$ ）所示的图形。

```

      A
     B B
    C  C
   D   D
  E    E
   D   D
    C  C
     B B
      A
  
```

输入：高 n 和顶行字符 c

输出：空心菱形

```

#include "stdio.h"
main()
{int i, j, k, n;
 char a;
 scanf("%d, %c", &n, &a);
 for(i=1; i<=2*n-1; i++)
 {if(i<=n) k=i;
  else k=2*n-i;
  for(j=1; j<=n-k; j++)
  printf(" ");
  for(j=n-k+1; j<=n+k-1; j++)
  {if(j==n-k+1 || j==n+k-1)
   printf("%c", a+k-1);
   else printf(" ");}
  printf("\n");
 }
}
  
```

输入 n 值，输出如下例（ $n=4$ ）所示的数字菱形。

```

    4
   434
  43234
 4321234
 43234
   434
    4
  
```

输入： n

输出： 数字菱形

```

#include <stdio.h>
int main()
{
  
```

(6) i=1 * * * *

 i=2 * * * □

 i=3 * * □ □

 i=n=4 * □ □ □

对测试用例:

```
* * * * ↵
* * *  ↵
* *  ↵
*  ↵
```

```
for(i=1; i<=n; i++) /* 对行循环 */
{ for(j=1; j<=n-i+1; j++)
    printf("*"); /* 输出 i 行的 n-i+1 个* */
  printf("\n");
}
```

下面程序结果无法通过测试用例:

```
for(i=1; i<=n; i++) /* 对行循环 */
{ for(j=1; j<=n; j++)
    if(j<=n-i+1) printf("*"); /* 输出前 n-i+1 个* */
    else printf(" "); /* 输出后面的空格 */
  printf("\n");
}
```

```
* * * * ↵
* * * □ ↵
* * □ □ ↵
* □ □ □ ↵
```

```

l=3      □□*   *
l=n=4    □□□* * * *

```

分析：图形第 i 行由 $i-1$ 个空格和 n 个符号组成， n 个符号中第 1 行和第 n 行为 n 个 '*' 号，其他行的 n 个符号除了第 i 列和第 $i-1+n$ 列为 '*' 号 ($i=2, \dots, n-1$) 外，其余为空格。

```

for(i=1; i<=n; i++) /* 对行循环 */
{
    for(j=1; j<=i-1; j++) printf(" ");
    for(j=1; j<=n; j++)
        if(i==1||i==n||j==1||j==n) printf("*");
        else printf(" "); /* 输出 i 行的*和空格 */
    printf("\n");
}

for(i=1; i<=n; i++) /* 对行循环 */
{
    for(j=1; j<=i-1+n; j++)
        if(j<=i-1) printf(" ");
        else if(i==1||i==n||j==i||j==i-1+n)
            printf("*");
        else printf(" "); /* 输出 i 行的*和空格 */
    printf("\n");
}

```

(5)

```

l=1      A B C D
l=2      □ E F G H
l=3      □□ I J K L
l=n=4    □□□ M N O P

```

分析：(1) 图形第 i 行由 $i-1$ 个空格和 n 个符号组成 ($i=1, 2, \dots, n$)。符号由 A 开始，依次按字母序变化。

```

char c='A';
for(i=1; i<=n; i++) /* 对行循环 */
{
    for(j=1; j<=i-1; j++)
        printf(" "); /* 输出 i 行的 i-1 个空格 */
    for(j=1; j<=n; j++) /* 输出 i 行的 n 个符号 */
        printf("%c", c++); /* 输出字符 c */
    printf("\n");
}

```

```

        printf(" "); /* 输出 i 行的 n-i 个空格 */

    for(j=1; j<=n; j++)
        printf("*"); /* 输出 i 行的 n 个* */

    printf("\n");
}

```

检测程序的正确性:

n=0 时 无输出

n=1 时 输出*

n=奇数和偶数, 输出相应的图形

(3)

```

l=1      * * * *
l=2      □ * * * *
l=3      □ □ * * * *
l=n=4    □ □ □ * * * *
l=3      □ □ * * * *
l=2      □ * * * *
l=1      * * * *

```

分析: 此题图形是上 2 题图形的合并, 图形上半部分 (含 n 行) 第 i 行由 i-1 个空格和 n 个 '*' 号组成 (i=1, 2, ..., n)。下半部分: n+i 行和 n-i 行规律相同, 即:

```

    for(i=1; i<=n; i++) /*上半部分*/
    { for(j=1; j<=i-1; j++) printf(" ");
      for(j=1; j<=n; j++) printf("*");
      printf("\n");
    }

    for(i=n-1; i>=1; i--) /*下半部分*/
    { for(j=1; j<=i-1; j++) printf(" ");
      for(j=1; j<=n; j++) printf("*");
      printf("\n");
    }

```

(4)

```

l=1      * * * *
l=2      □ *      *

```

```

=3      □ * * * *
=4      * * * *

```

分析：图形第 i 行由 $n-i$ 个空格和 n 个 '*' 号组成 ($i=1, 2, \dots, n$)：

```

for(i=1; i<=n; i++) /* 对行循环 */
{ for(j=1; j<=n-i; j++)
    printf(" "); /* 输出 i 行的 n-i 个空格 */

    for(j=1; j<=n; j++)
        printf("*"); /* 输出 i 行的 n 个* */

    printf("\n");
}

```

或者：

```

main()
{ int i, j, n;
  scanf("%d", &n);
  for(i=1; i<=n; i++) /* 对行循环 */
  { for(j=1; j<=n-i+n; j++)
      if(j<=n-i) printf(" "); /* 输出 i 行空格 */
      else printf("*"); /* 输出 i 行的* */
      printf("\n");
  }
}

```

(2)

```

i=1(4)      * * * *
=2(3)      □ * * * *
=3(2)      □ □ * * * *
=4(1)      □ □ □ * * * *

```

分析：(1) 图形第 i 行由 $i-1$ 个空格和 n 个 '*' 号组成 ($i=1, 2, \dots, n$)

(2) 是上题图形的垂直反转。当 $i = n, n-1, \dots, 1$ 时，第 i 行分布规律与上题相同：由 $n-i$ 个空格和 n 个 '*' 号组成。

```

for(i=n; i>=1; i--) /* 对行循环 */
{ for(j=1; j<=n-i; j++)

```

当 $n=2$ 时, $F(2)=1$;

当 $n>2$ 时, $f(n)=f(n-2)+f(n-1)$;

现在要求用递归法求解 Fibonacci 数。

```
main()
{
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%d", f(n));
}

f(int n)
{
    if(n==1) return(1);
    if(n==2) return(1);
    else return(f(n-1)+f(n-2));
}
```

输入 5 个整数, 将其中最小的数与第一个数交换, 把最大的数与最后一个数交换。

```
main()
{
    int a[5], *p, m=0, n, i;
    p=a;
    scanf("%d,%d,%d,%d,%d", &a[0], &a[1], &a[2], &a[3], &a[4]);
    n=a[0];
    for(i=1; i<=4; i++)
        if(n>a[i])
            {n=a[i]; m=i;}
    if(m!=0) {n=*p; *p=*(p+m); *(p+m)=n;}
    m=0; n=a[0];
    for(i=1; i<=4; i++)
        if(n<a[i])
            {n=a[i]; m=i;}
    if(m!=0) {n=*(p+4); *(p+4)=*(p+m); *(p+m)=n;}
    printf("%d,%d,%d,%d,%d", a[0], a[1], a[2], a[3], a[4]);
}
```

简单图形打印

基本思路: 找各行图形符号的分布规律, 通常用两重循环解决, 外层循环对行循环, 内层循环对列循环。内层循环中包含两类符号的输出: 空格和指定的符号 (如 ‘*’)。

1.

(1) ($n=4$)

i =1	□□□* * * *
=2	□□* * * *

用牛顿迭代法求根。方程为 $ax^3+bx^2+cx+d=0$, 系数 a, b, c, d 由主函数输入。求 x 在 1 附近的一个实根。

牛顿迭代法公式: $x=x_0-f(x)/f'(x)$, 设迭代到 $|x-x_0| \leq 10^{-5}$ 时结束。 x_0 的初始值为 1, $f'(x_i)$ 为 ax^3+bx^2+cx+d 在 x_i 的导数值 $3ax^2+2bx+c$

统一规定: 输入系数、中间变量和输出都为 float 型

与递归无关, 最好把迭代的过程写成函数的形式。

```
#include "math.h"
#include "stdio.h"
main()
{float a, b, c, d, x=1, x1, fx, fx1;
scanf("%f, %f, %f, %f", &a, &b, &c, &d);
fx=a*x*x*x+b*x*x+c*x+d;
fx1=3*a*x*x+2*b*x+c;
for(x1=x-fx/fx1; fabs(x-x1)>0.00001;)
{x=x1;
fx=a*x*x*x+b*x*x+c*x+d;
fx1=3*a*x*x+2*b*x+c;
x1=x-fx/fx1;}
printf("%f\n", x1);
}
```

Fibonacci Series

在 1202 年, Fibonacci 注意到了兔子的繁殖问题, 他假设一开始有一只公的兔子与一只母的兔子刚出生, 每只兔子再经过一个月后就有繁殖能力, 而兔子的怀孕期是一个月, 而一旦母兔子拥有繁殖能力时, 它每个月都会生产, 而且生出来的兔子是一公一母, 最后一个条件是, 兔子不会死掉。在这种理想状况下, 问题来了: 经过一年 (十二个月) 后, 总共有几对兔子?
第零个月 #0 一开始只有一对兔子

第一个月 #1 经过一个月, 两只兔子都有繁殖能力, 但是怀孕期是一个月, 所以还是只有一对兔子。

第二个月 #2 经过两个月后, 原来两只兔子生出一对一公一母的兔子, 所以现在有两对兔子。

第三个月 #3 经过三个月后, 最开始的一对兔子又生出一对兔子, 但第二对兔子才刚有繁殖能力, 所以现在是三对兔子。

第四个月 #4 以此类推, 现在是五对兔子。

第五个月 #5 以此类推, 现在是八对兔子。

这些数 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... 就称为 Fibonacci series。

废了半天话, Fibonacci 数有什么规律呢

当 $n=1$ 时, $F(1)=1$;

```

for (i=0; i<n; i++)
    scanf("%s", a[i]);
for (i=0; i<n; i++)
    for (m=i+1; m<n; m++)
        {j=strlen(a[i]);
         k=strlen(a[m]);
         if (j>k)
             {strcpy(b, a[i]);
              strcpy(a[i], a[m]);
              strcpy(a[m], b);
             }
         if (j<k) continue;
         if (j==k)
             {if (strcmp(a[i], a[m])>0)
              {strcpy(b, a[i]);
               strcpy(a[i], a[m]);
               strcpy(a[m], b);
              }
             else continue;
            }
        }
printf("%s %s %s ", a[n-1], a[n-2], a[0]);
printf("%s", a[1]);
return 0;
}

```

将任一正整数转换为 16 位二进制形式。

输入： 正整数

输出： 正整数的 16 位二进制数

#include "stdio.h"

main()

```

{
    int i, j=0, a[16]={0}, n;
    scanf("%d", &n);
    while (n>0)
        {a[j]=n%2;
         j++;
         n=n/2;}
    for (i=15; i>=0; i--)
        printf("%d", a[i]);
}

```

```

        printf("%d", -z);
    }
    else {i=n/1000;
        j=n/100%10;
        k=n/10%10;
        m=n%10;
        z=m*1000+k*100+j*10+i;
        printf("%d", z);
    }
    return 0;
}

```

一个马戏团表演， n 个座位全满，全部门票收入是 120 元，现在知道，男人每人 5 元，女人每人 2 元，小孩每人 1 角。编程，输入总人数 n ，输出满足要求的男人、女人和小孩人数的全部方案。若 n 人无法满足条件，则输出 No output。

输入：人数 n

输出：男人、女人和小孩人数

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int n, i, j, k, m=0;
    scanf("%d", &n);
    for (i=0; i<=24; i++)
        for (j=0; j<=60; j++)
            for (k=0; k<=1200; k++)
                if (50*i+20*j+k==1200&& i+j+k==n)
                    {printf("%d, %d, %d\n", i, j, k); m=1;}
    }
    if (m==0) printf("No output");
    return 0;
}

```

输入 n 和 n 个整数及其序号（形如：整数，序号，如：15,1 45,2 ...），依次输出 n 个整数的最大值、次大值、最小值、次小值及其原始序号。

输入： n 和 n 个整数及其序号

输出： n 个整数的最大值、次大值、最小值、次小值及其原始序号

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int n, i, j, k, m;
    char a[50][6], b[10];
    scanf("%d", &n);

```

输入 n 值, 输出如下例 (n=4) 所示的高和上底均为 n 的等腰梯形:

```
****
*      *
*      *
*****
```

输入: 高 n

输出: 高和上底均为 n 的等腰梯形

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n, i, j;
    scanf("%d", &n);
    for (i=1; i<=n; i++)
        {for (j=1; j<=n-i; j++)
            printf(" ");
            for (j=1; j<=n+2*i-2; j++)
                {if (i==1 || i==n)
                    printf("*");
                    if ((j==1 || j==n+2*i-2) && i!=1 && i!=n)
                        printf("*");
                    if (j>1 && j<n+2*i-2 && i!=1 && i!=n)
                        printf(" ");
                    if (j==n+2*i-2)
                        printf("\n");
                }
            }
}
```

输入一个整数 N, 要求以相反的顺序输出该数, 例如, N=-1234, 输出 -4321。

输入: 整数 N

输出: N 的反序数

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n, i, j, k, m, z;
    scanf("%d", &n);
    if (n<0)
        {i=-n/1000;
            j=-n/100%10;
            k=-n/10%10;
            m=-n%10;
            z=m*1000+k*100+j*10+i;
```

```

{int i;float n,m,P,j;
m=0;P=0;
scanf("%f",&n);
for(i=1;1.0/i>=n;i=i+2)
{j=1.0/i;
if(1.0/i<n) break;
if(i%4==3) m=m-j;
else m=m+j;}
P=4*m;
printf("pai=%.5f",P);return(0);
}

```

所谓“水仙花数”是指一个三位数，其各位数字立方和等于该数本身。例如：153 是一个水仙花数，因为 $153=1*1*1+5*5*5+3*3*3$ 。

输入一个三位数，判断其是否水仙花数，是，输出 yes；否，输出 no。

```

main()
{int i,j,k,n;
scanf("%d",&n);
i=n/100;
j=n/10%10;
k=n%10;
if(n==i*i*i+j*j*j+k*k*k)
printf("yes");
else printf("no");
}

```

有一只猴子，第一天摘了若干个桃子，当即吃了一半，但还觉得不过瘾，就又多吃了一个。第2天早上又将剩下的桃子吃掉一半，还是觉得不过瘾，就又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。到第 n 天早上再想吃的时候，就只剩下一个桃子了。

输入：

天数 n

输出：

第一天的桃子个数（注意：桃子个数可能超过 32767）

```

main()
{long int n,s,a;
s=1;
scanf("%d",&n);
for(a=1;a<n;a++)
s=(s+1)*2;
printf("The monkey got %d peachs in first day.",s);
}

```

输入： 正整数 A

输出： 形如 A-B 的 亲密数对

```
#include <stdio.h>

main()
{
    int n, i, s=0, b=0;
    scanf("%d", &n);
    for (i=1; i<n; i++)
        if (n%i==0)
            b=b+i;
    for (i=1; i<b; i++)
        if (b%i==0)
            s=s+i;
    if (s==n)
        printf("%d-%d", n, b);
    else printf("No output");
}
```

输入图形的高 n 和首字符 c，输出如下例（c='A'，n=5）所示的图形。

```
ABCDE
  BCDEF
    CDEFG
      DEFGH
        EFGHI
```

```
#include <stdio.h>

main()
{
    int n, i, j;
    char c;
    scanf("%d,%c", &n, &c);
    for (i=1; i<=n; i++)
    {
        for (j=1; j<i; j++)
            printf(" ");
        for (j=1; j<=n; j++)
            printf("%c", c+i+j-2);
        printf("\n");
    }
}
```

按下列公式计算的近似值： $\pi/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \dots$ 。直到累加项小于 ϵ 为止，其中 ϵ 为小于 1 的正数。输入 ϵ ，输出 π 的近似值（保留 5 位小数）。

输入： 小于 1 的正数 ϵ

输出： π 的近似值（保留 5 位小数）

```
main()
```

```

    }
    for (i=n+1; i<=2*n-1; i++)
        {for (j=1; j<=i; j++)
            {if (j==i || j==2*n-i) printf("*");
            else printf(" ");
            }
        printf("\n");
    }
}

```

输入四位正整数N, 若它的 K ($1 < K < 20$) 倍恰好是其反序数(例如: 1234 的反序数是 4321), 输出所有满足条件的 K 和反序数, 若不存在, 则输出: No output .

输入: 四位正整数N

输出: K 和反序数

```

#include <stdio.h>
main()
{int n, k, a, b, c, d;
 scanf("%d", &n);
 a=n%1000;
 b=a%100;
 c=b%10;
 d=c*1000+b/10*100+a/100*10+n/1000;
 k=d/n;
 if (k*n==d) printf("%d %d", k, d);
 else printf("No output");
}

```

在西方, 星期五和数字 13 都代表着坏运气, 两个不幸的个体最后结合成超级不幸的一天。所以, 不管哪个月的 13 日又恰逢星期五就叫 “ 黑色星期五 ” 。输入某年年号和该年的元旦是星期几 (1-7), 输出该年所有的 “ 黑色星期五 ” 的日期 (年 / 月 / 日)

输入: 4 位年号和该年元旦是星期几

输出: 所有的 “ 黑色星期五 ” 的日期 (年 / 月 / 日)

```

#include <stdio.h>
main()
{
    int m, y, w, i=0, a[12]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
    scanf("%d", &y);
    for (m=1; m<=12; m++)
        {if (m==1 || m==2) {
            m=m+12;
            y=y-1;
            w=(13+2*m+3*(m+1)/5+y+y/4-y/100+y/400)%7+1;

```

编程练习解答 (一)



编程，输入 n 值，输出下例 (n=5) 所示的图形：

```
*      *
* *    *
* * *  *
*  * * 
*      *
```

输入：图形的高 n：

输出：高为 n 的 N 形图形

```
#include <stdio.h>
main()
{int n, i, j;
  scanf("%d", &n);
  for (i=1; i<=n; i++)
  {for (j=1; j<=n; j++)
    {if (j==1 || j==n)
      printf("*");
      if (j==i && j!=1 && j!=n) printf("*");
      if (j>1 && j<n && j!=i) printf(" ");
    }
    printf("\n");
  }
}
```

输入 n 值，输出下例 (n=3) 所示的图形：

```
*      *
* *    *
      *
* *    *
*      *
```

输入：图形的高 n

输出：高为 n 的 X 形图形

```
#include <stdio.h>
main()
{int n, i, j;
  scanf("%d", &n);
  for (i=1; i<=n; i++)
  {for (j=1; j<=2*n-i; j++)
    {if (j==i || j==2*n-i) printf("*");
      else printf(" ");
    }
    printf("\n");
  }
```

六、指针

- 指针变量的基本概念与基本运算：取地址“&”运算，取内容“*”运算
- 指针变量与一般变量的关系
- 数组与指针的关系
- 指针的3种基本运算与意义
 - ◆ 指针与整数进行加减运算（指针变量与自增++、自减--运算的关系）
 - ◆ 指针之间进行关系运算
 - ◆ 指针之间求差值
- 函数与指针的关系
- 指针数组与数组指针，main函数的参数

七、结构

- 结构的定义，结构变量的说明，结构占用的内存
- 与结构变量有关的运算符：访问结构成员的方法
- 结构与函数的关系：函数间传递结构
- 结构与数组的关系，结构数组
- 结构与指针的关系，结构指针与++、--运算的关系

八、文件

- 基本概念：系统对文件的I/O过程，文件输入，文件输出，FILE类型，文件的位置指针，文件结束标记EOF
- 文件的分类与各类的特点，3种标准设备文件
- 文件操作的一般步骤，文件打开与关闭(fopen、fclose)，三种文件打开的基本模式（只读/只写/追加），各自的特点
- 文件顺序读写与随机读写(fseek、rewind)的概念
- 常见的文件读写操作函数的功能与使用：fgetc、fputc、fgets、fputs、fscanf、fprintf、fread、fwrite
- 文件操作错误检测(feof, ferror)

C 语言考试大纲

一、基本概念

- 字符集、标识符、关键字
- 各种常量的表示方法
- 变量的说明

二、基本运算符与 I/O 操作

- 数据类型：编码形式、占用内存字节、表示范围
- 全部运算符：运算规则、优先级、结合性
- 位运算只作最基本的要求（~, &, ^, |）
- 能够进行简单的表达式计算
- 基本的 I/O 函数的使用方法和功能：printf、scanf、getchar、putchar

三、基本语句

- 掌握正确的语法形式、控制流程、常见书写形式
- if 和 switch 语句
- 循环语句（for、while、do-while）
- break 和 continue 语句
- 其它语句
- goto 语句不要求
- 语句之间的嵌套关系和规定
- 最基本的三重循环程序的编写方法

四、数组

- 数组的概念，数组说明，数组元素起始下标，如何引用数组元素，数组名的意义
- 多维数组元素的标识方法，存放方式。多维数组只要求到二维
- 数组与函数的关系：在函数之间传递数组中的一个元素，在函数之间传递整个数组
- 基本算法：求最大（小）值，排序（冒泡、选择），矩阵乘法，矩阵转置
- 字符串——重点
 - ◆ 字符串：基本概念，串结束标记\0
 - ◆ 串输入/输出函数：gets, puts
 - ◆ 串的基本操作（非递归/递归算法）：
复制、连接、求长、比较、反向、求子串、查找、合并、排序

五、函数

- 函数的概念，函数的定义与说明，函数调用，函数的返回值与函数定义之间的关系
- 函数之间进行参数传递的特点（值传递）
传递一般变量：形参一般变量，实参一般变量
传递变量地址：形参指针变量，实参变量地址
在函数之间传递：数组，结构
函数的返回值：简单类型，指针，结构，void
- 掌握变量的存储类型和作用域，变量初始化
- 函数递归的概念，递归调用的一般过程。能够编写直接递归程序，掌握递归程序设计方法：针对数值问题和非数值问题使用不同的方法。

```
(1)main()
{ int a=0,l;
  scanf("%d",&l);
  while(l<=10)
  {a=a+l;
   l++;
  }
  printf("%d",a);
}
```

```
(2)main()
{ int a=0,l;
  scanf("%d",&l);
  do
  { a=a+l;
    l++;
  }while(l<=10);
  printf("%d",a);
}
```

可以看到，当输入 l 的值小于或等于 10 时，二者得到的结果相同。而当 $l > 10$ 时，二者结果就不同了。因为 `while` 循环是先判断后执行，而 `do-while` 循环是先执行后判断。对于大于 10 的数 `while` 循环一次也不执行循环体，而 `do-while` 语句则要执行一次循环体。

14. 定义数组时误用变量。

```
int n;
scanf("%d",&n);
int a[n];
```

数组名后用方括号括起来的是常量表达式，可以包括常量和符号常量。即 C 不允许对数组的大小作动态定义。

15. 在定义数组时，将定义的“元素个数”误认为是可使的最大下标值。

```
main() static int
{ static int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
  printf("%d",a[10]);
}
```

C 语言规定：定义时用 `a[10]`，表示 `a` 数组有 10 个元素。其下标值由 0 开始，所以数组元素 `a[10]` 是不存在的。

16. 初始化数组时，未使用静态存储。

```
int a[3]={0,1,2};
```

这样初始化数组是不对的。C 语言规定只有静态存储(`static`)数组和外部存储(`extern`)数组才能初始化。应改为：

```
static int a[3]={0,1,2};
```

17. 在不应加地址运算符 `&` 的位置加了地址运算符。

```
scanf("%s",&str);
```

C 语言编译系统对数组名的处理是：数组名代表该数组的起始地址，且 `scanf` 函数中的输入项是字符数组名，不必要再加地址符 `&`。应改为：

```
scanf("%s",str);
```

18. 同时定义了形参和函数中的局部变量。

```
int max(x,y)
int x,y,z;
{z=x>y?x:y;
 return(z);
}
```

形参应该在函数体外定义，而局部变量应该在函数体内定义。应改为：

```
int max(x,y)
int x,y;
{int z;
 z=x>y?x:y;
 return(z);
}
```

本如果是 3 整除 a，则 i 加 1。但由于 if(a%3==0)后多加了分号，则 if 语句到此结束，程序将执行 i++ 语句，不论 3 是否整除 a，i 都将自动加 1。

再如：for(i=0;i<5;i++);

```
{ scanf("%d",&x);  
  printf("%d",x);}
```

本意是先后输入 5 个数，每输入一个数后再将它输出。由于 for()后多加了一个分号，使循环体变为空语句，此时只能输入一个数并输出它。

7. 输入变量时忘记加地址运算符“&”。

```
int a,b;
```

```
scanf("%d%d",a,b);
```

这是不合法的。scanf 函数的作用是：按照 a、b 在内存的地址将 a、b 的值存进去。“&a”指 a 在内存中的地址。

8. 输入数据的方式与要求不符。① scanf("%d%d",&a,&b);

输入时，不能用逗号作两个数据间的分隔符，如下面输入不合法：3, 4

输入数据时，在两个数据之间以一个或多个空格间隔，也可用回车键，跳格键 tab。

② scanf("%d,%d",&a,&b);

C 规定：如果在“格式控制”字符串中除了格式说明以外还有其它字符，则在输入数据时应输入与这些字符相同的字符。下面输入是合法的：3, 4

此时不用逗号而用空格或其它字符是不对的。3 4 / 3 : 4

又如：scanf("a=%d,b=%d",&a,&b);

输入应如以下形式：a=3,b=4

3_4 3:4

9. 输入字符的格式与要求不一致。

在用“%c”格式输入字符时，“空格字符”和“转义字符”都作为有效字符输入。

```
scanf("%c%c%c",&c1,&c2,&c3);
```

如输入 abC a_b_c " "

%c

字符“a”送给 C1，字符“ ”送给 C2，字符“b”送给 C3，因为 %c 只要求读入一个字符，后面不需要用空格作为两个字符的间隔。

10. 输入输出的数据类型与所用格式说明符不一致。

例如，a 已定义为整型，b 定义为实型

```
a=3;b=4.5;
```

```
printf("%f%d\n",a,b);
```

编译时不给出出错信息，但运行结果将与原意不符。这种错误尤其需要注意。

11. 输入数据时，企图规定精度。

```
scanf("%7.2f",&a);
```

这样做是不合法的，输入数据时不能规定精度。

12. switch 语句中漏写 break 语句。

例如：根据考试成绩的等级打印出百分制数段。

```
switch(grade)  
{case'A':printf("85~100\n");  
 case'B':printf("70~84\n");  
 case'C':printf("60~69\n");  
 case'D':printf("<60\n");  
 default:printf("error\n");}
```

由于漏写了 break 语句，case 只起标号的作用，而不起判断作用。因此，当 grade 值为 a 时，printf 函数在执行完第一个语句后接着执行第二、三、四、五个 printf 函数语句。正确写法应在每个分支后再加上“break;”。例如：case'A':printf("85~100\n");break;

13. 忽视了 while 和 do-while 语句在细节上的区别。

笔试试卷样题:

一、选择题

【1】在C语言中,错误的int类型的常数是_____。

- A) 32768 B) 0 C) 037 D) 0xAF

【2】以下选项中属于C语言的数据类型是_____。

- A) 复数型 B) 逻辑型 C) 双精度型 D) 集合型

【3】设int类型的数据长度为2个字节,则unsigned int类型数据的取值范围是_____。

- A) 0至255 B) 0至65535 C) -32768至32767 D) -256至255

二、读程序写答案题

【1】以下程序的输出结果是。

```
main()
{
    int a=-1, b=4, k;
    k = (++a<0) && !(b--<0);
    printf("%d%d%d\n", k, a, b);
}
```

【2】下述程序的输出是。

```
main()
{
    float a;
    a = 1/1000000000;
    printf("%g", a);
}
```

三、程序填空题

【1】下面的程序是求数组中的最小元素,请填空。

```
findmin ( int *s, int t, int *k )
{
    int p;
    for ( p=0, *k=p; p<t; p++ )
        if ( s[p] < s[*k] )
            ①;
}

main ()
{
    int a[10], i, *k=&i;
    for ( i=0; i<10; i++ )
        scanf ("%d", &a[i] );
    findmin (a, 10, k);
    printf ("%d,%d\n", *k, a[*k]);
}
```

【2】下面的函数是求1到n之和。请填空。

```
int add ( int n )
{
    if ( n == 1 ) ①;
    else return ( ② );
}
```

答案: 一、【1】答案: A 【2】答案: C 【3】答案: B

二、【1】答案: 004 【2】答案: 0

三、【1】答案: ① *k=p 【2】答案: ① return 1

② n + add(n-1)

C 语言编程易犯毛病

C 语言的最大特点是：功能强、使用方便灵活。C 编译的程序对语法检查并不象其它高级语言那么严格，这就给编程人员留下“灵活的余地”，但还是由于这个灵活给程序的调试带来了许多不便，尤其对初学 C 语言的人来说，经常会出一些连自己都不知道错在哪里的错误。看着有错的程序，不知该如何改起，本人通过对 C 的学习，积累了一些 C 编程时常犯的错误，写给各位学员以供参考。

1. 书写标识符时，忽略了大小写字母的区别。

```
main()
{ int a=5;
  printf("%d",A);
}
```

编译程序把 `a` 和 `A` 认为是两个不同的变量名，而显示出错信息。C 认为大写字母和小写字母是两个不同的字符。习惯上，符号常量名用大写，变量名用小写表示，以增加可读性。

2. 忽略了变量的类型，进行了不合法的运算。

```
main()
{ float a,b;
  printf("%d",a%b);
}
```

`%` 是求余运算，得到 `a/b` 的整余数。整型变量 `a` 和 `b` 可以进行求余运算，而实型变量则不允许进行“求余”运算。

3. 将字符常量与字符串常量混淆。

```
char C;C="a";
```

在这里就混淆了字符常量与字符串常量，字符常量是由一对单引号括起来的单个字符，字符串常量是一对双引号括起来的字符序列。C 规定以 `\` 作字符串结束标志，它是由系统自动加上的，所以字符串 `"a"` 实际上包含两个字符：`'a'` 和 `'\0'`，而把它赋给一个字符变量是不行的。

4. 忽略了“`=`”与“`==`”的区别。

在许多高级语言中，用“`=`”符号作为关系运算符“等于”。如在 BASIC 程序中可以写

```
if(a=3)then ...
```

但 C 语言中，“`=`”是赋值运算符，“`==`”是关系运算符。如：

```
if(a==3)a=b;
```

前者是进行比较，`a` 是否和 3 相等，后者表示如果 `a` 和 3 相等，把 `b` 值赋给 `a`。由于习惯问题，初学者往往会犯这样的错误。

5. 忘记加分号。分号是 C 语句中不可缺少的一部分，语句末尾必须有分号。

```
a=1
b=2
```

编译时，编译程序在“`a=1`”后面没发现分号，就把下一行“`b=2`”也作为上一行语句的一部分，这就会出现语法错误。改错时，有时在被指出有错的一行中未发现错误，就需要看一下上一行是否漏掉了分号。

```
{ z=x+y;
  t=z/100;
  printf("%f",t);
}
```

对于复合语句来说，最后一个语句中最后的分号不能忽略不写(这是和 PASCAL 不同的)。

6. 多加分号。

对于一个复合语句，如：`{ z=x+y;t=z/100;printf("%f",t);}`;

复合语句的花括号后不应再加分号，否则将会画蛇添足。

又如：`if(a%3==0);`

```
l++;
```

【3.11】编程，输入一个字符串，输出该字符串是否回文。回文是指顺读和倒读都一样的字符串。

```
main()
{
    char strA[80],strB[80],temp;
    int i,j;
    gets(strA);
    for(i=0;i<strlen(strA);i++)
        strB[strlen(strA)-1-i]=strA[i];
    strB[strlen(strA)]='\0';
    if(!strcmp(strA,strB))printf("Yes");
    else printf("No");
}
```

北京理工大学
http://www.bits.dns.org/

97

【3.12】编程，输入两个字符串s1，s2和字符ch，实现在字符串s1中的字符ch位置前插入字符串s2并输出。

```
main()
{
    char strA[80],strB[80],ch;
    int i,j,lenA,lenB;
    puts("Input s1");gets(strA);
    puts("Input s2");gets(strB);
    puts("Input ch");ch=getch();
    lenA=strlen(strA);lenB=strlen(strB);
    for(i=0;i<lenA;i++)
    {
        if(strA[i]==ch)
        {
            for(j=lenA;j>=i;j--)strA[j+lenB]=strA[j];
            for(j=0;j<lenB;j++)strA[i+j]=strB[j];
            lenA+=lenB;i+=lenB;
        }
    }
    puts(strA);
}
```

北京理工大学
http://www.bits.dns.org/

98

【3.13】编程，输入一个字符串和整数K和M，设字符串长度为N(其中N、M≤80，K≤N)，从其第K个字符起，删去M个字符，组成长度为N-M的新字符串并输出。例如，输入字符串"We are poor students."，K=8，M=5，则输出的字符串是"We are students."。

```
main()
{
    char str1[80],*p,*q; int i,j,k,m;
    printf("Enter string1:"); gets(str1);
    printf("k,m\n"); scanf("%d,%d",&k,&m);
    for(p=str1,i=0;i<k && *p!='\0';p++,i++)
    {
        if(i==k-1)
        {
            q=p; for(j=0;j<m;j++) q++;
            for(;*q!='\0';p++,q++) *p=*q;
            *p='\0';
        }
    }
    printf("Result:"); puts(str1);
}
```

北京理工大学
http://www.bits.dns.org/

99

【3.15】编程，任意输入一个4位自然数，输出该自然数的各位数字组成的最大数。例如，输入1593，则输出为9531。

```
main()
{
    int a[4],n,m,i,j;
    printf("Input n :");
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<4;i++){a[i]=n%10;n/=10;}
    for(i=0;i<4;i++)for(j=i+1;j<4;j++)
    {
        if(a[i]<a[j]){n=a[i];a[i]=a[j];a[j]=n;}
    }
    printf("%d",m=a[0]*1000+a[1]*100+a[2]*10+a[3]);
}
```

北京理工大学
http://www.bits.dns.org/

101

【3.16】编程，找出一个二维数组中的鞍点，即该位置上的元素是该行上的最大值，是该列上的最小值。二维数组也可能没有鞍点。

```
main()
{
    int a[10][10]={1,2,3,14},{4,3,2,11},{2,0,5,7},{8,4,2,11}};
    int i,j,k,l,re=0,m=4,n=4;
    for(i=0;i<m;i++)for(j=0;j<n;j++)
    {
        for(k=0;k<m;k++) if(a[k][j]<a[i][j]) break;
        for(l=0;l<n;l++) if(a[i][l]>a[i][j]) break;
        if(k==m && l==n)
        {
            re++;
            printf("\n a[%d][%d]=%d is An Dian",i,j,a[i][j]);
        }
    }
    if(re==0)puts("No An Dian!");
}
```

北京理工大学
http://www.bits.dns.org/

102

【3.17】编程，将输入的字符串按反序存放并输出。

```
main()
{
    char strA[80],strB[80],temp;
    int i,j;
    gets(strA);
    for(i=0;i<strlen(strA);i++)
        strB[strlen(strA)-1-i]=strA[i];
    strB[strlen(strA)]='\0';
    puts(strB);
}
```

编程，任意输入5个长度不超过10的字符串按从小到大排序输出。

```
main()
{
    char a[6][80];
    int i,j=0;
    for(i=0;i<5;i++){printf("string %d:",i+1);gets(a[i]);}
    for(i=0;i<5;i++)for(j=i+1;j<5;j++)
        if(strcmp(a[i],a[j])>0)
            {strcpy(a[5],a[i]);strcpy(a[i],a[j]);strcpy(a[j],a[5]);}
    for(i=0;i<5;i++)puts(a[i]);
}
```

【3.20】编程，输入两个已经按从小到大顺序排列好的字符串，将两个字符串合并为一个新的从小到大排列字符串，并剔除重复的字符，然后输出该字符串。

```
main()
{
    char strA[80],strB[80],temp; int i,j,k;
    gets(strA); gets(strB); strcpy(strA,strB);
    for(i=0;i<strlen(strA);i++)
        for(j=0;j<i;j++)
            if(strA[i]<strA[j])
                {temp=strA[i];strA[i]=strA[j];strA[j]=temp;}
    for(i=0;i<strlen(strA);i++)
        for(j=i+1,k=0;j<strlen(strA);j++)
            if(strA[i]!=strA[j]) {k=j-1;break;}
            if(k!=0) for(j=i;j<strlen(strA);j++) strA[j]=strA[j-k];
    puts(strA);
}
```

【3.4】 将一个数的数码倒过来得到的新数叫原数的反序数。如果一个数等于它的反序数，则称它为对称数。编程，输出不超过1993的最大的二进制的对称数。

```

main()
{
    int i,j,n,k,a[16]={0};
    for(i=1;i<=1993;i++)
    {
        n=i;k=0;
        while(n>0)
        {
            a[k++]=n%2;    n=n/2;
        }
        for(j=0;j<k;j++) if(a[j]!=a[k-j-1]) break;
        if(j>=k)
        {
            printf("%d:",i);
            for(j=0;j<k;j++) printf("%2d",a[j]);
            printf("\n");
        }
    }
}

```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

91

【3.5】 编程，输入两个字符串s1和s2，将它们合并为一个字符串，合并后的字符串按其ASCII码值从小到大进行排序并输出。

```

main()
{
    char strA[80],strB[80],temp;
    int i,j; gets(strA); gets(strB); strcat(strA,strB);
    for(i=0;i<strlen(strA);i++)
    {
        for(j=0;j<i;j++)
        {
            if(strA[i]>strA[j])
            {temp=strA[i];strA[i]=strA[j];strA[j]=temp;}
        }
    }
    puts(strA);
}

```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

92

【3.6】 编程，将任一正整数转换为二进制形式并输出。

```

void fun(int i)
{
    if(i>1) fun(i/2);
    printf("%d",i%2);
}

main()
{
    int n;
    printf("Input decimal :"); scanf("%d",&n);
    fun(n);
}

```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

93

【3.7】 编程，将输入的两个字符串连接后，将串中全部空格移到串首后输出。

```

main()
{
    char strA[80],strB[80],temp;
    int i,j;
    gets(strA);
    gets(strB);
    strcat(strA,strB);
    for(i=0;i<strlen(strA);i++)
    {
        if(strA[i]==' ')
        {
            for(j=i;j<strlen(strA);j++) strA[j]=strA[j+1];
            for(j=strlen(strA)-1;j>=0;j--) strA[j+1]=strA[j];
            strA[0]=' '; }
    }
    puts(strA);
}

```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

94

【3.8】 编程，输入字符串并输出其长度（不能用strlen()函数）。

```

main()
{
    char s1[80];
    int i;
    printf("input string s1:\n");
    gets(s1);
    i=0;
    while(s1[i]!='\0') i++;
    printf("i=%d\n",i);
}

```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

95

【3.9】 编程，输入若干个字符串，以“stop”作为输入的最后字符串。每个串的长度不超过80个字符，输出其中最长字符串的内容。

```

main()
{
    char s1[80],max[80];
    int k,len=0;
    printf("input string:\n");
    do { gets(s1);
        k=strlen(s1);
        if(k>len){len=k;strcpy(max,s1);}
    }while(strcmp(s1,"stop")!=0);
    printf("max=%s\n",max);
}

```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

96

【2.17】编程，输出所有满足下列条件的四位数N：N的9倍恰好是其反序数（例如：1234的反序数是4321）。

```
main()
{
    int a,b,c,d;
    for(d=0;d<=9;d++)
    for(b=0;b<=1;b++)
    for(c=0;c<=9;c++)
    if(9000*a+900*b+90*c+9*d==1000*d+100*c+10*b+a)
    printf("%d\n",1000*a+100*b+10*c+d);
}
```

【2.18】一个自然数的七进制表达式是一个三位数，而这个自然数的九进制表示也是一个三位数，且这两个三位数的数码顺序正好相反，编程，输出这个三位数。

```
main()
{
    int n,a,b,c,x,y,z;
    for(n=81;n<=342;n++)
    {
        a=n%7;b=(n/7)%7;c=(n/49)%7;
        x=n%9;y=(n/9)%9;z=(n/81)%9;
        if(a==z&&b==y&&c==x)printf("%d\n",n);
    }
}
```

【2.20】如果整数A的全部因子（包括1，不包括A本身）之和等于B；且整数B的全部因子（包括1，不包括B本身）之和等于A，则将整数A和B称为亲密数。编程，输出3000以内的全部亲密数。

```
int fun(int i)
{
    int k,re=0;
    for(k=1;k<i;k++)
    if(i%k==0)re+=k;
    return(re);
}
main()
{
    int n;
    for(n=1;n<3000;n++)
    if( fun(fun(n))==n )printf("%d\n",n);
}
```

【3.1】编程，输入若干个0到9之间的整数，输入-1时停止，输出各整数的个数。

```
main()
{
    int i,n,sum=0;
    printf("Please input 0-9,end with -1:\n");
    do{ scanf("%d",&n);
        if(n>=0&&n<=9) sum+=1;
    }while (n!=-1);
    printf("the number of integer is:%d\n",sum);
}
```

【3.2】编程，输出1000以内的所有完数及其因子。完数是指一个整数的值等于它的因子之和，例如6的因子是1、2、3，而6=1+2+3，故6是一个完数。

【3.3】编程，输入一个十进制整数，将其变换为二进制后输出。

```
main()
{
    int i,n,k=16,a[16]={0};
    printf("Please input a digital:");
    scanf("%d",&n);
    while(n>0)
    {
        a[--k]=n%2;
        n=n/2;
    }
    for(i=0;i<16;i++)
    printf("%2d",a[i]);
}
```

【2.11】如果一个正整数等于其各个数字的立方和，则该数为阿姆斯特朗数（亦称为自恋性数）。如407=4³+0³+7³就是一个阿姆斯特朗数。编程，输出1000以内的所有阿姆斯特朗数。

```
main()
{
    int i,t,k,a[4]={0};
    printf("Armstrong number smaller than 1000:\n");
    for(i=2;i<1000;i++)
    {
        for(t=0,k=1000;k>=10;t++)
        {
            a[t]=(i%k)/(k/10);
            k/=10;
        }
        if(a[0]*a[0]*a[0]+a[1]*a[1]*a[1]+a[2]*a[2]*a[2]+a[3]*a[3]*a[3]==i)
            printf("%d\n",i);
    }
}
```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

79

【2.12】编程，计算并输出下式的值：

$$\sum_{k=1}^{100} k + \sum_{k=1}^{50} k^2 + \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k}$$

```
main()
{
    int i;
    float s=0;
    for(i=1;i<=100;i++) s=s+i;
    for(i=1;i<=50;i++) s=s+i*i;
    for(i=1;i<=10;i++) s=s+1.0/i;
    printf("Result=%f\n",s);
}
```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

80

【2.13】用40元买苹果、西瓜和梨共100个，3种水果都要。已知苹果0.4元一个，西瓜4元一个，梨0.2元一个。问可以各买多少个？编程，输出全部购买方案。

```
main()
{
    int a,b,c;
    for(a=1;a<=98;a++)
    for(b=1;b<=8;b++)
    for(c=1;c<=98;c++)
    if(a+b+c==100&&4*a+40*b+2*c==400)
        printf("apple--%d ; water melon--%d ; pear--%d\n",a,b,c);
}
```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

81

【2.14】编程，输出这样一个三位数，该三位数等于其每位数字的阶乘之和。即：abc = a! + b! + c!

```
main()
{
    int n,a,b,c,i,j,k,m;
    for(n=100;n<1000;n++)
    {
        i=j=k=1;a=n/100;b=n/10%10;c=n%10;
        for(m=1;m<a;m++) i*=m;
        for(m=1;m<b;m++) j*=m;
        for(m=1;m<c;m++) k*=m;
        if(n==(i+j+k))
        {
            printf("%d=%d!+%d!+%d!\n",n,a,b,c);
            break;
        }
    }
}
```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

82

【2.15】编程，任意输入一个偶数n，请将它分解为两个素数之和。输出形式为：*==*+*

```
int fun(int n)
{
    int i,j;
    for(i=2;i<=n-1;i++)
    for(j=2;j<=n-1;j++)
    if(i*j==n) return(0);
    return(1);
}

main()
{
    int n,a,b;
    printf("Input n=");
    scanf("%d",&n);
    for(a=2;a<=n-2;a++)
    if(fun(a)*fun(n-a)) printf("%d+%d\n",a,n-a);
}
```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

83

【2.16】编程，输出55555的约数中最大的三位数。

```
main()
{
    int i;
    long n;
    printf("please input number:");
    scanf("%ld",&n);
    for(i=999;i>=100;i--)
    if(n%i==0)
    {
        printf("The max factor with 3 digits in %ld is: %d\n",n,i);
        break;
    }
}
```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

84

【2.4】编程，输出100以内个位数为6、且能被3整除的所有数，并统计个数。

```

main()
{
    int n,sum=0;
    for(n=0;n<100;n++)
    {
        if(n%3!=0||n%10!=6) continue;
        sum=sum+1;
        printf("%6d\n",n);
    }
    printf("the number is : %6d",sum);
    getchar();
}

```

北京理工大学
http://www.bic9.chs.org/

73

【2.5】一个口袋中放有12个球，其中有3个红的，4个白的和6个黑的，每次从中任取3个球，编程，输出所有不同的取法。

```

main()
{
    int r,w,b,n=1;
    printf(" red white black\n-----\n");
    for(r=0;r<=3;r++)
    for(w=0;w<=3;w++)
    for(b=0;b<=6;b++)
    if(r+w+b==8)printf("%2d : %d %3d\n",n++,r,w,b);
}

```

北京理工大学
http://www.bic9.chs.org/

74

【2.6】100匹马驮100担货，大马一匹驮3担，中马一匹驮2担，小马两匹驮1担。编程，输出大、中、小马的数目。

```

main()
{
    int a,b,c;
    for(a=0;a<=33;a++)
    for(b=0;b<=50;b++)
    for(c=0;c<=100;c+=2)
    if(a+b+c==100 && 3*a+2*b+c/2==100)
    printf("big--%d ; middle--%d ; small--%d\n",a,b,c);
}

```

北京理工大学
http://www.bic9.chs.org/

75

【2.7】编程，输出用一元人民币兑换成1分、2分和5分硬币的所有不同兑换方法。

```

main()
{
    int a,b,c,n=0;
    for(a=0;a<=100;a++)
    for(b=0;b<=50;b++)
    for(c=0;c<=20;c++)
    if(a+2*b+5*c==100)
    {printf("1fen--%d;2fen--%d;5fen--%d\n",a,b,c);n++;}
    printf("n=%d",n);
}

```

北京理工大学
http://www.bic9.chs.org/

76

【2.8】一辆卡车违反交通规则，撞人逃跑。现场三人目击事件，但都没记住车号，只记下车号的一些特征。甲说：牌照的前两位数字是相同的；乙说：牌照的后两位数字是相同的；丙是位数学家，他说：四位的车号刚好是一个整数的平方。根据以上线索编程，输出车号。

```

main()
{
    int a,b,c;
    for(a=0;a<=9;a++)
    for(b=0;b<=9;b++)
    for(c=32;c<=99;c++)
    if(1100*a+11*b==c*c)
    printf("%d",c*c);
}

```

北京理工大学
http://www.bic9.chs.org/

77

【2.10】编程，输出满足下列算式的各字母所代表的数字。

```

main()
{
    int p,e,a,r;
    for(p=1;p<=9;p++)
    for(e=0;e<=9;e++)
    for(a=1;a<=9;a++)
    for(r=0;r<=9;r++)
    if(1000*p+100*e+10*a+r - 101*a-10*r ==
    100*p+10*e+a)
    printf("p=%d ; e=%d ; a=%d ; r=%d\n",p,e,a,r);
}

```

北京理工大学
http://www.bic9.chs.org/

78

```

P E A R
- A R A
-----
P E A

```

```

main()
{
    int i, j, n=1;
    for(i=1; i<=9; i++) printf("%3d", n++);
    printf("\n-----\n");
    for(i=9; i>=1; i--)
    {
        for(j=1; j<=i; j++) printf(" ");
        for(j=i; j<=9; j++) printf("%3d", j*i);
        printf("\n");
    }
}

```

【1.20】

编程，输入n，输出如下例（n=5）所示的数字菱形

```

          1
         121
        12321
       1234321
      123454321
       1234321
        12321
         121
          1

```

```

main()
{
    int i, j, n;
    printf("\nInput n="); scanf("%d", &n);
    for(i=1; i<=n; i++)
    {
        for(j=1; j<=n-i; j++) printf(" ");
        for(j=1; j<=i; j++) printf("%d", j);
        for(j=i-1; j>=1; j--) printf("%d", j);
        printf("\n");
    }
    for(i=n; i>=1; i--)
    {
        for(j=1; j<=n-i; j++) printf(" ");
        for(j=1; j<=i; j++) printf("%d", j);
        for(j=i-1; j>=1; j--) printf("%d", j);
        printf("\n");
    }
}

```

【2.1】编程，输出所有由数字0至9组成且各位数字不重复的三位数的个数。

```

main()
{
    int i, j, k, sum=0;
    for(i=0; i<10; i++)
    {
        for(j=0; j<10; j++)
        {
            for(k=0; k<=9; k++)
            {
                if (i==j || i==k || j==k) continue;
                else sum=sum+1;
            }
        }
    }
    printf("%d", sum);
}

```

【2.2】小明有五本新书，要借给A、B、C三位小朋友，每人每次只能借一本，编程，输出所有不同的借法。

```

main()
{
    int a, b, c;
    for(a=1; a<=5; a++)
    for(b=1; b<=5; b++)
    for(c=1; c<=5; c++)
    if(a!=b && b!=c && c!=a)
        printf("a--%d ; b--%d ; c--%d\n", a, b, c);
}

```

【2.3】编程，输入一个正整数，以相反的顺序输出该数的各位数字。例如输入12437，输出73421。

```

main()
{
    unsigned int n;
    printf("please input data:");
    scanf("%d", &n);
    while(n>0)
    {
        printf("%d", n%10);
        n=n/10;
    }
    if(n==0) printf("\n");
    getch();
}

```

```

main()
{
    int i,j,k,n;
    char a='Z';
    printf("\nInput n=");
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=2*n-1;i++)
    {
        if(i<=n)k=i; else k=2*n-i;
        for(j=1;j<=n+k-1;j++)
            printf("%c",j==n-k+1||j==n+k-1?a--:' ');
        printf("\n");
    }
}

```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

61

【1.17】

- 编程，输入顶行字符c和高n，输出如下例（c='A'，n=5）所示的图形。

```

      A
     B B
    C  C
   D    D
  E      E
 D        D
 C        C
  B      B
   A

```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

62

```

main()
{
    int i,j,k,n; char abc;
    printf("\nInput char c="); scanf("%c",&abc);
    printf("\nInput n="); scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=2*n-1;i++)
    {
        if(i<=n)k=i; else k=2*n-i;
        for(j=1;j<=n-k;j++)printf(" ");
        for(j=1;j<=2*k-1;j++)
            printf("%c",j==1||j==2*k-1?abc+k-1:' ');
        printf("\n");
    }
}

```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

63

【1.18】

- 编程，输出如图所示上三角形式的乘法九九表。

i	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	6	8	10	12	14	16	18	
9	14	15	18	21	24	27		
16	20	24	28	32	36			
25	30	35	40	45				
36	42	48	54					
49	56	63						
64	72							
81								

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

64

```

main()
{
    int i,j,n=1;
    for(i=1;i<=9;i++)printf("%3d",n++);
    printf("\n-----\n");
    for(i=1;i<=9;i++)
    {
        for(j=1;j<=i;j++)printf(" ");
        for(j=i;j<=9;j++)printf("%3d",j*i);
        printf("\n");
    }
}

```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

65

【1.19】

- 编程，输出如图所示下三角乘法九九表。

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								81
							86	72
						49	56	63
					36	42	48	54
				25	30	35	40	45
			16	20	24	28	32	36
		9	14	15	18	21	24	27
	4	6	8	10	12	14	16	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

66

```

main()
{
    int i,n;
    printf("\nInput n=");
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        printf("%2d ",i);
        if(i%n==0) printf("\n");
    }
}

```

【1.14】

编程，输入n，输出如下例（n=5）所示的图形。

```

1
1 2 3 4 5
1 1 2 3 4
1 1 1 2 3
1 1 1 1 2
1 1 1 1 1

```

AC: 100%
 100%: a[i][j] = a[i][j-1] + 1
 0 < i < n, 0 < j < n
 k =

```

main()
{
    int i,j,n,k;
    printf("\nInput n=");
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        k=1;
        for(j=0;j<n;j++)
        {
            if(j<i+1) printf(" ");
            else printf("%2d",++k);
        }
        printf("\n");
    }
}

```

【1.15】

编程，输入n，输出如下例（n=5）所示的数字金字塔。

```

1
1 2 1
1 2 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1
1 2 3 4 5 4 3 2 1

```

```

main()
{
    int i,j,n;
    printf("\nInput n=");
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        for(j=1;j<=n-i;j++) printf(" ");
        for(j=1;j<=i;j++) printf("%d",j);
        for(j=i-1;j>=1;j--) printf("%d",j);
        printf("\n");
    }
}

```

【1.16】

编程，输入n，输出如下例（n=5）所示的图形。

```

      Z
     Y X
    W   V
   U     T
  S       R
 Q        P
 O         N
 M         L
 K

```

北京理工大学
<http://www.bit9.dhs.org/>

43

$$\begin{array}{c}
 \cdot \cdot \cdot \\
 \cdot \cdot \cdot \\
 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\
 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\
 \hline
 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\
 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{for } (i \quad i \leq 2n-1 \quad |c=i^2) \\
 \} \text{for } (j=1, j \leq k-1; \quad k=2i) \\
 \quad \text{pr } - \\
 \text{for } (j=1; j \leq k-1;)
 \end{array}$$

$$i = n+1$$

北京理工大学
<http://www.bit.edu.cn/>

北京理工大学
<http://www.bit9.ahs.org>

54

北京理工大学
<http://www.bit9.dhs.org/>

5

*
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *

70012 = 120
 700

北京理工大学
<http://www.bits.cn.cn.org/>

北京理工大学
<http://www.bit9.dhs.org/>

- 1 2 3 4 5 6
- 7 8 9 10 11 12
- 13 14 15 16 17 18
- 19 20 21 22 23 24
- 25 26 27 28 29 30
- 31 32 33 34 35 36

北京理工大学
<http://www.bit9.dhs.org/>

```

main()
{
    int i,j,k,n;
    printf("\nInput n=");
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=2*n-1;i++)
    {
        if(i<=n)k=i; else k=2*n-i;
        for(j=1;j<=n-k;j++)printf(" ");
        printf("*");
        for(j=1;j<=n-4+2*k;j++)printf("%s",i==1||i==2*n-1?"*":" ");
        printf("\n");
    }
}

```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

【1.8】

编程，输入n，输出如下例（n=5）所示的图形：

```

* *
 * *
  * *
   *
  * *
 * *
* *

```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

```

main()
{
    int i,j,k,n;
    printf("\nInput n=");
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=2*n-1;i++)
    {
        if(i<=n)k=i; else k=2*n-i;
        for(j=1;j<=k-1;j++)printf(" ");
        printf("*");
        for(j=1;j<=2*n-2*k-1;j++)printf(" ");
        printf("%s",i==n?"\n":"*");
    }
}

```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

【1.9】

编程，输入n，输出如下例（n=5）所示的图形：

```

* * * * *
 * * *
  * *
   *
  * *
 * * *
* * * * *

```

For!
if i=1 or i=n
for i=1 or i=n
else ...

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

```

main()
{
    int i,j,n;
    printf("\nInput n=");
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        if(i==1||i==n)
        {for(j=1;j<=n;j++)printf("*");printf("\n");}
        else{
            for(j=1;j<=n-i;j++)printf(" ");
            printf("*\n");
        }
    }
}

```

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

【1.10】

编程，输入n，输出如下例（n=5）所示的图形：

```

* * * * *
 * * *
  * *
   *
  * *
 * * *
* * * * *

```

j=1 or j=5

北京理工大学
http://www.bit9.dhs.org/

```

main()
{
    int i,j,n;
    printf("\nInput n=");
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        for(j=1;j<=i-1;j++)printf(" ");
        for(j=1;j<=2*(n-i)+1;j++)printf("*");
        printf("\n");
    }
}

```

【1.5】

- 编程，输入n，输出如下例（n=5）所示的高和上底均为n的等腰梯形。

```

    *****
   *****
  *****
 *****
*****

```

```

main()
{
    int i,j,n;
    printf("\nInput n=");
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        for(j=1;j<=n-i;j++)printf(" ");
        for(j=1;j<=2*i-2+n;j++)printf("*");
        printf("\n");
    }
}

```

【1.6】

- 编程，输入n，输出如下例（n=5）所示的高和上底均为n的等腰空心梯形。

```

    * * * *
   *       *
  *       *
 *       *
*       *
* * * * *

```

```

main()
{
    int i,j,n;
    printf("\nInput n=");
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        for(j=1;j<=n-i;j++)printf(" ");
        printf("*");
        for(j=1;j<=n-4+2*i;j++)printf("%s",i==1||i==n?"*": " ");
        printf("*");
        printf("\n");
    }
}

```

【1.7】

- 编程，输入n，输出如下例（n=5）所示的边长为n的空心正六边形。

```

    *****
      *   *
     *   *
    *   *
   *   *
  *   *
 *   *
*****

```

- #include "stdio.h"

- main()
 - { int n,j,i;
 - printf("Please input number:");
 - scanf("%d",&n);
 - for(j=0;j<n;j++)
 - {
 - for(i=0;i<n;i++) printf(" *");
 - printf("\n");
 - }
 - }

【1.2】

- 编程，输入n，输出如下例（n=6）所示的图形：

-
-
-
-
-
-

```

      * * * * *
    * * * * *
  * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
```

- #include<stdio.h>

- main()

- {
 - int i,j,k,n;
 - printf("\nInput n=");
 - scanf("%d",&n);
 - for(i=0;i<n;i++)
 - {
 - for(j=0;j<n-i;j++) printf(" ");
 - for(k=0;k<n;k++) printf("*");
 - printf("\n");
 - }
- }

【1.3】

- 编程，输入n，输出如下例（n=6）所示的高为n的等腰三角形。

-
-
-
-
-
-

```

      *
    * * *
  * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
```

- main()

- {

- int i,j,n;
- printf("\nInput n=");
- scanf("%d",&n);
- for(i=1;i<=n;i++)
- {
- for(j=1;j<=n-i;j++)printf(" ");
- for(j=1;j<=2*i-1;j++)printf("*");
- printf("\n");
- }
- }

【1.4】

- 编程，输入n，输出如下例（n=6）所示的高为n的等腰三角形。

-
-
-
-

```

*****
*****
***
*
```

笔试试卷样题-程序选择填空题

【1】下面的程序是求数组中的最小元素，请选择填空。

```
findmin ( int *s, int t, int *k )
{
    int p;
    for ( p=0, *k=p; p<t; p++ )
        if ( s[p] < s[*k] )
            ① __;
}
main ()
{
    int a[10], i, *k=&i;
    for ( i=0; i<10; i++ )
        scanf ("%d", &a[i] );
    findmin (a, 10, k);
    printf ("%d,%d\n", *k, a[*k]);
}
```

A) k=p B) *k=n-s C) k=p-s D) *k=p

【1】答案: ① D

北京理工大学
http://www.bit9.dns.org/

25

笔试试卷样题-程序填空题

【1】下面的函数是求1到n之和。

```
int add ( int x )
{
    if ( n == 1 ) ① __;
    else return ( ② __ );
}
```

【1】答案: ① return (1)

② n + add(n-1)

北京理工大学
http://www.bit9.dns.org/

26

笔试试卷样题-程序填空题

【2】程序读入20个整数，统计非负数个数，计算非负数之和。

```
main ()
{
    int i, a[20], s, count;
    s=count=0;
    for ( i=0; i<20; i++ )
        scanf ("%d", ① __);
    for ( i=0; i<20; i++ )
    {
        if ( a[i]<0 )
            ② __;
        s += a[i];
        count++;
    }
    printf ("s=%d\t count=%d\n", s, count);
}
```

【2】答案: ① &a[i]

② continue

北京理工大学
http://www.bit9.dns.org/

27

笔试试卷样题-程序填空题

【3】下面的函数fun的功能是将形参x的值转换成二进制数，所得二进制数的每一位放在一维数组中返回，二进制的最低位放在下标为0的元素中，其它依次类推。

```
fun ( int x, int b[ ] )
{
    int k=0, r;
    do
    {
        r = x% ① __;
        b [ k++ ] = r;
        x /= ② __;
    } while (x);
}
```

【3】答案: ① 2

② 2

北京理工大学
http://www.bit9.dns.org/

28

笔试试卷样题-程序填空题

【4】已知：任意一个正整数的立方都可以写成一串连续奇数的和。例如：
13*13*13=2197=157+159+ ... +177+179+181

```
main ()
{
    long int n, i, k, j, sum;
    printf ("Enter n="); scanf ("%ld", &n);
    k = n*n*n;
    for ( i=1; i<k/2; i+=2 )
    {
        for ( j=i, sum=0; ① __; j+=2 )
            sum += j;
        if ( ② __ )
            printf (" %ld*%ld*%ld=%ld=from%ldto %ld\n",
                    n, n, n, sum, i, ③ __ );
    }
}
```

【4】答案: ① sum<k

② sum==k

③ j-2

北京理工大学
http://www.bit9.dns.org/

29

【1.1】

■ 编程，输入n，输出如下例（n=6）所示的图形：

```

■          * * * * *
■          * * * * *
■          * * * * *
■          * * * * *
■          * * * * *
■          * * * * *
```

北京理工大学
http://www.bit9.dns.org/

30

重点要求

■ 指针——重点

- 指针变量的基本概念与基本运算：取地址“&”运算，取内容“*”运算
- 指针变量与一般变量的关系
- 数组与指针的关系，指针的3种基本运算与意义
 - 指针与整数进行加减运算（指针变量与自增++、自减--运算的关系）
 - 指针之间进行关系运算 ✓
 - 指针之间求差值
- 指针数组与数组指针，main函数的参数
- 动态存储分配与回收：malloc, free

北京理工大学
<http://www.bit9.dhs.org/>

7

重点要求

■ 结构与联合——重点

- 结构的定义，结构变量的说明，结构占用的内存
- 与结构变量有关的运算符
- 结构与函数的关系
- 结构与数组的关系：结构数组
- 通过指针变量访问结构，相关的运算符
- 结构与指针的关系，结构指针数组，结构指针与++、--运算的关系
- 联合，枚举，typedef：只要求基本概念
- 结构的简单应用
- 链表：概念、定义方法、链表的建立、插入、删除、查找、求长度

北京理工大学
<http://www.bit9.dhs.org/>

8

重点要求

■ 文件——重点

- 基本概念：系统对文件的I/O过程，文件输入，文件输出，FILE类型，文件的位置指针，文件结束标记EOF
- 文件的分类与各类的特点，3种标准设备文件
- 文件操作的一般步骤，三种文件打开的基本模式（只读/只写/追加），各自的特点
- 文件顺序读写与随机读写的概念
- 常见的文件操作函数的功能与返回值：fopen、fclose、getc、putc、fgets、fputs、fscanf、fprintf、fread、fwrite
- 基本的文件操作

北京理工大学
<http://www.bit9.dhs.org/>

9

笔试试卷样题-选择题

- 【1】一个C语言程序是由_____组成的。
A) 主程序 B) 子程序 C) 函数 D) 过程
【1】答案：C
- 【2】C语言中char型数据在内存中是以_____形式存储。
A) 原码 B) 补码 C) 反码 D) ASCII码
【2】答案：D
- 【3】C的运算符按运算对象的数目可以分为_____。
A) 单目运算符一种 B) 单目和双目运算符
C) 单目、双目和三元运算符
D) 单目、双目、三元和四目运算符
【3】答案：C

北京理工大学
<http://www.bit9.dhs.org/>

10

笔试试卷样题-选择题

- 【4】在C语言中，错误的int类型的常数是_____。
A) 32768 B) 0 C) 037 D) 0xAF
【4】答案：A
- 【5】以下选项中属于C语言的数据类型是_____。
A) 复数型 B) 逻辑型 C) 双精度型 D) 集合型
【5】答案：C
- 【6】设int类型的数据长度为2个字节，则unsigned int类型数据的取值范围是_____。
A) 0至255 B) 0至65535
C) -32768至32767 D) -256至255
【6】答案：B

北京理工大学
<http://www.bit9.dhs.org/>

11

笔试试卷样题-选择题

- 【7】已知：char w; int x; float y; double z; 则表达式w*x+z-y的结果为_____类型。
A) float B) char C) int D) double
【7】答案：D
- 【8】下列可以正确表示字符型常数的是_____。
A) "a" B) '\t' C) "\n" D) 297
【8】答案：B
- 【9】已知：int a, b; 使用语句：scanf("%d%d", &a, &b); 输入a, b的值时，不能用_____作为输入分隔符的是_____。
A) 回车 B) 空格 C) 回车 D) Tab
【9】答案：A

北京理工大学
<http://www.bit9.dhs.org/>

12



复习课

2000年11月25日
北京理工大学
<http://www.bic9.dhs.org/>

1

重点要求

- 基本概念
 - 字符集、标识符、关键字
 - 各种常量的表示方法
 - 变量的说明
- 基本运算符与I/O操作
 - 数据类型：编码形式、占用内存字节、表示范围
 - 全部运算符：运算规则、优先级、结合性
 - 位运算只作最基本的要求
 - 能够进行简单的表达式计算
 - 基本的I/O函数的使用方法和功能：printf、scanf、getchar、putchar

北京理工大学
<http://www.bic9.dhs.org/>

2

重点要求

- 基本语句——必须会
 - 掌握正确的语法形式、控制流程、常见书写形式
 - if 和 switch 语句
 - 循环语句 (for、while、do-while)
 - break 和 continue 语句
 - 其它语句
 - goto语句不要求
 - 语句之间的嵌套关系和规定
 - 最基本的三重循环程序的编写方法

北京理工大学
<http://www.bic9.dhs.org/>

3

重点要求

- 数组——重点
 - 数组的概念，数组说明，数组元素起始下标，如何引用数组元素，数组名的意义
 - 多维数组元素的标识方法，存放方式。多维数组只要求到二维
 - 数组与函数的关系：在函数之间传递数组中的一个元素，在函数之间传递整个数组
 - 基本算法：排序（冒泡、选择），矩阵乘法，矩阵转置

北京理工大学
<http://www.bic9.dhs.org/>

4

重点要求

- 字符串——重点
 - 字符串：基本概念，串结束标记\0
 - 串输入/输出函数：gets, puts
 - 串的基本操作（非递归/递归算法）：
复制、连接、求长、比较、反向、求子串、
查找、合并、排序

北京理工大学
<http://www.bic9.dhs.org/>

5

重点要求

- 函数
 - 函数的概念，函数的定义与说明，函数调用，函数的返回值与函数定义之间的关系
 - 函数之间进行参数传递的特点（值传递）
传递一般变量：形参一般变量，实参一般变量
传递变量地址：形参变量地址，实参指针变量
在函数之间传递：数组，结构
 - 函数的返回值：简单类型，指针，结构，void
 - 掌握变量的存储类型和作用域，变量初始化
 - 函数递归的概念，递归调用的一般过程。能够编写直接递归程序，掌握递归程序设计方法：针对数值问题和非数值问题使用不同的方法。

北京理工大学
<http://www.bic9.dhs.org/>

6

笔试试卷样题-选择题

【10】若给定条件表达式“(n)?(c++):(c--)”，则表达式n与表达式是等价的。

- A) $n==0$ B) $n==1$ C) $n!=0$ D) $n!=1$

【10】答案: C

【11】下列运算符的操作数必须是int型的运算是

- A) % B) / C) -- D) ++

【11】答案: A

【12】已知: `char *s="\t\Nops\Address\n"`; 则s所指的字符串的长度为

- A) 19 B) 15 C) 18 D) 说明不合法

【12】答案: B

笔试试卷样题-选择题

【13】为判断char型变量m是否是数字,可用表达式

- A) $0 < m \ \&\& \ m <= 9$ B) $'0' < m \ \&\& \ m <= '9'$
C) $'0' < m \ \&\& \ m <= '9'$ D) 前面三个答案均是错误的

【13】答案: B

【14】为求i的3次方,请选一个表达式填入使程序可正确执行。

```
#define CUBE(x) (x*x*x)
main()
{ int i=4;
  printf("%d", CUBE( ));
}
```

- A) $i*i*i$ B) $x*x*x$ C) x D) i

【14】答案: D

笔试试卷样题-选择题

【15】可作为函数 `fopen` 中第一个参数的正确格式是

- A) `c:\user\text.txt` B) `c:\user\ext.txt`
C) `"c:\user\text.txt"` D) `"c:\\user\\text.txt"`

【15】答案: D

【16】C对嵌套if的规定是: else总是与_____配对。

- A) 其之前最近的if B) 第一个if
C) 缩进位置相同的if D) 其之前最近的尚未配对的if

【16】答案: D

笔试试卷样题-选择题

【17】若 `int i=10`, 则后, 变量i的结果是_____。

```
switch (i)
{ case 9: i+=1;
  case 10: i+=1;
  case 11: i+=1;
  default: i+=1;
}
```

- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

【17】答案: D

【18】若: `int a[3][4]`; 则数组元素的非法引用是。

- A) `a[0][2*1]` B) `a[i][3]` C) `a[4-2][0]` D) `a[0][4]`

【18】答案: D

笔试试卷样题-选择题

【19】若调用 `fputc` 函数输出字符成功, 则返回值是_____。

- A) EOF B) 1 C) 0 D) 输出的字符

【19】答案: D

【20】以下4个关于C语言的结论中, 错误的是_____。

- A) 用while语句实现的循环一定可用for语句实现
B) 用for语句实现的循环一定可用while语句实现
C) 用do-while语句实现的循环一定可用while语句实现
D) do-while语句与while语句的区别仅是关键字“while”出现的位置不同

【20】答案: D

笔试试卷样题-选择题

【21】若a、h均为int型变量且a=100, 则对以下for循环语句的正确判断是_____。

```
for (b=100; a!=b; ++a, b++)
  printf("----\n");
```

- A) 循环体只执行一次 B) 是死循环
C) 循环体一次也不执行 D) 输出----

【21】答案: C

【22】在C源程序文件中, 若要定义一个只允许在该源文件中所有函数使用的外部变量, 则该变量需要使用的存储类别是_____。

- A) `extern` B) `register` C) `auto` D) `static`

【22】答案: D

笔试试卷样题-选择题

【23】若用数组名作为函数调用时的实参，则传递给形参的是_____

- A) 数组首地址 B) 数组的第一个元素值
C) 数组中全部元素的值 D) 数组元素的个数

【23】答案: A

【24】已知: int i=1; 下列语句的输出结果是_____

printf("%d", printf("%d", i));

- A) 0, 1, B) 1, 0, C) 0, 0, D) 1, 1,

【24】答案: D

笔试试卷样题-选择题

【25】已知函数定义如下:

```
abcd ( char *s1, char *s2 )
{ while ( *s2++ == *s1++ );
}
```

函数 abcd 的功能是

- A) 串复制 B) 求串长 C) 串比较 D) 串反向

【25】答案: A

笔试试卷样题-写答案题

【1】以下程序的输出结果是。

```
main()
{ int a=-1, b=4, k;
  k = (++a<0) && !(b--<0);
  printf ("%d%d\n", k, a, b);
}
```

【1】答案: 004

【2】下述程序的输出是。

```
main()
{ float a;
  a = 1/1.000000000;
  printf ("%g", a);
}
```

【2】答案: 0

笔试试卷样题-写答案题

【3】写出程序的输出结果。

```
#include <stdio.h>
main ()
{ int k, j, m;
  for ( k=5; k>=1; k-- )
  { m=0;
    for ( j=k; j<=5; j++ )
      m = m+k*j;
    printf ("%d\n", m);
  }
}
```

【3】答案: 15

笔试试卷样题-写答案题

【4】写出程序的运行结果。

```
main()
{ int x;
  x=try(5);
  printf ("%d\n", x);
}

try ( int n )
{ if ( n>0 ) return( n * try (n-2) );
  else return(1);
}
```

【4】答案: 15

笔试试卷样题-写答案题

【5】写出程序的运行结果。

```
#include "stdio.h"
struct cmplx
{ int x;
  int y;
} cnum[2] = { 1, 3, 2, 7 };
main()
{ printf ("%d\n", cnum[0].y * cnum[1].x);
}
```

【5】答案: 6



一、选择填空（以下小题 1 分，共 15 分）

下列题目的四个备选答案中只有一个是正确的，请选择。注意：只能选择一个答案，不选或多选均不给分。

1. 结构化程序设计中的三种基本结构是_____。

- B A) 表达式、运算符和函数 B) 顺序、选择和循环
C) 函数、数组和结构 D) 数组、指针和结构

C 2. 一个 C 语言程序的基本组成单位是_____。

- A) 主程序 B) 子程序 C) 函数 D) 过程

A 3. 若有程序段： do {

i=a-b++;

printf ("%d", i);

} while (!i);

则 while 中的与条件表达式 “!i” 含义等价的是_____。

- A) i==0 B) i!=1 C) i!=0 D) i==1

C 4. 下列说法中正确的是_____。

- A) break 语句用在 Switch 语句中，而 continue 用在循环语句中
B) break 语句用在循环语句中，而 continue 用在 Switch 语句中
C) break 能结束循环，而 continue 只能结束本次循环开始下次循环
D) Continue 能结束循环，而 break 只能结束本次循环

A 5. 若用数组名作为函数调用时的实际参数，则传递给形式参数的是_____。

- A) 数组首地址 B) 数组的第一个元素值
C) 数组中全部元素的值 D) 数组元素的个数

A 6. main (argc, argv) 中形式参数 argv 的正确说明形式应当为_____。

- A) char * argv [] B) char argv [] []
C) char argv [] D) char * argv

B 7. 已知： int a, *p=&a; 则下列函数调用中错误的是_____。

- A) scanf ("%d", &a); B) scanf ("%d", p);
C) printf ("%d", *p); D) printf ("%d", *a);

8. 已知： char str1 [10], str2[10]={“books”}; 则在程序中能够将字符串 “books” 赋给数组 str1 的正确语句是_____。

- B A) str1 = {“books”}; B) strcpy (str1, str2);
C) str1 = str2; D) str1 = "books"

9. 已知函数 abc 的定义为：

void * abc ()

{... ... }

则函数的返回值为_____。

- A) 函数返回值为通用型指针 B) 执行函数后函数不再返回
C) 函数无返回值 D) 执行函数后程序终止

10. 凡在函数中未指定存储类别的变量，其隐含的存储类别为_____。

- A) 自动 (auto) B) 静态 (static)
C) 外部 (extern) D) 寄存器 (register)

11. 在 C 语言的函数调用过程中，如果函数 funA 调用了函数 funB，函数 funB 又调用了函数 funA，则_____。

- A) 称为函数的直接递归 B) 称为函数的间接递归

C) 称为函数的递归定义 D) C 语言中不允许这样的递归形式

12. 已知说明语句: `int *p()`; 它的含义是

- A) `p` 是指向 `int` 型的指针变量 B) `p` 是 `int` 型的指针数组
C) `p` 是一个函数, 该函数的返回值是指向 `int` 型的指针变量
D) `p` 一个指向函数的指针变量, 该函数的返回值是 `int` 型

13. 若有以下说明语句, 则对 `pup` 中成员 `score` 的正确引用是_____。

```
struct pupil
{ char name [20];
  int score;
} pup, *p=&pup;
```

- A) `p.score` B) `p->pup.score`
C) `(*p).pup.score` D) `(*p).score`

14. 已知: `struct date`

```
{ int year, month, day;
  char week [8]
} today;
```

则: `sizeof(today)` 的值是

- A) 6 B) 8 C) 12 D) 14

15. 为了显示一个文本文件的内容, 最合适的文件打开方式应当是_____。

- A) "r" B) "r+" C) "a+" D) "rb"

二、写出程序的运行结果 (每空 2 分, 共 10 分)

1. 请写出程序的输出结果。

```
main ()
{ int a=-10,b=-3;
  printf ("%d\n",a%b); } /* 输出结果 */
```

$\frac{-10}{-3}$

-1 ✓

2. 请写出程序的输出结果。

```
fun (int *p)
{ int a=10;
  p=&a; ++a; }
main ()
{ int a=5;
  fun (&a);
  printf ("%d\n", a); } /* 输出结果 */
```

15 ✓

3. 请写出程序的输出结果。

```
main ()
{ char str[20]="This is a string.", *p,*q;
  p=q=sir;
  while (*p!= NULL)
  { if (*p!='s') *q++=*p;
    p++; }
  *q=NULL;
  printf ("%s\n", str) /* 输出结果 */
```

This ✓

This is a string ✓

i ✓

a ✓

tring ✓

4. 请写出程序的输出结果。

```
struct s
```

```

{ int x, *y;
} *p;
int data[] = {10, 20, 30};
struct s array[] = {100, &data[0], 200, &data[1], 300, &data[2]};
main()

```

```

{ p = array + 1;
printf("%d\n", ++p->x); /* 输出结果 ① */
printf("%d\n", *++p->y); /* 输出结果 ② */

```

三、程序填空 (共 25 分) 请根据程序的功能, 在下列程序空白的地方填入适当的语句, 使得程序完整正确, 能够实现需要的功能。

1. 从键盘输入一个不超过 30000 的整数 m , 判断该数是否是另一个整数 n 的平方。如果 n 的平方为 m , 则输出 n 的值; 如果不存在 n 的平方为 m , 则输出字母 "N",
例如, 输入: 25, 输出: 5。 输入: 101, 输出: N。

```

main()
{ int m, n;
printf("Enter m: ");
scanf("%d", &m);
for(n=1; n<=m; n++);
if (  $m \div n^2 = n$  ) printf("%d\n", n);
else printf("N\n");
}

```

$$n^2 = m$$

2. 已知序列: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...。如果输入的 n 值为 8, 则输出数列的第 8 项 21, 如果输入 n 值为 10, 则输出 55。

```

main()
{ int n;
printf("Enter N: ");
scanf("%d", &n);
printf("%d\n", f(n));
}

f(int n)
{ if (  $n == 1 || n == 2$  ) return (1);
else return (  $f(n-1) + f(n-2)$  );
}

```

3. 对输入的行、单词和字符进行计数。我们将单词的定义进行化简, 认为单词是不包含空格、制表符 (\t) 及换行符的字符序列。例如: "a+b+c", 认为是 1 个单词, 它由 5 个字符组成。又如: "xy abc", 为 2 个单词, 6 个字符。

```

#define EOF -1
#define YES 1
#define No 0
main()
{ int c, nl, nc, nw, inword; inword;
inword=No;
nl=nc=nw=0; /* 行、字符、字计数器置 0 */
while ((c= getchar()) != EOF)

```

```

{ /* 当输入字符不是文件结束标记时，则进行循环 */
    ++ nc;
    if ( c== '\n' , ) ++ nl;
    if ( c== '\t' || c== '\n' || c== ' ' )
        ① ++; nw inword = 0
    else if ( inword==No)
        { inword = YES;
          nc②=c; ) ++nw
        }
    }
    printf ( "Lines = %d\n Words = %d\n Chars = %d\n " , nl , nw , nc );
}

```

4. 以下程序的功能：输入 10 个字符串存入数组 a 中，然后找出每个字符串中的最大字符，并找出的最大字符依次存入一维数组 b 中，最后输出一维数组 b。

```

main ()
{ int j,k;
  char a[10][80], b[10];
  for (j=0; j<10; j++)
      gets(a[j]);
  for (j=0; j<10; j++)
      { ①; b[j] = a[j][0]
        for(k=1; a[j][k] != '\0'; k++)
            if (b[j]<a[j][k])
                ② b[j] = a[j][k]
        }
  for(j=0; j<10; j++)
      printf ( "%d: %c\n" , j, b[j] );
}

```

5. 编写一个模拟人工洗牌的程序，将洗好的牌分别发给四个人。使用结构 card 来描述一张牌发给四个人用随机函数来模拟人工洗牌的过程，最后将洗好的 52 张牌顺序分别发给四个人。

```

#include <stdlib.h>
struct card
{ int pips; /* 从 1 到 13。 1: A, 11: J 12: Q 13: K */
  char suit; /* 花色。 C: 梅花 D: 方块 H: 红心 S: 黑桃 */
} deck[] = {
    {1, 'C'}, {2, 'C'}, {3, 'C'}, {4, 'C'}, {5, 'C'}, {6, 'C'}, {7, 'C'}, {8, 'C'}, {9, 'C'}, {10, 'C'},
    {11, 'C'}, {12, 'C'}, {13, 'C'},
    {1, 'D'}, {2, 'D'}, {3, 'D'}, {4, 'D'}, {5, 'D'}, {6, 'D'}, {7, 'D'}, {8, 'D'}, {9, 'D'}, {10, 'D'},
    {11, 'D'}, {12, 'D'}, {13, 'D'},
    {1, 'H'}, {2, 'H'}, {3, 'H'}, {4, 'H'}, {5, 'H'}, {6, 'H'}, {7, 'H'}, {8, 'H'}, {9, 'H'}, {10, 'H'},
    {11, 'H'}, {12, 'H'}, {13, 'H'},
    {1, 'S'}, {2, 'S'}, {3, 'S'}, {4, 'S'}, {5, 'S'}, {6, 'S'}, {7, 'S'}, {8, 'S'}, {9, 'S'}, {10, 'S'},
    {11, 'S'}, {12, 'S'}, {13, 'S'}
}

```

```

};          /* 初始化一副牌 */
shuffle ( deck ) /* 模拟人工洗牌的过程 */
② : struct card deck {
{ int i, j;
  randomize (); /* 调用库函数对随机函数初始化 */
  for (i=0; i<52; i++)
  { j= rand() % 52; /* 从52张牌中随机选择一张牌与第i张牌交换 */
    swapcard ( ③ ) & deck[i], & deck[j]
  }
}
swapcard ( p q), /* 交换两张牌 */
④ : struct card * deck
{ struct card temp;
  ⑤ : ⑥ : ⑦ :
} temp=*p *p=*q *q=temp
main ( )
{ int i;
  shuffle ( ① deck )
  for (i=0; i<52; i++) /* 分4行输出 */
  if ( i%13 == 0 ) printf ( "\nNo. %d: ", i/13+1);
  else printf ( " %c %2d ", deck[i].suit, deck[i].pips );
}

```

参考答案

一、选择填空（每题1分，共15分）

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. C | 3. A | 4. C |
| 5. A | 6. A | 7. D | 8. B |
| 9. A | 10. A | 11. B | 12. C |
| 13. D | 14. D | 15. A | |

二、写出程序的运行结果（每空2分，共10分）

- 1
- 5
- Thi-i-a-tring.
- ① 201 ② 30

三、程序填空（共25分）

- ① $n*n < m$ ② $n*n == m$
- ① $n==1 \parallel n==2$ ② $f(n-1) + f(n-2)$
- ① `inword = NO` 或 `inword=0` ② `++nw` 或 `nw++`
- ① `b[j] = a[j][0]` ② `b[j] = a[j][k]`
- ① `deck` ② `struct card deck[ ]` ③ `&deck[i], &deck[j]`
 ④ `struct card *p, *q` ⑤ `temp=*p` ⑥ `*p=*q`
 ⑦ `*q=temp`

或:

- ② `struct card * deck`
- ③ `deck+i, deck+j` 其他等价形式亦可

